

信号与线性系统

主编：薛定谔的加菲猫

版权所有，翻版必究
©SEU Radio 040164

东南大学《信号线性与系统》目录

东南大学03-04-3信号与线性系统期末试题	02
东南大学03-04-3信号与线性系统期末试题答案	08
东南大学05-06-3信号与线性系统期中试题	15
东南大学04-05-3信号与线性系统期中试题及答案	19
东南大学09-10-3信号与线性系统补考试题	23
东南大学09-10-3信号与线性系统期末试题	31
东南大学09-10-3信号与线性系统期末试题答案	39
东南大学10-11-3信号与线性系统期末试题	47
东南大学10-11-3信号与线性系统期末试题答案	53
东南大学11-12-3信号与线性系统期末试题	59
东南大学11-12-3信号与线性系统期末试题答案	64
东南大学信号与线性系统期末试题（一）	70
东南大学信号与线性系统期末试题（一）答案	73
东南大学信号与线性系统期末试题（二）	77
东南大学信号与线性系统期末试题（二）答案	87
东南大学信号与线性系统期末试题（三）	90
东南大学信号与线性系统考试题库及答案	111

东南大学考试卷（A、B 卷）

（答案附后）

课程名称 信号与线性系统

考试学期 03-04-3

得分

适用专业 四系，十一系

考试形式 闭卷

考试时间长度 120 分钟

一、简单计算题（每题 8 分）：

- 1、 已知某连续信号 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(j\omega) = \frac{1}{2 - \omega^2 + j3\omega}$ ，按照取样间隔 $T=1$ 对其进行取样得到离散时间序列 $f(k)$ ，序列 $f(k)$ 的 Z 变换。

- 2、 求序列 $f_1(k) = \left\{ \underset{k=0}{1}, 2, 1 \right\}$ 和 $f_2(k) = \left[1 + \cos\left(\frac{\pi}{2}k\right) \right] \varepsilon(k)$ 的卷积和。

- 3、 已知某双边序列的 Z 变换为 $F(z) = \frac{1}{10z^2 + 9z + 2}$ ，求该序列的时域表达式 $f(k)$ 。

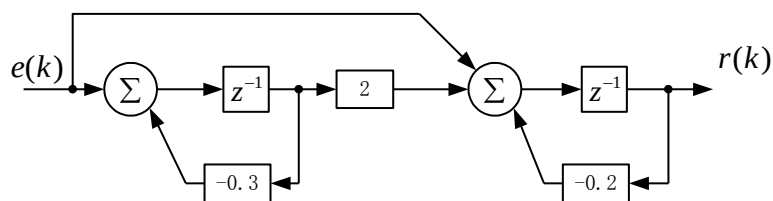
4、 已知某连续系统的特征多项式为：

$$D(s) = s^7 + 3s^6 + 6s^5 + 10s^4 + 11s^3 + 9s^2 + 6s + 2$$

试判断该系统的稳定情况，并指出系统含有负实部、零实部和正实部的根各有几个？

5、 已知某连续时间系统的系统函数为： $H(s) = \frac{s^3 + 6s^2 + 4s + 2}{s^3 + 2s^2 + s + 1}$ 。试给出该系统的状态方程。

6、 求出下面框图所示离散时间系统的系统函数。



二、(12 分) 已知系统框图如图 (a)，输入信号 $e(t)$ 的时域波形如图 (b)，子系统 $h(t)$ 的冲激响应波形如图 (c) 所示，信号 $f(t)$ 的频谱为

$$F(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{jn\pi\omega} \quad \circ$$

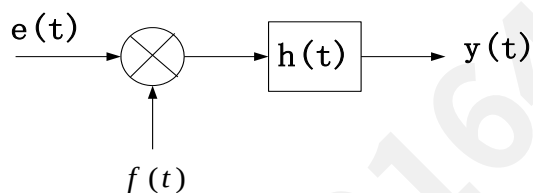


图 (a)

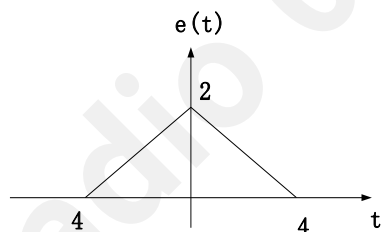


图 (b)

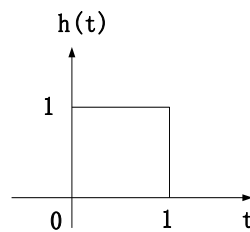
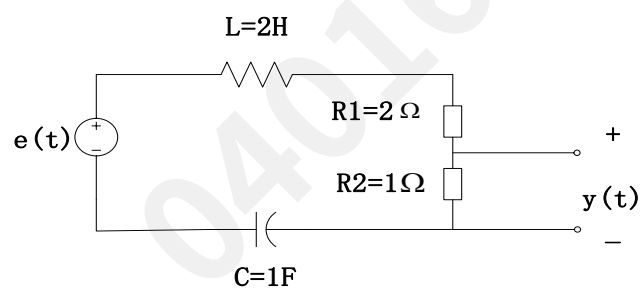


图 (c)

- 试： 1) 分别画出 $f(t)$ 的频谱图和时域波形；
 2) 求输出响应 $y(t)$ 并画出时域波形。
 3) 子系统 $h(t)$ 是否是物理可实现的？为什么？请叙述理由；

三 (12 分)、已知电路如下图所示, 激励信号为 $e(t) = \varepsilon(t)$, 在 $t=0$ 和 $t=1$ 时测得系统的输出为 $y(0)=1$, $y(1)=e^{-0.5}$ 。分别求系统的零输入响应、零状态响应、全响应、以及自然响应和受迫响应。



四(12 分)、已知某离散系统的差分方程为

$$2y(k+2) - 3y(k+1) + y(k) = e(k+1)$$

其初始状态为 $y_{zi}(-1) = -2$, $y_{zi}(-2) = -6$, 激励 $e(k) = \varepsilon(k)$;

- 求：1) 零输入响应 $y_{zi}(k)$ 、零状态响应 $y_{zs}(k)$ 及全响应 $y(k)$ ；
2) 指出其中的自由响应分量和受迫响应分量；
3) 判断该系统的稳定性。

五（12 分）、已知某离散时间系统的单位函数响应 $h(k) = \cos\left(\frac{\pi k}{2}\right)\varepsilon(k)$ 。

- 1) 求其系统函数 $H(z)$ ；
- 2) 粗略绘出该系统的幅频特性；
- 3) 画出该系统的框图。

六、(10 分) 请叙述并证明 z 变换的卷积定理。

答案

- 1、已知某连续信号 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(j\omega) = \frac{1}{2 - \omega^2 + j3\omega}$ ，按照取样间隔 $T = 1$ 对其进行取样得到离散时间序列 $f(k)$ ，序列 $f(k)$ 的 Z 变换。

解法一：f(t) 的拉普拉斯变换为
$$F(s) = \frac{1}{2 + s^2 + 3s} = \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2},$$

$$F(z) = \sum_{i=1}^n \operatorname{Res} \left[\frac{F(s)z}{z - e^{sT}} \right]_{s=s_i} = \sum_{i=1}^n \frac{K_i z}{z - e^{s_i T}} = \frac{z}{z - e^{-1}} - \frac{z}{z - e^{-2}}$$

解法二：f(t) = $L^{-1}\{F(j\omega)\} = (e^{-t} - e^{-2t})\varepsilon(t)$

$$f(k) = (e^{-k} - e^{-2k})\varepsilon(k) = ((e^{-1})^k - (e^{-2})^k)\varepsilon(k)$$

$$F(z) = Z[f(k)] = \frac{z}{z - e^{-1}} - \frac{z}{z - e^{-2}}$$

- 2、求序列 $f_1(k) = \{1, 2, 1\}_{k=0}$ 和 $f_2(k) = \left[1 + \cos\left(\frac{\pi}{2}k\right) \right]\varepsilon(k)$ 的卷积和。

解：f₁(k) = {1, 2, 1} = $\delta(k) + 2\delta(k-1) + \delta(k-2)$

$$f_1(k) * f_2(k) = f_2(k) + 2f_2(k-1) + f_2(k-2)$$

- 3、已知某双边序列的 Z 变换为 $F(z) = \frac{1}{10z^2 + 9z + 2}$ ，求该序列的时域表达式 $f(k)$ 。

解： $F(z) = \frac{1}{z + 0.4} - \frac{1}{z + 0.5}$ ，两个单阶极点为 -0.4、-0.5

当收敛域为 $|z| > 0.5$ 时， $f(k) = ((-0.4)^{k-1} - (-0.5)^{k-1})\varepsilon(k-1)$

当收敛域为 $0.4 < |z| < 0.5$ 时， $f(k) = (-0.4)^{k-1}\varepsilon(k-1) + (-0.5)^{k-1}\varepsilon(-k)$

当收敛域为 $|z| < 0.4$ 时， $f(k) = -(-0.4)^{k-1}\varepsilon(-k) + (-0.5)^{k-1}\varepsilon(-k)$

点评：此题应对收敛域分别讨论，很多学生只写出第一步答案，即只考虑单边序列。

- 4、已知某连续系统的特征多项式为：

$$D(s) = s^7 + 3s^6 + 6s^5 + 10s^4 + 11s^3 + 9s^2 + 6s + 2$$

试判断该系统的稳定情况，并指出系统含有负实部、零实部和正实部的根各有几个？

解 构作罗斯-霍维茨阵列

$$s^7 \quad 1 \quad 6 \quad 11 \quad 6$$

$$s^6 \quad 3 \quad 10 \quad 9 \quad 2$$

$$s^5 \quad \frac{8}{3} \quad 8 \quad \frac{16}{3} \quad 0$$

$$s^4 \quad 1 \quad 3 \quad 2$$

$$s^3 \quad (0 \quad 0) \quad \text{此时出现全零行，有辅助多项式 } s^4 + 3s^2 + 2$$

$$4 \quad 6 \quad \text{求导可得 } 4s^3 + 6s, \text{ 以 } 4, 6 \text{ 代替全零行系数。}$$

$$\begin{array}{r} s^2 \quad \frac{3}{2} \quad 2 \\ s^1 \quad \frac{2}{3} \\ s^0 \quad 2 \end{array}$$

由罗斯-霍维茨数列可见，元素符号并不改变，说明 s 右半平面无极点。再由

$$s^4 + 3s^2 + 2 = 0$$

令 $s^2 = x$ 则有

$$x^2 + 3x + 2 = 0$$

可解得

$$x = -1, -2$$

相应地有

$$s_{1,2} = \sqrt{-1} = \pm j$$

$$s_{3,4} = \sqrt{-2} = \pm j\sqrt{2}$$

这说明该系统的系统函数在虚轴上有四个单极点分别为 $\pm j$ 及 $\pm j\sqrt{2}$ ，系统为临界稳定。所以系统含有三个负实部的根、四个零实部的根，无正实部的根。

点评：此题得分率很低。很多学生对全零行不知如何处理。

5、已知某连续时间系统的系统函数为： $H(s) = \frac{s^3 + 6s^2 + 4s + 2}{s^3 + 2s^2 + s + 1}$ 。试给出该系统的状态方程。

解：系统的微分方程为

$$y'''(t) + 2y''(t) + y'(t) + y(t) = e'''(t) + 6e''(t) + 4e'(t) + 2e(t)$$

取原来的辅助变量 q 及其各阶导数为状态变量并分别表示为 $q = x_1$ 、 $q' = x_2$ 、 $q'' = x_3$ 、 $q''' = x_3'$ ，于是，由此微分方程立即可以写出如下方程

$$\begin{cases} x_1' = x_2 \\ x_2' = x_3 \\ x_3' = -x_1 - x_2 - 2x_3 + e(t) \end{cases}$$

状态方程：

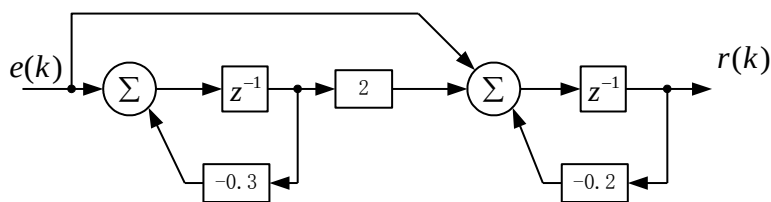
$$\text{输出方程： } y = x_3' + 2x_1 + 4x_2 + 6x_3 = x_1 + 3x_2 + 4x_3 + e(t)$$

或者写成矩阵形式，上式即为

$$\begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{bmatrix} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Be} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} e$$

$$y = \mathbf{Cx} + \mathbf{De} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + e(t)$$

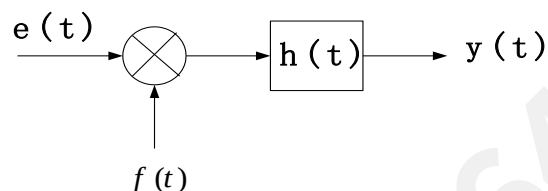
6、求出下面框图所示离散时间系统的系统函数。



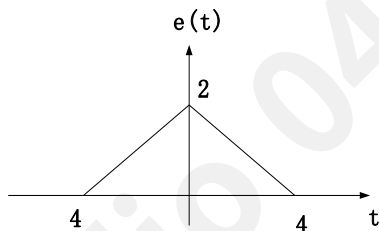
解:
$$H(z) = \left(1 + \frac{2}{z+0.3}\right) \frac{1}{z+0.2} = \frac{z+2.3}{z^2+0.5z+0.06}$$

二、(12 分) 已知系统框图如图 (a)，输入信号 $e(t)$ 的时域波形如图 (b)，子系统 $h(t)$ 的冲激响应波形如图 (c) 所示，信号 $f(t)$ 的频谱为

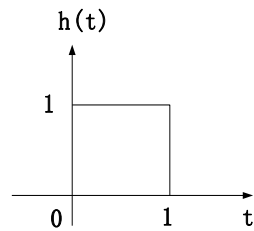
$$F(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{jn\pi\omega}$$



图(a)



图(b)

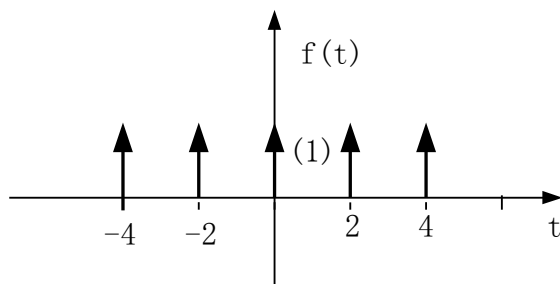


图(c)

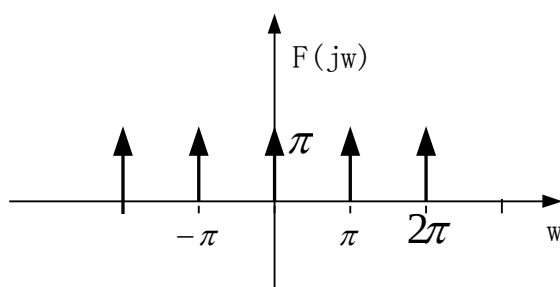
- 试: 1) 分别画出 $f(t)$ 的频谱图和时域波形;
2) 求输出响应 $y(t)$ 并画出时域波形。
3) 子系统 $h(t)$ 是否是物理可实现的? 为什么? 请叙述理由;

解: 1) 根据傅立叶变换的性质得:

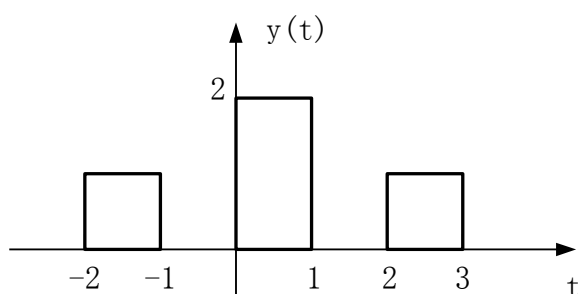
$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-2n)$$



$$F(j\omega) = \pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\pi)$$



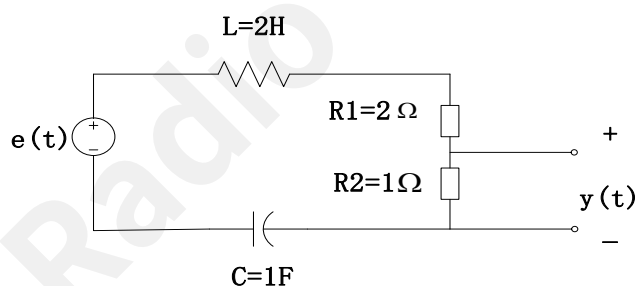
$$2) y(t) = [e(t) \cdot f(t)] * h(t) = [\delta(t+2) + 2\delta(t) + \delta(t-2)] * h(t) = h(t+2) + 2h(t) + h(t-2)$$



3) 因 $h(t)$ 是有始因果信号，所以子系统 $h(t)$ 是物理可实现的。

点评：此题做对的非常少，大多数写不出 $f(t)$ 的表达式。

三（12分）、已知电路如下图所示，激励信号为 $e(t) = \varepsilon(t)$ ，在 $t=0$ 和 $t=1$ 时测得系统的输出为 $y(0)=1$ ， $y(1)=e^{-0.5}$ 。分别求系统的零输入响应、零状态响应、全响应、以及自然响应和受迫响应。



解：1) 电路满足 KVL：得

$$y''(t) + 1.5y'(t) + 0.5y(t) = 0.5e'(t)$$

$$2) \text{ 系统函数为: } H(s) = \frac{0.5s}{s^2 + 1.5s + 0.5}, \text{ 特征根为 } \lambda_1 = -0.5, \lambda_2 = -1$$

$$Y_{zs}(s) = H(s)E(s) = \frac{0.5s}{s^2 + 1.5s + 0.5} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s + 0.5} - \frac{1}{s + 1}$$

$$\text{零状态响应: } y_{zs}(t) = (e^{-0.5t} - e^{-t})\varepsilon(t)$$

$$y_{zs}(0) = 0, y_{zs}(1) = (e^{-0.5} - e^{-1});$$

$$y_{zi}(0) = y(0) - y_{zs}(0) = 1, y_{zi}(1) = y(1) - y_{zs}(1) = -e^{-1};$$

$$y_{zi}(t) = (C_1 e^{-0.5t} + C_2 e^{-t}) \varepsilon(t), \text{得 } C_1 = 0, C_2 = 1$$

$$\text{零输入响应: } y_{zi}(t) = e^{-t} \varepsilon(t);$$

$$\text{全响应: } y(t) = e^{-0.5t} \varepsilon(t)$$

点评：此题中很多学生把全响应初始条件当成零输入响应的初始值来解答，失去少部分分数。

四(12分)、已知某离散系统的差分方程为

$$2y(k+2) - 3y(k+1) + y(k) = e(k+1)$$

其初始状态为 $y_{zi}(-1) = -2$, $y_{zi}(-2) = -6$, 激励 $e(k) = \varepsilon(k)$;

- 求：1) 零输入响应 $y_{zi}(k)$ 、零状态响应 $y_{zs}(k)$ 及全响应 $y(k)$;
2) 指出其中的自由响应分量和受迫响应分量;
3) 判断该系统的稳定性。

$$\text{解: } H(z) = \frac{z}{2z^2 - 3z + 1}, \text{ 特征根为 } v_1 = 0.5, v_2 = 1$$

$$1) y_{zi}(k) = (C_1 0.5^k + C_2) \varepsilon(k);$$

代入初始条件得 $C_1 = -2$, $C_2 = 2$

$$\text{零输入响应: } y_{zi}(k) = (2 - 20.5^k) \varepsilon(k)$$

$$Y_{zs}(z) = H(z)E(z) = \frac{z}{2z^2 - 3z + 1} \cdot \frac{z}{z - 1} = \frac{z}{z - 0.5} - \frac{z}{z - 1} + \frac{z}{(z - 1)^2} = \frac{1}{s + 0.5} - \frac{1}{s + 1}$$

$$\text{零状态响应: } y_{zs}(k) = (0.5^k + k - 1) \varepsilon(k)$$

$$y_{zs}(0) = 0, y_{zs}(1) = (e^{-0.5} - e^{-1});$$

$$\text{全响应: } y(k) = (1 + k - 0.5^k) \varepsilon(k)$$

$$2) \text{ 自由响应: } (1 - 0.5^k) \varepsilon(k)$$

受迫响应: $k \varepsilon(k)$, 严格地说是混合响应。

3) 系统的特征根为 $v_1 = 0.5$ (单位圆内), $v_2 = 1$ (单位圆上), 所 2 系统临界稳定。

$$h(k) = \cos\left(\frac{\pi k}{2}\right) \varepsilon(k)$$

五 (12分)、已知某离散时间系统的单位函数响应

$$4) \text{ 求其系统函数 } H(z);$$

5) 粗略绘出该系统的幅频特性;

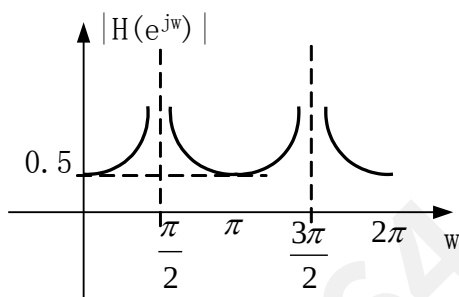
6) 画出该系统的框图。

解：1) 系统函数为：

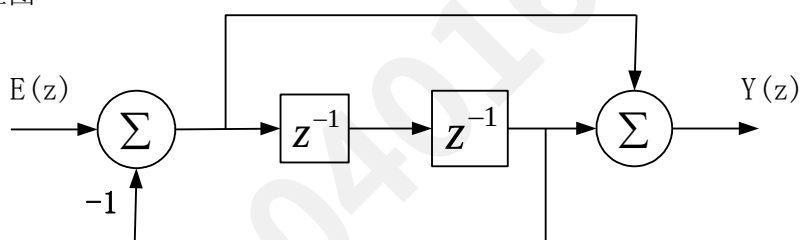
$$\begin{aligned}
 Z\left\{\cos\left(\frac{\pi}{2}k\right)\varepsilon(k)\right\} &= Z\left\{\frac{e^{j\frac{\pi}{2}k} + e^{-j\frac{\pi}{2}k}}{2}\varepsilon(k)\right\} = \frac{1}{2}Z\left\{e^{j\frac{\pi}{2}k}\varepsilon(k)\right\} + \frac{1}{2}Z\left\{e^{-j\frac{\pi}{2}k}\varepsilon(k)\right\} \\
 &= \frac{1}{2}\left\{\frac{z}{z - e^{j\frac{\pi}{2}}} + \frac{z}{z - e^{-j\frac{\pi}{2}}}\right\} = \frac{z^2}{z^2 + 1} \\
 H(z) &= \frac{z^2}{z^2 + 1}
 \end{aligned}$$

2) 系统的幅频特性为:

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{(e^{j\omega})^2}{(e^{j\omega})^2 + 1} = \frac{1}{|2\cos\omega|}$$



3) 系统的框图



六、(10 分) 请叙述并证明 Z 变换的卷积定理。

解:

卷积定理

设 $Z\{f_1(k)\} = F_1(z)$, $Z\{f_2(k)\} = F_2(z)$, 则

$$Z\{f_1(k) * f_2(k)\} = F_1(z)F_2(z)$$

或用符号表示为: 若 $f_1(k) \leftrightarrow F_1(z)$, $f_2(k) \leftrightarrow F_2(z)$, 则

$$f_1(k) * f_2(k) \leftrightarrow F_1(z)F_2(z)$$

两序列卷积后 z 变换的收敛区是原来两个 Z 变换收敛区的重叠部分。以上定理可根据卷积和及 Z 变换的定义证明如下

$$Z\{f_1(k) * f_2(k)\} = Z\left\{\sum_{j=-\infty}^{+\infty} f_1(j)f_2(k-j)\right\} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} z^{-k} \sum_{j=-\infty}^{+\infty} f_1(j)f_2(k-j)$$

交换上式右方的取和次序, 上式成为

$$Z\{f_1(k) * f_2(k)\} = \sum_{j=-\infty}^{+\infty} f_1(j) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} z^{-k} f_2(k-j)$$

对上式右方第二个取和式应用式(8—15)的移序特性, 则得

$$Z\{f_1(k) * f_2(k)\} = \sum_{j=-\infty}^{+\infty} f_1(j)z^{-j}F_2(z) = F_1(z)F_2(z)$$

点评：很多学生做不出此题，有的竟然连卷积定理内容都写不出。

SEU Radio 040164 内部特供

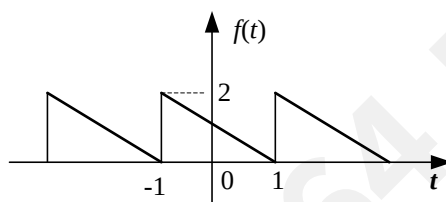
东南大学 考试卷（期中）

课程名称 信号与线性系统 考试学期 05-06-3 得分 _____
 适用专业 四系、六系、健雄学院 考试形式 闭卷 考试时间长度 90 分钟

1、请判断下面描述的系统是否为线性时不变系统；

$$\frac{d}{dt}r(t) + tr(t) = e(t) + 1$$

2、判断如下周期信号（ $T=2$ ）的三角函数形式的傅里叶级数所包含的分量；

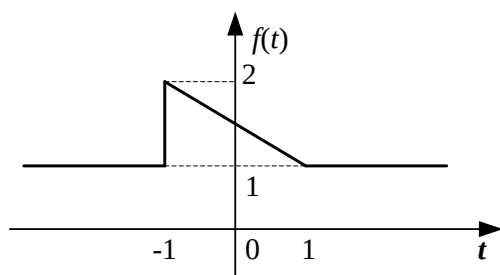


3、已知某系统在输入信号为 $\varepsilon(t)$ 时全响应为 $(e^{-t} + e^{-2t})\varepsilon(t)$ ，输入信号为 $2\varepsilon(t)$ 时全响应为 $(4e^{-t} + 2e^{-2t})\varepsilon(t)$ 。求该系统的冲激响应 $h(t)$ 。

4、求门信号 $G_{\tau}(t) = \varepsilon\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - \varepsilon\left(t - \frac{\tau}{2}\right)$ 的单边拉普拉斯变换及其收敛区间。

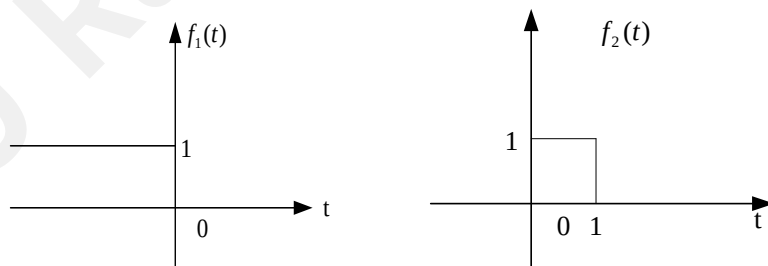
5、已知某因果系统的系统函数为 $H(s) = \frac{1}{s+1}$ ，求其对信号 $e(t) = \cos(t)$ $[-\infty < t < +\infty]$ 的响应。

6、已知 $f(t)$ 的波形如下图所示。请画出 $f(-2t+1)$ 的图形

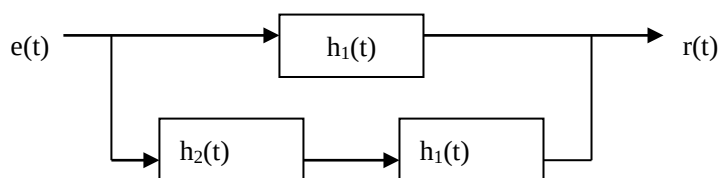


7、已知某信号 $f(t)$ 的拉普拉斯变换为 $F(s) = \frac{1}{(s+3)(s+5)}$ ，收敛区间为 $-5 < \text{Re}(s) < -3$ 。求 $f(t)$

8、已知 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 的波形如下图所示，画出 $f(t) = f_1(t) * f_2(t)$ 的的波形图



9、已知系统的框图如下图所示，



设子系统的冲激响应分别为 $h_1(t) = \delta(t-1)$ ， $h_2(t) = e^{-2t}\varepsilon(t)$ 。求整个系统的冲激响应 $h(t)$ 。

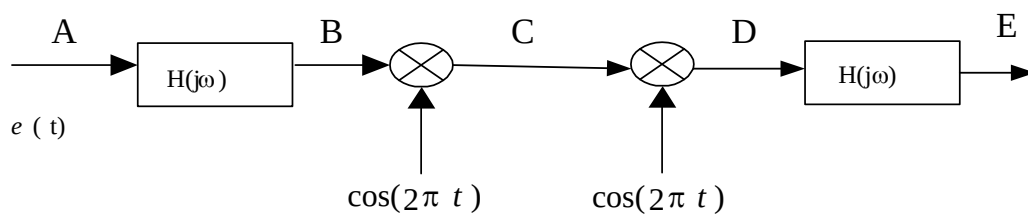
10、若已知 $F[f(t)] = F(j\omega)$ ，利用傅里叶变换的性质求 $f(4-2t)$ 的傅里叶变换。

11、已知系统转移算子 $H(p) = \frac{p+1}{p^2+3p+2}$ ，初始条件为： $r(0)=1$ ， $r'(0)=2$ 。

求其零输入响应。

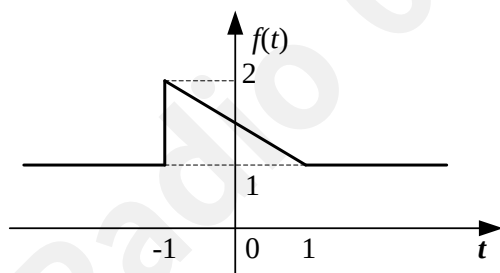
12、一系统如下图，信号 $e(t)=\varepsilon(t+1)-\varepsilon(t-1)$ ，滤波器的频率响应

$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \pi \\ 0, & |\omega| > \pi \end{cases}$ 。试画出 A、B、C、D、E 五点处信号的频谱图。



13、求激励 $e(t)=e^{-2t}\varepsilon(t-1)+\delta(t-2)$ 通过系统 $H(j\omega)=2e^{-3j\omega}$ 的响应。

14、求下图信号的傅里叶变换



15、已知 LTI 因果系统函数 $H(s) = \frac{s+1}{s^2+3s+2}$ ，激励 $e(t)=\varepsilon(t)$ ，求系统的零状态响应，并指出响应中的自然响应与受迫响应。

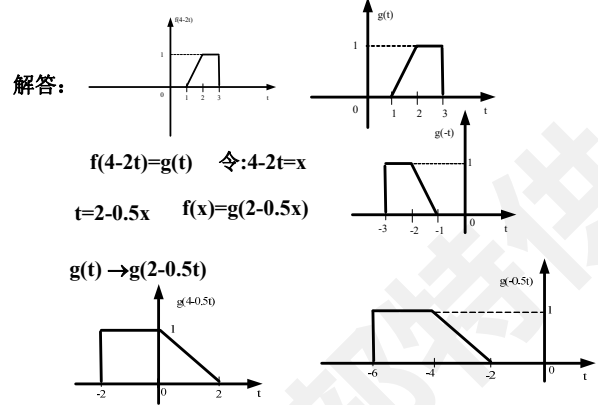
2005级本科生《信号与系统》期中测验

1、请说明该微分方程所描述的系统是否为线性时不变系统：

$$\frac{d}{dt}r(t) + r(t) = e(t) + 1$$

解答：不满足齐次性且系数是常数

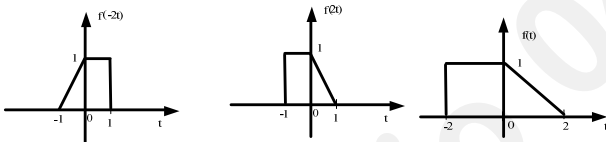
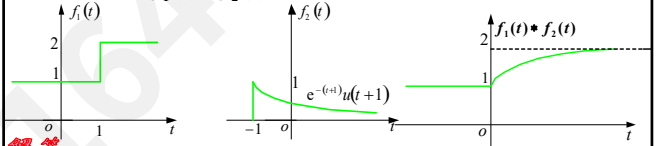
非线性、非时变系统

2、已知 $f(4-2t)$ 的波形如下图所示。请画出 $f(t)$ 的图形2、已知 $f(4-2t)$ 的波形如下图所示。请画出 $f(t)$ 的图形

解答：

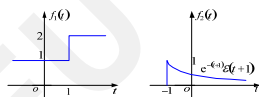
$$f(4-2t) \leftarrow f(-2t) \leftarrow f(-t) \leftarrow f(t)$$

$$f(4-2t) \rightarrow f(-2t) \rightarrow f(-t) \rightarrow f(t)$$

3 计算卷积 $f_1(t) * f_2(t)$ ，并画出波形。

解答

$$\begin{aligned} s(t) &= f_1(t) * f_2(t) \\ &= [1 + \varepsilon(t-1)] * e^{-(t+1)} \varepsilon(t+1) \\ &= 1 * e^{-(t+1)} \varepsilon(t+1) + \varepsilon(t-1) * e^{-(t+1)} \varepsilon(t+1) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(\tau+1)} \varepsilon(\tau+1) d\tau + \frac{d\varepsilon(t-1)}{dt} * \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(\tau+1)} \varepsilon(\tau+1) d\tau \\ &= \int_{-1}^{+\infty} e^{-(\tau+1)} d\tau + \delta(t-1) * \int_{-1}^t e^{-(\tau+1)} d\tau \\ &= 1 + \int_{-1}^{t-1} e^{-(\tau+1)} d\tau = 1 + (1 - e^{-t}) \varepsilon(t) \end{aligned}$$

3、计算并画出 $f(t) = f_1(t) * f_2(t)$ 的波形图

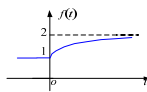
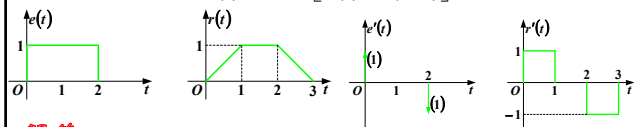
$$\begin{aligned} f(t) &= f_1(t) * f_2(t) \\ &= f_1(t+1) * f_2(t-1) \\ &= (1 + \varepsilon(t)) * e^{-t} \varepsilon(t) \end{aligned}$$

$$f_1(t) * f_2(t) \leftrightarrow F_1(j\omega) \cdot F_2(j\omega)$$

$$F(j\omega) = [2\pi\delta(\omega) + \pi\delta(\omega)] \cdot \frac{1}{j\omega + 1}$$

$$F(j\omega) = 2\pi\delta(\omega) + \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} - \frac{1}{j\omega + 1}$$

$$f(t) = 1 + \varepsilon(t) - e^{-t} \varepsilon(t)$$

4、已知线性时不变系统的一对激励和响应波形如下图所示，求该系统对激励的 $e_1(t) = \sin \pi t [\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)]$ 零状态响应。

解答

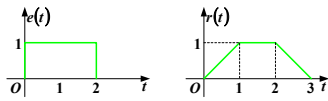
$$h(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)$$

$$e'(t) = \delta(t) - \delta(t-2) \Leftrightarrow 1 - e^{-2s}$$

$$\begin{aligned} r'(t) &= [\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)] - [\varepsilon(t-2) - \varepsilon(t-3)] \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{s}(1 - e^{-s}) - \frac{1}{s}(e^{-2s} - e^{-3s}) = \frac{1}{s}(1 - e^{-s})(1 - e^{-2s}) \end{aligned}$$

$$H(s) = \frac{1}{s}(1 - e^{-s})$$

4、已知线性时不变系统的一对激励和响应波形如下图所示，求该系统对激励的 $e_1(t) = \sin \pi t [\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)]$ 零状态响应。



解答

$$h(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t-1) \quad H(s) = \frac{1}{s}(1 - e^{-s})$$

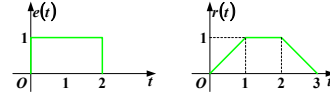
$$e_1(t) = \sin \pi t [\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)] = \sin \pi t \varepsilon(t) + \sin \pi(t-1) \varepsilon(t-1)$$

$$E_1(s) = \frac{\pi}{s^2 + \pi^2}(1 + e^{-s})$$

$$R_1(s) = \frac{\pi}{s^2 + \pi^2}(1 + e^{-s}) \cdot \frac{1}{s}(1 - e^{-s}) = \frac{\pi}{s^2 + \pi^2} \cdot \frac{1}{s} \cdot (1 - e^{-2s})$$

$$= \left[\frac{1}{\pi} \frac{1}{s} - \frac{1}{\pi} \frac{s}{s^2 + \pi^2} \right] (1 - e^{-2s})$$

4、已知线性时不变系统的一对激励和响应波形如下图所示，求该系统对激励的 $e_1(t) = \sin \pi t [\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)]$ 零状态响应。



解答

$$R_1(s) = \left[\frac{1}{\pi} \frac{1}{s} - \frac{1}{\pi} \frac{s}{s^2 + \pi^2} \right] (1 - e^{-2s})$$

$$r_1(t) = \frac{1}{\pi} [\varepsilon(t) - \cos \pi t \varepsilon(t)] - \frac{1}{\pi} [\varepsilon(t-2) - \cos \pi(t-2) \varepsilon(t-2)]$$

$$r_1(t) = \frac{1}{\pi} (1 - \cos \pi t) [\varepsilon(t) - \varepsilon(t-2)]$$

5: 已知一线性系统 $\frac{d^2 r(t)}{dt^2} + 3 \frac{dr(t)}{dt} + 2r(t) = 2 \frac{de(t)}{dt} + 6e(t)$

$r(0_-) = 2, r'(0_-) = 0, e(t) = \varepsilon(t)$ 求系统的全响应，

并指出零输入响应，零状态响应，自由响应，强迫响应。

一、求零输入响应 $H(s) = \frac{2s+6}{s^2+3s+2}$

$$\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2 \quad r_{zi}(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-2t}$$

$$C_1 = 4, C_2 = -2$$

$$r_{zi}(t) = 4e^{-t} - 2e^{-2t} \quad t \geq 0$$

5: 已知一线性系统 $\frac{d^2 r(t)}{dt^2} + 3 \frac{dr(t)}{dt} + 2r(t) = 2 \frac{de(t)}{dt} + 6e(t)$

$r(0_-) = 2, r'(0_-) = 0, e(t) = \varepsilon(t)$ 求系统的全响应，

并指出零输入响应，零状态响应，自由响应，强迫响应。

一、零输入响应 $r_{zi}(t) = (4e^{-t} - 2e^{-2t})\varepsilon(t)$

二、求零状态响应

$$E(s) = \frac{1}{s} \quad H(s) = \frac{2s+6}{s^2+3s+2}$$

$$R_{zs}(s) = H(s) \cdot E(s) = \frac{2s+6}{s(s+1)(s+2)} = \frac{3}{s} - \frac{4}{s+1} + \frac{1}{s+2}$$

$$r_{zs}(t) = (3 - 4e^{-t} + e^{-2t})\varepsilon(t)$$

5: 已知一线性系统 $\frac{d^2 r(t)}{dt^2} + 3 \frac{dr(t)}{dt} + 2r(t) = 2 \frac{de(t)}{dt} + 6e(t)$

$r(0_-) = 2, r'(0_-) = 0, e(t) = \varepsilon(t)$ 求系统的全响应，

并指出零输入响应，零状态响应，自由响应，强迫响应。

零输入响应: $r_{zi}(t) = (4e^{-t} - 2e^{-2t})\varepsilon(t)$

零状态响应: $r_{zs}(t) = (3 - 4e^{-t} + e^{-2t})\varepsilon(t)$

全响应: $r(t) = (3 - e^{-2t})\varepsilon(t) = r_{zi}(t) + r_{zs}(t)$

自由分量: $-e^{-2t}\varepsilon(t)$

暂态分量 $-e^{-2t}\varepsilon(t)$

强迫分量: $3\varepsilon(t)$

稳态分量 $3\varepsilon(t)$

5: 已知一线性系统 $\frac{d^2 r(t)}{dt^2} + 3 \frac{dr(t)}{dt} + 2r(t) = 2 \frac{de(t)}{dt} + 6e(t)$

$r(0_-) = 2, r'(0_-) = 0, e(t) = \varepsilon(t)$ 求系统的全响应，

并指出零输入响应，零状态响应，自由响应，强迫响应。

零输入响应: $r_{zi}(t) = (4e^{-t} - 2e^{-2t})\varepsilon(t)$

零状态响应: $r_{zs}(t) = (3 - 4e^{-t} + e^{-2t})\varepsilon(t)$

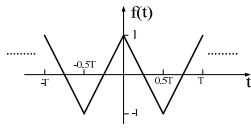
$$H(p) = \frac{2p+6}{p^2+3p+3} = \frac{4}{p+1} - \frac{2}{p+2}$$

$$h(t) = 4e^{-t}\varepsilon(t) - 2e^{-2t}\varepsilon(t)$$

$$r_{zs}(t) = h(t) * e(t) = [4e^{-t}\varepsilon(t) - 2e^{-2t}\varepsilon(t)] * \varepsilon(t)$$

$$= (3 - 4e^{-t} + e^{-2t})\varepsilon(t)$$

6、判断图示信号 $f(t)$ 的傅立叶级数所包含的分量（6分）；



解答：

信号 $f(t)$ 是偶函数,又是奇谐函数

奇谐余弦分量

7、(8分)已知信号 $e(t)$ 的傅里叶变换 $E(j\omega)$,

$$E(j\omega) = (2 - |\omega|)[\varepsilon(\omega + 2) - \varepsilon(\omega - 2)]$$

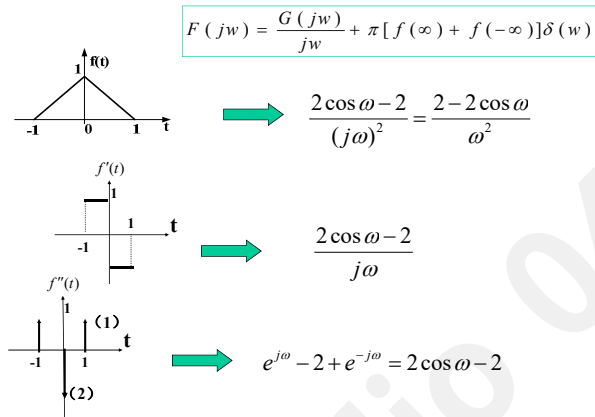
求 $\int_{-\infty}^{+\infty} e(t) dt$ 的值。

解答： $e(t) \leftrightarrow E(j\omega)$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e(t) e^{-j\omega t} dt = E(j\omega) \quad \text{傅里叶正变换}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e(t) dt = E(0) = 2$$

8、求图信号的傅里叶变换



9、已知带宽为B的信号 $F[f(t)] = F(j\omega)$

求信号 $f(6-2t)$ 的傅里叶变换及其带宽。

解： $f(t) \xrightarrow{\text{延时}} f(t-t_0) \xrightarrow{\text{尺度变换}} f(at-t_0)$

$$F(j\omega) \xrightarrow{\text{延时}} F(j\omega)e^{-j\omega t_0} \xrightarrow{\text{尺度变换}} \frac{1}{|a|} F(j\frac{\omega}{a}) e^{-j\frac{\omega}{a}t_0}$$

另： $f(t) \xrightarrow{\text{尺度变换}} f(at) \xrightarrow{\text{延时}} f(a(t-\frac{t_0}{a}))$

$$\frac{1}{|a|} F(j\frac{\omega}{a}) \xrightarrow{\text{延时}} \frac{1}{|a|} F(j\frac{\omega}{a}) e^{-j\frac{\omega}{a}t_0}$$

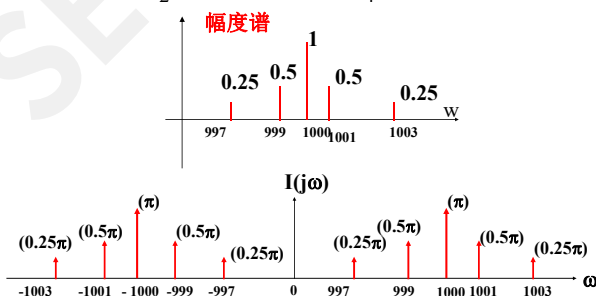
$$F[f(t)] = F(j\omega) \leftrightarrow F[f(-2t)] = \frac{1}{2} F(-j\frac{\omega}{2})$$

$$\leftrightarrow F[f(-2t+6)] = \frac{1}{2} e^{-3j\omega} F(-j\frac{\omega}{2}) \quad \text{带宽 } 2B$$

10、已知幅信号电流 $i(t) = (1 + \cos t + \frac{1}{2} \cos 3t) \cos(1000t)$

画出此信号的频谱图，并计算其在电阻 1Ω 上的载波功率、最大功率、平均功率。

$$i(t) = \cos 1000t + \frac{1}{2} (\cos 1001t + \cos 999t) + \frac{1}{4} (\cos 1003t + \cos 997t) A$$



10、已知幅信号电流 $i(t) = (1 + \cos t + \frac{1}{2} \cos 3t) \cos(1000t)$

画出此信号的频谱图，并计算其在电阻 1Ω 上的载波功率、最大功率、平均功率。

$$i(t) = \cos 1000t + \frac{1}{2} (\cos 1001t + \cos 999t) + \frac{1}{4} (\cos 1003t + \cos 997t) A$$

载波功率为 $P_C = \frac{1}{2} W$

最大功率为 $P_{\max} = \frac{1}{2} (1 + 1 + \frac{1}{2})^2 W = \frac{25}{8} W = 3.125 W$

平均功率

$$\bar{P} = \{ \frac{1}{2} + \frac{1}{2} [(\frac{1}{2})^2 + (\frac{1}{2})^2 + (\frac{1}{4})^2 + (\frac{1}{4})^2] \} W = \frac{13}{16} W = 0.8125 W$$

11、已知某理想带通滤波器的频率响应特性为：

$$H(j\omega) = [\varepsilon(\omega + 1002) - \varepsilon(\omega + 998) + \varepsilon(\omega - 998) - \varepsilon(\omega - 1002)]e^{-j2\omega}$$

①计算其冲激响应 $h(t)$

②该系统是否物理可实现？为什么？

解：①傅里叶反变换

$$h(t) = \frac{4}{\pi} \text{Sa}(2(t-2)) \cos(1000(t-2))$$

②不满足

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\ln |H(j\omega)|}{1 + \omega^2} d\omega < \infty$$

非物理可实现

12、①求题10调幅信号通过题11理想带通滤波器的输出响应 $r(t)$

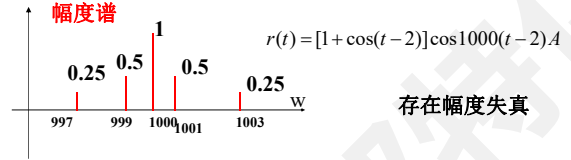
②并与题10原信号 $i(t)$ 相比较，输出信号 $r(t)$

是否存在失真？若存在失真，请说明是哪种或哪几种类型的失真？

$$i(t) = (1 + \cos t + \frac{1}{2} \cos 3t) \cos(1000t)$$

$$H(j\omega) = [\varepsilon(\omega + 1002) - \varepsilon(\omega + 998) + \varepsilon(\omega - 998) - \varepsilon(\omega - 1002)]e^{-j2\omega}$$

$$i(t) = \cos 1000t + \frac{1}{2}(\cos 1001t + \cos 999t) + \frac{1}{4}(\cos 1003t + \cos 997t)A$$



$$r(t) = \cos 1000(t-2) + \frac{1}{2}[\cos 1001(t-2) + \cos 999(t-2)]A$$

信号与线性系统期末试卷

2009 年 11 月

1. 简答题（18 分）

1.1 判断信号是功率信号还是能量信号，并给出判断依据；

(1) $f(t) = e^{-2t} \varepsilon(t)$ ；

(2) $f(t) = \varepsilon(t)$ ；

1.2 判断下列微分方程描述的系统是否是线性系统，进一步判断是否是时不变系统，并给出判断依据；

(1) $r''(t) + tr'(t) = e(t)$ ；

(2) $r''(t) + r'(t) + r(t) = e'(t) + e(t)$ ；

1.3 带限信号 $f(t)$ 的上限频率为 200KHz，请问针对信号 $f(3t)$ 进行采样，需要多大的采样频率才能保证有效信息不丢失，给出判断过程和结论。

1.4 连续信号、离散信号和数字信号三者之间的区别。

1.5 请画出信号 $f(k) = k(\varepsilon(k+2) - \varepsilon(k-2))$ 。

- 1.6 信号经过任意线性时不变系统后，输出信号的幅值、频率和相位与输出信号相比，会发生什么样的变化。

2. 计算题（28 分）

- 2.1 给定序列 $f_1(k) = \{1, 2, 3, 4\}$ 和序列 $f_2(k) = \{3, 2, 1\}$ ，请计算两个序列的卷积和。

- 2.2 请差分方程 $y(k+2) + 3y(k+1) + 3y(k) = e(k+1) + 2e(k)$ 对应的模拟框图。

2.3 求解序列 $f(k) = k(0.5)^k \varepsilon(k)$ 的 z 变换, 并给出收敛区。

2.4 已知序列的 z 变换为 $F(z) = \frac{z+2}{2z^2-7z+3}, |z| > 3$, 求该序列。

3. 综合计算题 (40)

3.1 一个电路系统其数学表达式为 $r''(t) + 3r'(t) + 2r(t) = e(t)$; 其初始条件为: $r(0) = 1; r'(0) = 1$, 激励信号 $e(t) = e^{-3t} \varepsilon(t)$ 。

- (1) 写出上述系统的转移算子;
- (2) 采用时域法计算该系统的零输入响应和零状态响应;
- (3) 采用频域法 (即傅立叶变换法) 计算系统的零状态响应。

SEU Radio 040164 内部特供

3.2 一系统的系统方程和初始条件如下：

$$y(k+2) - 3y(k+1) + 2y(k) = e(k+1) - 2e(k)$$

$$y_{zi}(0) = y_{zi}(1) = 1, e(k) = \varepsilon(k)$$

计算：

- (1) 时域法计算零输入响应；
- (2) 时域法计算零状态响应；
- (3) Z 变换域计算零状态响应并且给出时域表达式；
- (4) 判断系统是否稳定。

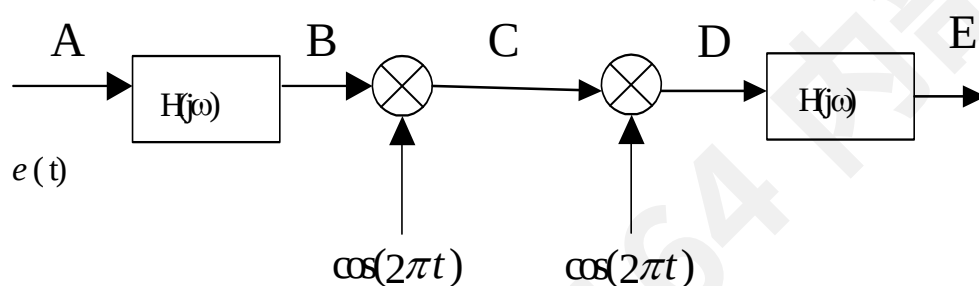
SEU Radio 040164 内部特供

4. 画图题 (14)

一系统如下图，信号 $e(t) = \varepsilon(t+1) - \varepsilon(t-1)$ ，滤波器的频率响应

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \pi \\ 0, & |\omega| > \pi \end{cases}$$

试画出 A、B、C、D、E 五点处信号的频谱图。



东南大学考试卷 (A 卷)

课程名称 信号与线性系统 考试学期 09-10-3 得分 _____
 适用专业 信息学院、吴健雄学院 考试形式 闭卷 考试时间长度 120 分钟

一、选择题 (每题只有一个正确答案, 共 10 小题, 每小题 2 分)

1、已知某系统的状态方程为 $\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} e(t)$, 则下列选项中不可能是该系统的零输入响应的是 ()

A $e^{-t}\varepsilon(t)$; B 0; C $e^{9t}\varepsilon(t)$; D $e^{-9t}\varepsilon(t)$

2、连续时间信号 $f(t)$ 的最高频率分量为 100 Hz, 现对信号 $4f(5t-10)$ 进行理想抽样, 则奈奎斯特抽样频率为 ()

A 100 Hz B 200 Hz C 500 Hz D 1000 Hz

3、LTI 因果离散系统 $y(k+2) + \frac{5}{2}y(k+1) + y(k) = 2e(k+1) + 4e(k)$, 系统稳定性描述正确的是 ()

A 不稳定 B 稳定 C 临界稳定 D 不确定

4、LTI 离散系统的差分方程为 $y(k+2) - y(k) = e(k+1) + e(k)$, 则该系统的状态变量的个数是 ()

A 一个 B 二个 C 三个 D 无法确定

5、某函数的双边拉氏变换为 $F(s) = \frac{s}{(s-3)(s-1)}$, 则其收敛区为 ()

A $\text{Re}[s] < 1$ B $\text{Re}[s] > 3$ C $1 < \text{Re}[s] < 3$ D 无法确定

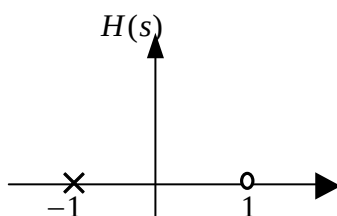
6、已知左边序列的 z 变换 $F(z) = \frac{z^2 + z}{z^3 - 2z + 1}$, 则 $f(-1) = ?$ ()

A 1 B 2 C 0 D -1

7、若已知 $F[f(t)] = F(j\omega)$ ，则 $f(4-2t)$ 的傅里叶变换为 ()。

- A $-\frac{1}{2}e^{2j\omega}F(j\frac{\omega}{2})$ B $\frac{1}{2}e^{-j\frac{\omega}{2}}F(-j\frac{\omega}{2})$
 C $\frac{1}{2}e^{2j\omega}F(-j\frac{\omega}{2})$ D $-\frac{1}{2}e^{-2j\omega}F(-j2\omega)$

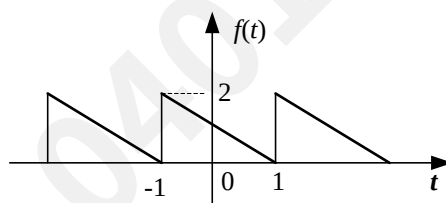
8、信号 $e(t) = 5\cos(200t) + 7\cos(800t)$ 通过一具有如下零极图的系统，则下述结论中正



确的是 ()

- A 幅度失真、相位不失真 B 幅度不失真、相位不失真
 C 幅度失真、相位失真 D 幅度不失真、相位失真

9、周期信号 ($T=2$) 如下图所示,下列对其含有的谐波分量的描述中最准确的是 ()



- A 只有直流、正弦项 B 只有直流、余弦项
 C 只有奇次余弦项 D 只有偶次正弦项

10、下列叙述中错误的是: ()

- A. 若 $f(k)$ 是一个实数序列, 则 $F(e^{j\omega}) = F^*(e^{-j\omega})$;
 B. 若 $f(k)$ 是一个实数序列, 则 $|F(e^{j\omega})| = |F^*(e^{-j\omega})|$;
 C. 若 $f(k)$ 是一个实奇序列, 则 $F(e^{j\omega}) = F(e^{-j\omega})$;
 D. 若 $f(k)$ 是一个实偶序列, 则 $F(e^{j\omega}) = F(e^{-j\omega})$;

二、简答题（共 8 题，共 50 分）

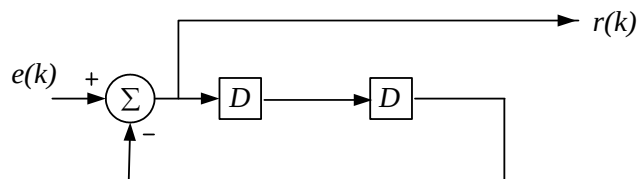
1、（7 分）已知 $f_1(k) = (2)^{k+1} \varepsilon(k+1)$ ， $f_2(k) = \delta(2-k) + \varepsilon(k+1)$ 。求两序列的卷积

$$y(k) = f_1(k) * f_2(k)。$$

2、（6 分）已知 LTI 因果离散系统 $y(k) - y(k-1) - 2y(k-2) = e(k-1) + e(k-2)$ ，已知

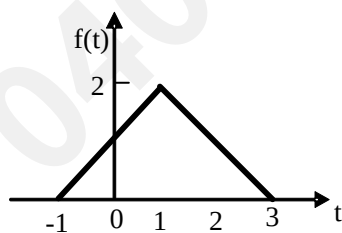
$y_{zi}(-1) = 1$ ， $y_{zi}(-2) = 2$ ，若 $e(k) = \delta(k)$ ，求系统的零输入响应、零状态响应和全响应；

3、（6 分）已知某 LTI 因果离散系统的输入为 $e(k)$ ，输出为 $r(k)$ ，其框图如图所示。



列写该系统的状态方程和输出方程；

4、（6 分）已知信号 $f(t)$ 波形如下，试求其傅里叶变换 $F(j\omega) = |F(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$ 的 $\varphi(\omega)$ 及 $F(0)$ 。

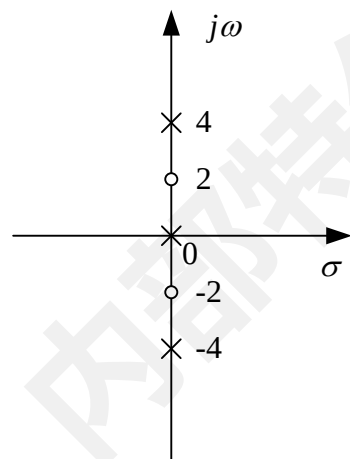


5、（6分）求 z 变换 $F(z) = \frac{z+1}{(z-1)(z-2)}$ ，在不同收敛域情况下对应的序列

6、（7分）某二阶系统的差分方程为： $H(z) = \frac{2}{z^2 + 0.8}$ ，试画出系统的框图，并求系统

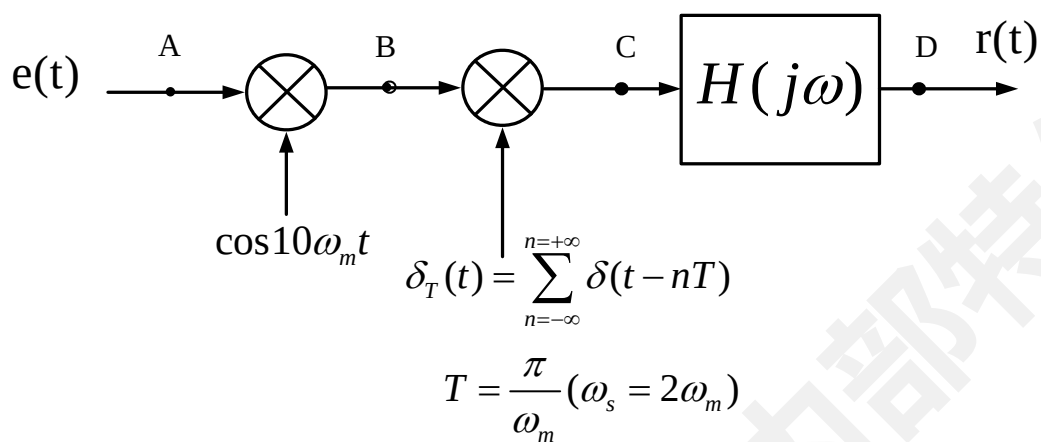
对信号 $e(k) = 1 + \cos(\frac{\pi}{2}k) + 2\sin(\pi k)$ 的响应。

- 7、（6 分）一系统函数 $H(s)$ 的零极图如下图所示，且 $h(0^+)=1$ 。如果输入 $e(t)=\sin(\omega t)\varepsilon(t)$ ，请求出在 $\omega=1$ 时系统的响应，并指出自由响应分量，受迫响应分量，瞬态响应分量和稳态响应分量。



- 8、（6 分）一因果系统函数 $H(s)=\frac{1}{s^5+2s^4+2s^3+4s^2+11s+10}$ ，试判断该系统是否稳定，并确定具有正实部的特征根和负实部特征根的个数。

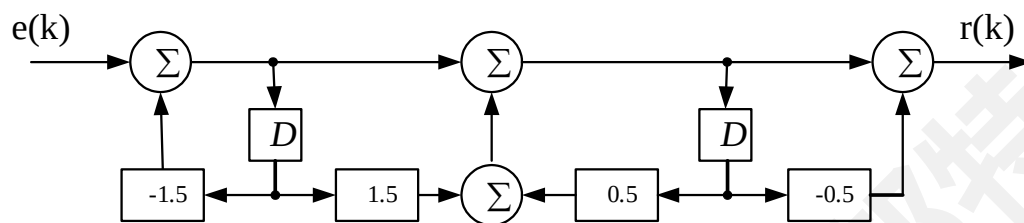
三、(15 分) 已知一系统的框图如图所示，其中输入 $e(t) = \frac{\omega_m}{2\pi} \text{Sa}(\frac{\omega_m t}{2})$ ，滤波子系统的频响为 $H(j\omega) = 1[\varepsilon(\omega + \omega_m) - \varepsilon(\omega - \omega_m)]$ 。试：



- 1、分别画出图中 A、B、C、D 各点的频谱图；
- 2、输出 $r(t)$ 与输入 $e(t)$ 相比较是否有失真？请给出理由。

四、(15 分) 已知某离散时间系统的框图如下， $r_{zi}(0) = r_{zi}(1) = 2$ ， $e(k) = \varepsilon(k)$ 。

- 1、试求该系统的传输函数；
- 2、确定系统的阶数，并说明理由；
- 3、该系统是否是一个稳定系统?说明理由；
- 4、求全响应。



东南大学考试卷答案 (A 卷)

课程名称 信号与线性系统 考试学期 09-10-3 得分 _____
 适用专业 信息学院、吴健雄学院 考试形式 闭卷 考试时间长度 120 分钟

一、选择题 (每题只有一个正确答案, 共 10 小题, 每小题 2 分)

1、已知某系统的状态方程为 $\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} e(t)$, 则下列选项中不可能是该系统的零输入响应的是 (C)

A $e^{-t} \varepsilon(t)$; B 0; C $e^{9t} \varepsilon(t)$; D $e^{-9t} \varepsilon(t)$

2、连续时间信号 $f(t)$ 的最高频率分量为 100 Hz, 现对信号 $4f(5t-10)$ 进行理想抽样, 则奈奎斯特抽样频率为 (D)

A 100 Hz B 200 Hz C 500 Hz D 1000 Hz

3、LTI 因果离散系统 $y(k+2) + \frac{5}{2}y(k+1) + y(k) = 2e(k+1) + 4e(k)$, 系统稳定性描述正确的是 (A)

A 不稳定 B 稳定 C 临界稳定 D 不确定

4、LTI 离散系统的差分方程为 $y(k+2) - y(k) = e(k+1) + e(k)$, 则该系统的状态变量的个数是 (B)

A 一个 B 二个 C 三个 D 无法确定

5、某函数的双边拉氏变换为 $F(s) = \frac{s}{(s-3)(s-1)}$, 则其收敛区为 (D)

A $\text{Re}[s] < 1$ B $\text{Re}[s] > 3$ C $1 < \text{Re}[s] < 3$ D 无法确定

6、已知左边序列的 z 变换 $F(z) = \frac{z^2 + z}{z^3 - 2z + 1}$, 则 $f(-1) = ?$ (A)

A 1 B 2 C 0 D -1

7、若已知 $F[f(t)] = F(j\omega)$ ，则 $f(4-2t)$ 的傅里叶变换为 (D)。

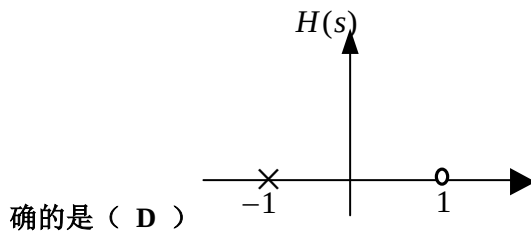
A $-\frac{1}{2}e^{2j\omega}F(j\frac{\omega}{2})$

B $\frac{1}{2}e^{-j\frac{\omega}{2}}F(-j\frac{\omega}{2})$

C $\frac{1}{2}e^{2j\omega}F(-j\frac{\omega}{2})$

D $-\frac{1}{2}e^{-2j\omega}F(-j2\omega)$

8、信号 $e(t) = 5\cos(200t) + 7\cos(800t)$ 通过一具有如下零极图的系统，则下述结论中正确的



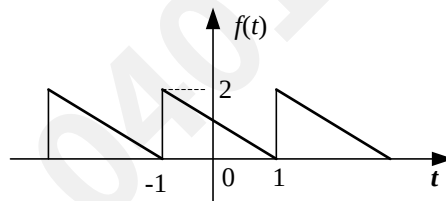
A 幅度失真、相位不失真

B 幅度不失真、相位不失真

C 幅度失真、相位失真

D 幅度不失真、相位失真

9、周期信号 ($T=2$) 如下图所示,下列对其含有的谐波分量的描述中最准确的是 (A)



A 只有直流、正弦项

B 只有直流、余弦项

C 只有奇次余弦项

D 只有偶次正弦项

10、下列叙述中错误的是: (C)

A. 若 $f(k)$ 是一个实数序列, 则 $F(e^{j\omega}) = F^*(e^{-j\omega})$;

B. 若 $f(k)$ 是一个实数序列, 则 $|F(e^{j\omega})| = |F^*(e^{-j\omega})|$;

C. 若 $f(k)$ 是一个实奇序列, 则 $F(e^{j\omega}) = F(e^{-j\omega})$;

D. 若 $f(k)$ 是一个实偶序列, 则 $F(e^{j\omega}) = F(e^{-j\omega})$;

二、简答题（共 8 题，共 50 分）

1、（7 分）已知 $f_1(k) = (2)^{k+1} \varepsilon(k+1)$ ， $f_2(k) = \delta(2-k) + \varepsilon(k+1)$ 。求两序列的卷积

$$y(k) = f_1(k) * f_2(k)。$$

解：

时域： $f_1(k) * \delta(2-k) = 2^{k-1} \varepsilon(k-1)$ ， $f_1(k) * \varepsilon(k+1) = (2^{k+3} - 1) \varepsilon(k+2)$

z 变换： $f_1(k) * \delta(2-k) = 2^{k-1} \varepsilon(k-1)$ ， $F_1(z)E(z) = \frac{z}{z-2} z \frac{z}{z-1} z$

$$f_1(k) * \varepsilon(k+1) = (2^{k+3} - 1) \varepsilon(k+2)$$

2、（6 分）已知 LTI 因果离散系统 $y(k) - y(k-1) - 2y(k-2) = e(k-1) + e(k-2)$ ，已知

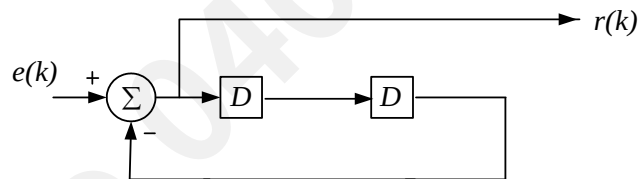
$$y_{zi}(-1) = 1, \quad y_{zi}(-2) = 2, \quad \text{若 } e(k) = \varepsilon(k),$$

求系统的零输入响应、零状态响应和全响应；

解：

$$y_{zi} = (-1)^k \varepsilon(k) + 4z^k \varepsilon(k), \quad y_{zs} = (2^k - 1) \varepsilon(k), \quad y = y_{zi} + y_{zs}$$

3、（6 分）已知某 LTI 因果离散系统的输入为 $e(k)$ ，输出为 $r(k)$ ，其框图如图所示。



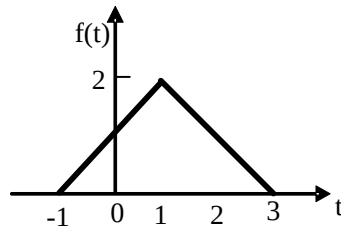
列写该系统的状态方程和输出方程；

解：

$$\begin{cases} x_1(k+1) = x_2(k) \\ x_2(k+1) = -x_1(k) + e(k) \end{cases}, \quad r(k) = -x_1(k) + e(k)$$

4、（6 分）已知信号 $f(t)$ 波形如下，试求其傅里叶变换 $F(j\omega) = |F(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$ 的 $\varphi(\omega)$ 及

$$F(0)。$$



解:

$$f(t) = \delta(t-1), F(j\omega) = G(j\omega)e^{-j\omega}, \varphi(\omega) = -\omega, F(0) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)dt = 4$$

5、(6分) 求 z 变换 $F(z) = \frac{z+1}{(z-1)(z-2)}$, 在不同收敛域情况下对应的序列

解:

$$F(z) = \frac{3}{z-2} - \frac{2}{z-1}$$

ROC $|z| > 2$ 右边, $f(k) = 3 \cdot 2^{k-1} \varepsilon(k-1) - 2 \varepsilon(k-1)$

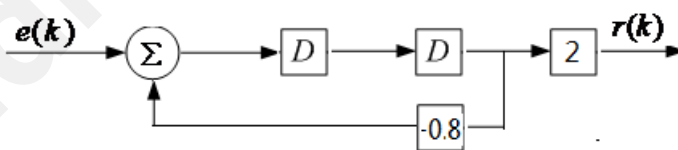
ROC $|z| < 1$ 左边, $f(k) = -3 \cdot 2^{k-1} \varepsilon(-k) + 2 \varepsilon(-k)$

ROC $1 < |z| < 2$ 双边, $f(k) = -3 \cdot 2^{k-1} \varepsilon(-k) - 2 \varepsilon(k-1)$

6、(7分) 某二阶系统的差分方程为: $H(z) = \frac{2}{z^2 + 0.8}$, 试画出系统的框图, 并求系统

对信号 $e(k) = 1 + \cos(\frac{\pi}{2}k) + 2 \sin(\pi k)$ 最后一项为 0 的响应。

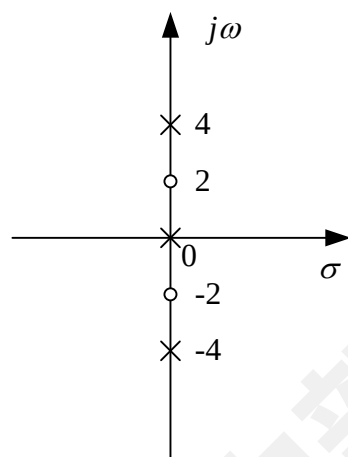
解:



$$e(k) = 1 + \cos(\frac{\pi}{2}k) = 1 + \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{2}k} + e^{-j\frac{\pi}{2}k},$$

7、(6分) 一系统函数 $H(s)$ 的零极图如下图所示, 且 $h(0^+) = 1$ 。如果输入

$e(t) = \sin(\omega t)\varepsilon(t)$ ，请求出在 $\omega = 1$ 时系统的响应，并指出自由响应分量，受迫响应



分量，瞬态响应分量和稳态响应分量。

解： $H(s) = \frac{1}{s} * \frac{(s+j2)(s-j2)}{(s+j4)(s-j4)} A_0$ ， $\lim_{s \rightarrow \infty} sH(s) = A_0 = h(0^+)^2 \Rightarrow H(s) = \frac{s^2+4}{s(s^2+16)}$

注意题中的点都在虚轴上，考试时一定要观察仔细 23333

另外改题还运用了机械定理，通过 $h(0^+)$ 来判断运用

$$R(s) = \frac{w}{w^2 + s^2} = \frac{1}{s^2 + 1} \Rightarrow R(s) = \frac{1}{s^2 + 1} * \frac{s^2 + 4}{s(s^2 + 16)} \Rightarrow r(t) = L^{-1}\{R(s)\} = \dots$$

8、（6分）一因果系统函数 $H(s) = \frac{1}{s^5 + 2s^4 + 2s^3 + 4s^2 + 11s + 10}$ ，试判断该系统是否稳定，并确定具有正实部的特征根和负实部特征根的个数。

解：

$$S^5 \quad 1 \quad 2 \quad 11 \quad \varepsilon \rightarrow 0, 4 - \frac{12}{\varepsilon} < 0, 6 - \frac{5\varepsilon^2}{2\varepsilon - 6} > 0, \text{变号 2 次, 系统不稳定}$$

$$S^4 \quad 2 \quad 4 \quad 10 \quad \text{有两个正实部特征根, 3 个负实部特征根}$$

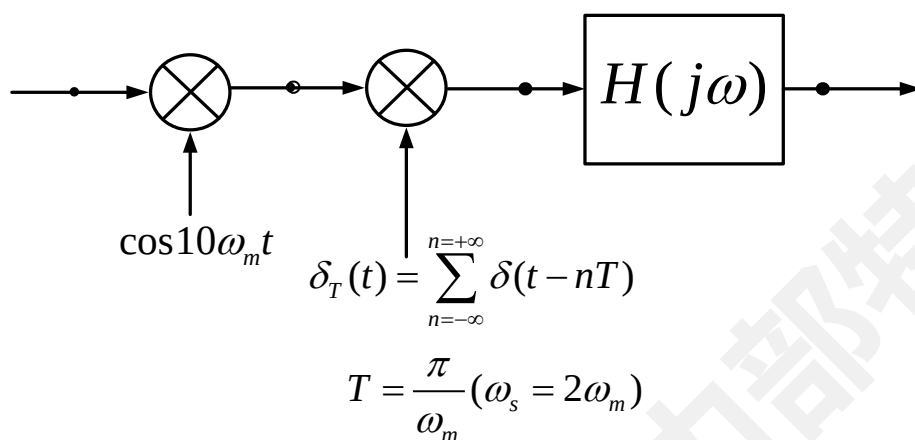
$$S^3 \quad 0(\varepsilon) \quad 6$$

$$S^2 \quad 4 - \frac{12}{\varepsilon} \quad 10$$

$$S^1 \quad 6 - \frac{5\varepsilon^2}{2\varepsilon - 6} \quad 0$$

$$S^0 \quad 10$$

三、(15 分) 已知一系统的框图如图所示，其中输入 $e(t) = \frac{\omega_m}{2\pi} \text{Sa}(\frac{\omega_m t}{2})$ ，滤波子系统的频响为 $H(j\omega) = 1[\varepsilon(\omega + \omega_m) - \varepsilon(\omega - \omega_m)]$ 。试：

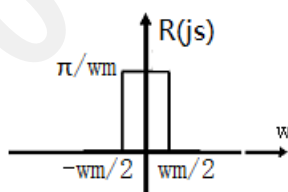


- 1、分别画出图中 A、B、C、D 各点的频谱图；
- 2、输出 $r(t)$ 与输入 $e(t)$ 相比较是否有失真？请给出理由。

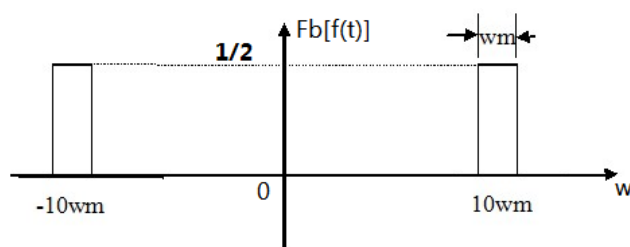
解：

1.由互易定理知：

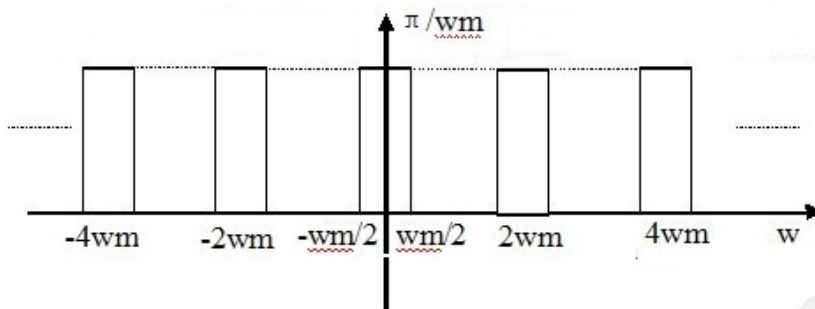
A 点：



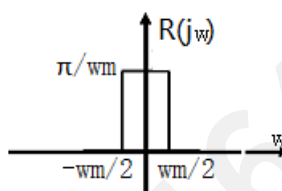
B 点：



由理想抽样定理知 C 点：



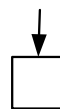
由滤波得 D 点：



2. 无失真，信号频带内各分量衰减相同，无相位偏移

四、（15 分）已知某离散时间系统的框图如下， $r_{zi}(0) = r_{zi}(1) = 2$ ， $e(k) = \varepsilon(k)$ 。

- 1、试求该系统的传输函数；
- 2、确定系统的阶数，并说明理由；
- 3、该系统是否是一个稳定系统？说明理由；
- 4、求全响应。



$$\begin{cases} e(k) - x_1(k-1) - 1.5 = x_1(k) \\ \frac{x_1(k) + 1.5x_1(k-1)}{e(k)} + \frac{1}{2}x_2(k-1) = x_2(k \in N) \\ r(k) = x_2(k) - \frac{1}{2}x_2(k-1) \end{cases}$$

$$r(k) = e(k), E(z) = x_1(z) + \frac{3}{2}Z^{-1}x_1(z), \quad x_1(z)(1 + \frac{3}{2}z^{-1}) = x_1(z)(1 - \frac{1}{2}z^{-1}),$$

$$R(z) = (1 - \frac{1}{2}z^{-1})x_2(z), \quad R(z) = (1 - \frac{1}{2}z^{-1}) * \frac{1 + \frac{3}{2}z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} * \frac{1}{1 + \frac{3}{2}z^{-1}} * \frac{1}{1 + \frac{3}{2}z^{-1}} E(z)$$

$$= \frac{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 + \frac{3}{2}z^{-1})}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 + \frac{1}{2}z^{-1})} E(z) = \frac{(2z - 1)(2z + 3)}{(2z - 1)(2z + 3)} E(z)$$

$$H(z) \geq 1, D(z) = (2\delta - 1)(2\delta + 3) = 0, \delta_1 = \frac{1}{2}, \delta_2 = -\frac{3}{2},$$

$$r_{zi}(k) = C_1(\frac{1}{2})^k \varepsilon(k) + C_2(1 - \frac{3}{2})^k \varepsilon(k), \quad \begin{cases} C_1 + C_2 = 2 \\ r_{zi}(1) = \frac{1}{2}C_1 - \frac{3}{2}C_2 = 4 \end{cases},$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 2 \\ C_1 - 3C_2 = 4 \end{cases}, \quad \text{可得: } C_1 = -\frac{1}{2}, C_2 = \frac{5}{2}$$

$$r_{zi}(k) = \frac{5}{2} * (\frac{1}{2})^k \varepsilon(k) - \frac{1}{2}(-\frac{3}{2})^k \varepsilon(k), \quad D(z) = (2\delta - 1)(2\delta + 3), \quad \text{系统为 2 阶}$$

$$|\delta_{1,2}| > 1, \quad \text{系统不稳定, } \sigma(k) = \varepsilon(k)(1 + \frac{5}{2}(\frac{1}{2})^k - \frac{1}{2}(\frac{3}{2})^k)$$

东南大学考试卷（A卷）

课程名称

信号与线性系统

考试学期

10-11-3

得分

适用专业

信息科学与工程学院、
吴健雄学院、理科班

考试形式

闭卷

考试时间长度

120 分钟

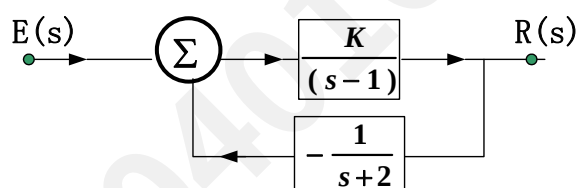
题目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一		总分
得分													
批阅人													

一、简单计算或论述证明题（共 8 题，每小题 7 分，共计 56 分）
1、求序列 $e(k) = \{-1, 2, 1; k = -1, 0, 1\}$ 与 $h(k) = \{1, 2, -1; k = 0, 1, 2\}$ 的卷积和，并画出结果的波形。

2、已知离散系统的差分方程为 $y(k) - 2y(k-1) + 2y(k-2) = e(k)$ ，初始条件为 $y_{zi}(-1) = -\frac{1}{2}$ ， $y_{zi}(-2) = -1$ 。求该系统的零输入响应。

3. 已知 $f(k)$ 为双边序列，其单边 z 变换为 $F(z)$ 。求 $f(k-3)$ 的单边 z 变换。

4. 求使图示反馈系统稳定的 K 值范围；并求系统在临界稳定时的单位冲激响应 $h(t)$ 。



5、已知某系统的频响为 $H(j\omega) = \frac{-\omega^2 - j2\omega + 2}{-\omega^2 + j2\omega + 5}$ ，求和该系统幅频相等的最小相位系统的系统函数。

6、若某线性非时变系统 $H(z) = \frac{-3z^{-1}}{2z^{-2} - 5z^{-1} + 2}$ 是稳定的，求该系统的单位函数响应 $h(k)$

解：

7、已知离散系统对输入信号 $e(k) = \varepsilon(k)$ 的零状态响应为

$r(k) = -3^k \varepsilon(-k-1) + (-0.5)^k \varepsilon(k) - 2\varepsilon(k)$ ，求系统函数 $H(z)$ 及其收敛域。

8、已知某系统的特征多项式为 $D(s) = s^5 + s^4 + 2s^3 + 2s^2 + s + 1$ ，试分析其特征根在 s 左

二、（ 20 分 ） 已知 某 一 离 散 的 线 性 时 不 变 系 统 为

$$r(k+2) + 0.5r(k+1) + 0.06r(k) = e(k+1)。$$

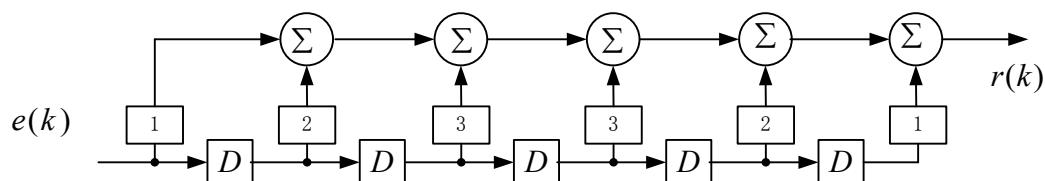
- 1) 写出系统函数，画出极零图，判断系统的稳定性，并给出理由；
- 2) 画出此系统的并联形式框图，并写出相变量矩阵形式的状态方程和输出方程；
- 3) 设激励信号 $e(k) = (-0.1)^{k-1} \varepsilon(k-1)$ ，请求出该系统响应的零状态响应，并指出自由响应分量和受迫响应分量；
- 4) 设激励信号 $e(k) = (-1)^k$ ， $-\infty < k < \infty$ ，请求出该系统响应的稳态响应序列。

三、（14 分）已知某一信号 $f(t) = \varepsilon(t + 0.5) - \varepsilon(t - 0.5)$ ；

- 1) 请设计一个合适的滤波器（给出该滤波的频谱特性 $H(j\omega)$ 即可），使得该信号在频域的首个过零点以上的频谱分量均被滤除，而首个过零点以内的频谱分量则完全通过；
- 2) 针对上述滤波器的输出信号采用理想冲激函数序列进行采样，请确定在不发生混叠时的最大采样周期 T ，并画出采样之后信号的频谱图；
- 3) 求序列 $f(k) = f(t)|_{t=kT}$ 的 z 变换及它的离散时间序列傅里叶变换(DTFT)，并给出对应 z 变换的收敛域；

四、（10 分）某离散时间系统如下图所示。激励信号 $e(k) = \begin{cases} 1, 2, 1 \end{cases}_{k=0}$ ；在 $k = 0$ 时测量得到系统中五个延时器的输出均等于 1。

- 1) 求其系统函数以及单位函数响应；
- 2) 求其全响应，并指出其中的零输入响应和零状态响应分量；



东南大学考试卷答案 (A 卷)

课程名称 信号与线性系统 考试学期 10-11-3 得分

适用专业 信息科学与工程学院、
吴健雄学院、理科班 考试形式 闭卷 考试时间长度 120 分钟

题目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一		总分
得分													
批阅人													

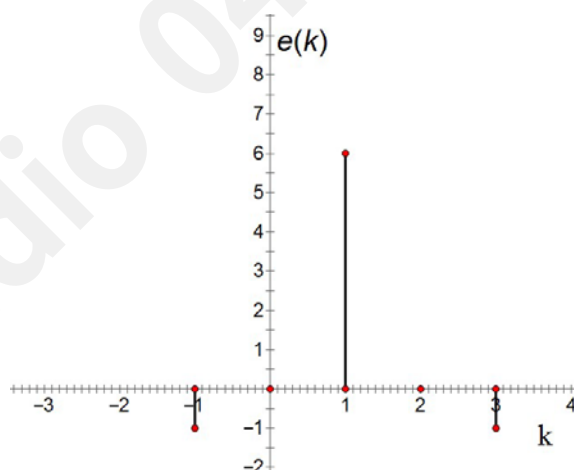
一、简单计算或论述证明题 (共 8 题, 每小题 7 分, 共计 56 分)

1、求序列 $e(k) = \{-1, 2, 1; k = -1, 0, 1\}$ 与 $h(k) = \{1, 2, -1; k = 0, 1, 2\}$ 的卷积和, 并画出结果的波形。

解:

$$\begin{array}{r}
 -1, 2, 1 \\
 1, 2, -1 \\
 \hline
 1, -2, -1 \\
 -2, 4, 2 \\
 -1, 3, 1 \\
 \hline
 -1, 0, 6, 0, -1
 \end{array}$$

结果波形如图所示:



2、已知离散系统的差分方程为 $y(k) - 2y(k-1) + 2y(k-2) = e(k)$, 初始条件为

$y_{zi}(-1) = -\frac{1}{2}$, $y_{zi}(-2) = -1$ 。求该系统的零输入响应。

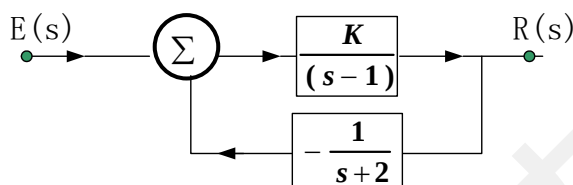
解: $\sigma^2 - 2\sigma + 2 = 0 \Rightarrow \sigma_{1,2} = 1 \pm j\sqrt{2}e^{\pm j\frac{\pi}{4}}$, $y_{zi}(k) = c_1\sigma_1^k + c_2\sigma_2^k, k \geq 2$

$$\begin{cases} y_{zi}(0) = 1 = c_1 + c_2 \\ y_{zi}(\infty) = 3 = c_1 \sigma_1 + c_2 \sigma_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = \frac{1}{2} + j2 \\ c_2 = \frac{1}{2} - j2 \end{cases}, \text{ 所以 } y_{zi}(k) = \sqrt{2}^k \left[\cos \frac{k\pi}{4} + 4s \cos \frac{k\pi}{4} \right] s(k)$$

3. 已知 $f(k)$ 为双边序列, 其单边 z 变换为 $F(z)$ 。求 $f(k-3)$ 的单边 z 变换。

$$\text{解: } Z[f(k-3)\varepsilon(k)] = f(-3)z^{-0} + f(-2)z^{-1} + f(-1)z^{-2} + z^{-3}F(z)$$

4、求使图示反馈系统稳定的 K 值范围; 并求系统在临界稳定时的单位冲激响应 $h(t)$ 。



解:

$$\Gamma(s) = \frac{k(s+2)}{s^2 + k - 2 + j^2}, \text{ 所以有: } k > 2 \text{ 时系统稳定, } k=2 \text{ 时系统处于临界稳定状态}$$

$$h(t) = \Gamma^{-1}\left[\frac{k(s+3)}{s(s+1)}\right] = 4[4 - 2e^{-t}]\varepsilon(t)$$

5、已知某系统的频响为 $H(j\omega) = \frac{-\omega^2 - j2\omega + 2}{-\omega^2 + j2\omega + 5}$, 求和该系统幅频相等的最小相位系统

的系统函数。

解:

$$H(s) = \frac{s^2 - 2s + 2}{s^2 + 2s + 5} = \frac{(s-1)^2 + 1}{(s+2)^2 + 1}, \text{ 或: } H(s) = \frac{(s+1)^2 + 1}{(s+2)^2 + 1}$$

6、若某线性非时变系统 $H(z) = \frac{-3z^{-1}}{2z^{-2} - 5z^{-1} + 2}$ 是稳定的, 求该系统的单位函数响应

$$h(k)$$

解:

$$H(z) = \frac{-1.5z}{z^2 - 2.52z + 1} = \frac{-1.5z}{(z-2)(z-0.5)} = \frac{z}{z-0.5} - \frac{z}{z-2} = \frac{0.5}{z-0.5} - \frac{2}{z-2}$$

$$0.5 < |z| < 2$$

$$h(k) = 0.5^k \varepsilon(k) + 2^k \varepsilon(-k-1) = 0.5^k \varepsilon(k-1) + 2^k \varepsilon(-k)$$

7、已知离散系统对输入信号 $e(k) = \varepsilon(k)$ 的零状态响应为

$r(k) = -3^k \varepsilon(-k-1) + (-0.5)^k \varepsilon(k) - 2\varepsilon(k)$ ，求系统函数 $H(z)$ 及其收敛域。

解：

$$F(z) = \frac{z}{z-1}, |z| > 1, \quad R(z) = \frac{z}{z-3} + \frac{z}{z+0.5} - \frac{2z}{z-1}, 1 < |z| < 3,$$

$$H(z) = \frac{R(z)}{F(z)} = \frac{z-1}{z-3} + \frac{z-1}{z+0.5} - 2 = \frac{2}{z-3} - \frac{1.5}{z+0.5} = \frac{0.5z+5.5}{z^2-2.5z-4.5}$$

$$0.5 < |z| < 3$$

8、已知某系统的特征多项式为 $D(s) = s^5 + s^4 + 2s^3 + 2s^2 + s + 1$ ，试分析其特征根在 s 左半开平面、虚轴以及 s 右半开平面上的个数；并判断该系统的稳定性。

解：

$$\begin{array}{cc|cc} s^5 & 1 & 2 & 1 \\ s^4 & 1 & 2 & 1 \\ s^3 & 4 & 4 & 0 \\ s^2 & 1 & 1 & \\ s & 2 & 0 & \\ 1 & 1 & 0 & \end{array}$$

虚轴上特征根个数 4，右半开平面个数为 1

$S^4 + 2s^2 + 1 = 0, S = \pm j$ (二阶)，所以该系统不稳定。

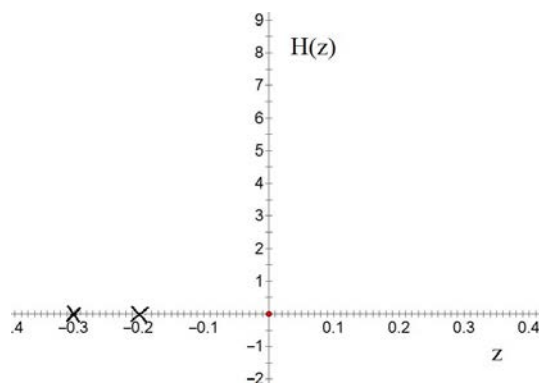
二、 (20 分) 已知某一离散的线性时不变系统为

$$r(k+2) + 0.5r(k+1) + 0.06r(k) = 0.1e(k+1)。$$

- 1) 写出系统函数，画出极零图，判断系统的稳定性，并给出理由；
- 2) 画出此系统的并联形式框图，并写出相变量矩阵形式的状态方程和输出方程；
- 3) 设激励信号 $e(k) = (-0.1)^{k-1} \varepsilon(k-1)$ ，请求出该系统响应的零状态响应，并指出自由响应分量和受迫响应分量；
- 4) 设激励信号 $e(k) = (-1)^k, -\infty < k < \infty$ ，请求出该系统响应的稳态响应序列。

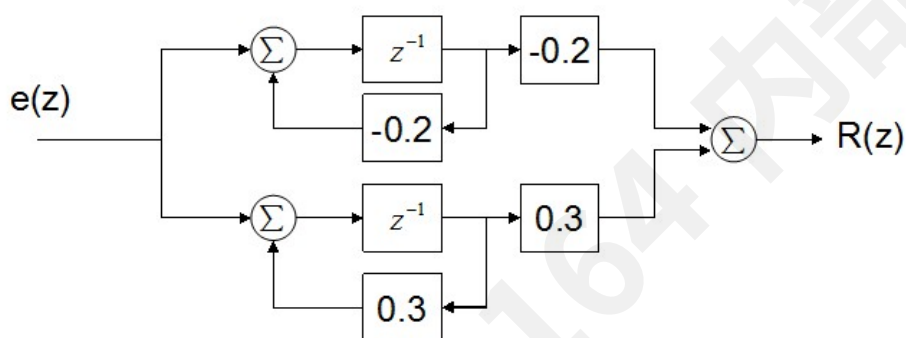
解：

$$(1) H(z) = \frac{0.1z}{z^2 + 0.5z + 0.06}$$



由图可知：极点全部在单位圆内部。所以该系统稳定。

(2)



$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.06 & -0.5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [0 \quad 0.1], \quad D = 0$$

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.06 & -0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} e(k)$$

$$r(k) = [0 \quad 0.1] \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix}$$

$$(3) \quad L^2(z) = \frac{1}{z+0.1}, \quad R_{2s}(z) = \frac{5z}{z+0.1} - \frac{10z}{z+0.2} + \frac{5z}{z+0.3}$$

$$\text{所以: } r_{2s}(k) = 5(-0.1)^k \varepsilon(k) - 10(-0.2)^k \varepsilon(k) + 5(-0.3)^k \varepsilon(k)$$

其中: $5(-0.1)^k \varepsilon(k)$ 为受迫分量, $10(-0.2)^k \varepsilon(k) + 5(-0.3)^k \varepsilon(k)$ 为自由分量

$$(4) \quad e(k) = (-1)^k, \quad H(-1)(-1)^k = -\frac{5}{2\delta}(-1)^k, \quad \text{稳态相应为 } -\frac{5}{2\delta}(-1)^k$$

三、 (14 分) 已知某一信号 $f(t) = \varepsilon(t + 0.5) - \varepsilon(t - 0.5)$;

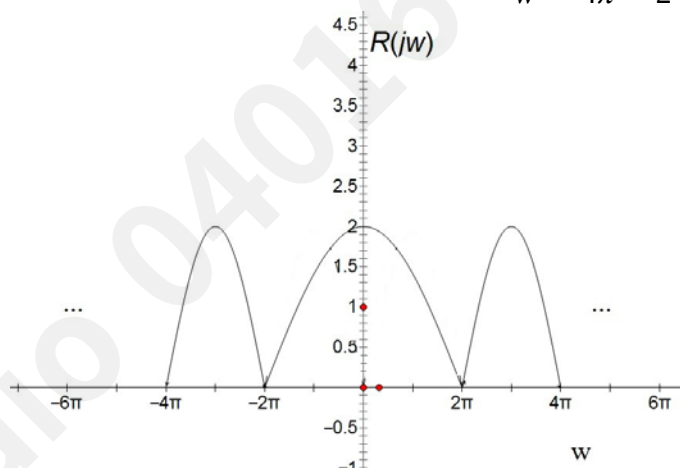
- 1) 请设计一个合适的滤波器 (给出该滤波的频谱特性 $H(j\omega)$ 即可), 使得该信号在频域的首个过零点以上的频谱分量均被滤除, 而首个过零点以内的频谱分量则完全通过;
- 2) 针对上述滤波器的输出信号采用理想冲激函数序列进行采样, 请确定在不发生混叠时的最大采样周期 T , 并画出采样之后信号的频谱图;
- 3) 求序列 $f(k) = f(t)|_{t=kT}$ 的 z 变换及它的离散时间序列傅里叶变换(DTFT), 并给出对应 z 变换的收敛域;

解:

$$(1) f(\omega) = Sa \frac{\omega}{2}, \text{ 零点 } \frac{\omega}{2} = n\pi \rightarrow \omega = 2n\pi (n = \pm 1, \pm 2 \dots), \text{ 首个零点: } \omega = \pm 2\pi$$

$$\text{所以: } H(j\omega) = \begin{cases} 1, |\omega| \leq 2\pi \\ 0, \text{其他} \end{cases}$$

$$(2) \omega_m = 2\pi, \text{ 由抽样定理知 } \omega_s = 2\omega_m = 4\pi, T = \frac{2\pi}{\omega_s} = \frac{2\pi}{4\pi} = \frac{1}{2}$$

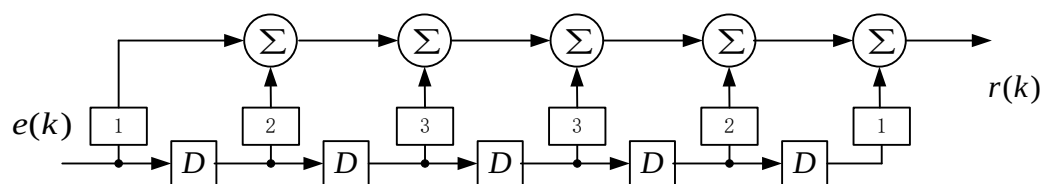


$$(3) f(k) = f(t)|_{t=kT} \rightarrow f(k) = \delta(k + 0.5) + \delta(k) + \delta(k - 0.5)$$

$$F|_z = z^{0.5} + 1 + z^{-0.5}, 0 < |z| < \infty, F(e^{j\omega}) = e^{j0.5\omega} + e^{-j0.5\omega} + 1 = 2\cos\left(\frac{\omega}{2}\right) + 1$$

四、(10 分) 某离散时间系统如下图所示。激励信号 $e(k) = \begin{cases} 1, 2, 1 \end{cases}_{k=0}$; 在 $k = 0$ 时测量得到系统中五个延时器的输出均等于 1。

- 1) 求其系统函数以及单位函数响应;
- 2) 求其全响应, 并指出其中的零输入响应和零状态响应分量;



解：

(1) 根据系统框图，可得

$$H(z) = \frac{z^5 + 2z^4 + 3z^3 + 3z^2 + 2z + 1}{z^5}$$

其单位函数响应为： $h(k) = \{1 \ 2 \ 3 \ 3 \ 2 \ 1\}$

(2) 根据框图可得其零输入响应为： $r_z = \{11 \ 9 \ 6 \ 3 \ 1\}$

其零状态响应为： $r_s = \{1 \ 4 \ 8 \ 11 \ 11 \ 8 \ 4 \ 1\}$

全响应为 $r = r_z + r_s = \{12 \ 13 \ 14 \ 14 \ 12 \ 8 \ 4 \ 1\}$

东南大学考试卷（A 卷）

课程名称 信号与线性系统 考试学期 11-12-3 得分
 适用专业 信息科学与工程学院、 考试形式 闭卷 考试时间长度 120 分钟
 吴健雄学院、理科班

题目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一		总分
得分													
批阅人													

一、简单计算或论述证明题（共 7 题，共计 56 分）

1、已知某 LTI 连续因果系统的特征多项式为 $D(s) = s^5 + s^4 + 2s^3 + 2s^2 + 2s + 2$ ，试分析其特征根在 s 左半开平面、虚轴以及 s 右半开平面上的个数；并判断该系统的稳定性。

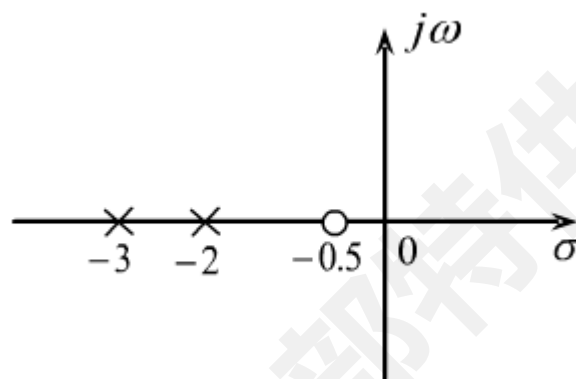
2、求序列 $f_1(k) = \{-1, -2, 0, 2, 1; k = -2, -1, 0, 1, 2\}$ 和 $f_2(k) = \{-1, 2, 1; k = -1, 0, 1\}$ 的卷积和。

3、已知 LTI 离散因果系统 $y(k+2) + \frac{1}{6}y(k+1) - \frac{1}{6}y(k) = e(k+1) + 2e(k)$ ，求该系统在激励 $e(k) = 2^k, -\infty < k < +\infty$ 作用下的输出响应。

4、已知某系统函数为 $H(z) = \frac{9.5z}{(z-0.5)(10-z)}$ 求在以下两种收敛域：

$|z| > 10$ 和 $0.5 < |z| < 10$ 情况下系统的单位样值响应，并说明这两种情况下系统的稳定性与因果性。

5、已知某系统函数 $H(s)$ 的极零点分布如图所示，且 $H(0)=2$ 。试写出系统函数，并判断该系统是否为最小相位系统，是否为全通系统。



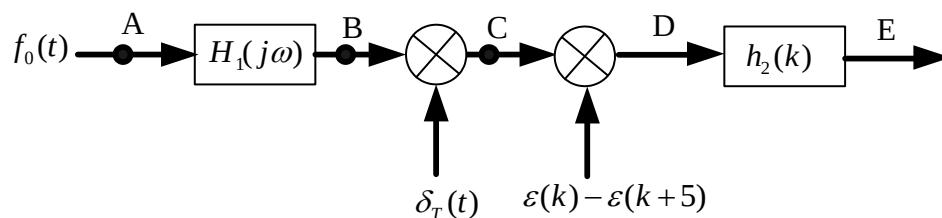
6、已知一 LTI 离散系统的单位函数响应为 $h(k) = \{1, 0, 2, 3, 2, 0, 1; k = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ，试画出其框图，并判断它的稳定性。

二（14 分）LTI 离散因果系统 $y(k) - \frac{1}{4}y(k-1) - \frac{1}{8}y(k-2) = e(k) + e(k-1)$ ，已知

$y_{zi}(-1) = 6, y_{zi}(-2) = 2$ ，若 $e(k) = \varepsilon(k)$ ，

- 1、求系统的零输入响应、零状态响应和全响应；并分别指出上述全响应中的自然响应和受迫响应，以及瞬态响应和稳态响应。
- 2、试给出系统直接型框图，并写出系统的状态方程和输出方程。

三 (16 分) 所示, 一信号 $f_0(t)$ 包含了有用信号 $s(t)$ 和干扰信号 $j(t)$, $f_0(t) = s(t) + j(t)$, 其中 : $s(t) = \cos 2\pi t + 0.5\cos 4\pi t$, $j(t) = 100\cos 6\pi t$, $T = 0.125$ 秒, $h_2(k) = \varepsilon(k) - \varepsilon(k-4)$, 需要经过图示的各种处理。问题如下:



- 1、给出 A 点信号的幅度谱;
- 2、给出滤波器 $H_1(j\omega)$ 频域表达式, 其应能有效去除干扰信号;
- 3、采样周期 T 为 0.125 秒时, 通过 C 点是否可以恢复出 B 点信号;
- 4、给出 C 点频谱;
- 5、画出 D 点时域波形;
- 6、给出 E 点的时域表达式。

东南大学考试卷答案 (A 卷)

课程名称 信号与线性系统 考试学期 11-12-3 得分 _____
 适用专业 信息科学与工程学院、吴健雄学院、理科班 考试形式 闭卷 考试时间长度 120 分钟

题目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一		总分
得分													
批阅人													

一、简单计算或论述证明题 (共 7 题, 共计 56 分)

1、已知某 LTI 连续因果系统的特征多项式为 $D(s) = s^5 + s^4 + 2s^3 + 2s^2 + 2s + 2$, 试分析其特征根在 s 左半开平面、虚轴以及 s 右半开平面上的个数; 并判断该系统的稳定性。

解:

$$S^5 \quad 1 \quad 2 \quad 2$$

$$S^4 \quad 1 \quad 2 \quad 2$$

$$S^3 \quad 0(\varphi) \quad 0(\varphi)$$

$$S^2 \quad 1 \quad 2$$

$$S^1 \quad -4 \quad 0$$

$$S^0 \quad 2 \quad 0$$

坐标轴左半平面 2 个根, 右半平面 3 个根, 所以该系统不稳定。

2、求序列 $f_1(k) = \{-1, -2, 0, 2, 1; k = -2, -1, 0, 1, 2\}$ 和 $f_2(k) = \{-1, 2, 1; k = -1, 0, 1\}$ 的卷积和。

解:

$$\begin{array}{r} \begin{array}{cccccc} -1 & -2 & 0 & 2 & 1 & \\ & -1 & 2 & 1 & & \\ \hline -1 & -2 & 0 & 2 & 1 & \\ -2 & -4 & 0 & 4 & 2 & \\ 1 & 2 & 0 & -2 & -1 & \\ \hline 1 & 0 & -5 & -4 & 3 & 4 & 1 \end{array} \end{array}$$

3、已知 LTI 离散因果系统 $y(k+2) + \frac{1}{6}y(k+1) - \frac{1}{6}y(k) = e(k+1) + 2e(k)$, 求该系统在

激励 $e(k) = 2^k, -\infty < k < +\infty$ 作用下的输出响应。

解:

$$H(z) = \frac{z+2}{z^2+6z-\frac{1}{6}}, \quad H(z)|_{z=2} = \frac{24}{25}, \quad y_{zs}(k) = \frac{24}{25} 2^k, -\infty < k < +\infty$$

4、已知某系统函数为 $H(z) = \frac{9.5z}{(z-0.5)(10-z)}$ 求在以下两种收敛域：

$|z| > 10$ 和 $0.5 < |z| < 10$ 情况下系统的单位样值响应，并说明这两种情况下系统的稳定性与因果性。

解：

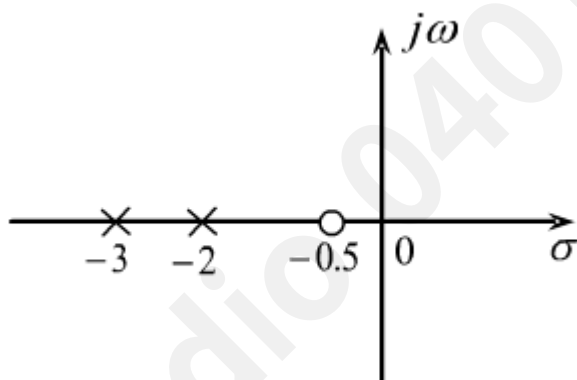
$$|z| > 10, H(z) = \frac{k_1}{z-0.5} + \frac{k_2}{z-10} = \frac{\frac{1}{2}}{z-0.5} - \frac{10}{z-10}, \quad h(k) = (0.5^k - 10^k)\varepsilon(k)$$

由此判断该系统不稳定，为因果系统。

$$0.5 < |z| < 10, h(k) = 0.5^k \varepsilon(k) + 10^k \varepsilon(-k-1)$$

该系统稳定为非因果系统。

5、已知某系统函数 $H(s)$ 的极零点分布如图所示，且 $H(0)=2$ 。试写出系统函数，并判断该系统是否为最小相位系统，是否为全通系统。



解：

$$H(s) = k \frac{s+0.5}{(s+2)(s+3)}, \quad H(0) = k \frac{0.5}{6} = 2 \Rightarrow k = 24 \Rightarrow H(s) = \frac{24(s+0.5)}{(s+2)(s+3)},$$

所以有：零极点均位于左平面，为最小相位系统

零极点不是镜像对称，为非全通系统

6、已知一 LTI 离散系统的单位函数响应为 $h(k) = \{1, 0, 2, 3, 2, 0, 1; k = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ，试

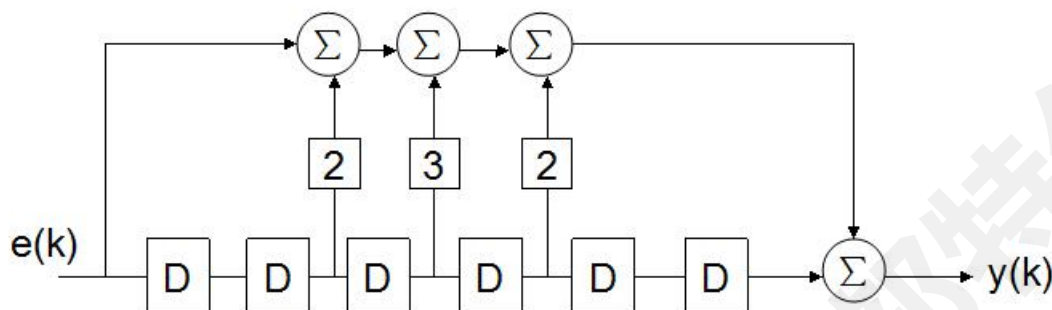
画出其框图，并判断它的稳定性。

解：

$$h(k) = \delta(k) + 2\delta(k-2) + 3\delta(k-3) + 2\delta(k-4) + \delta(k-6),$$

所以: $H(z) = \frac{z^6 + 2z^4 + 3z^3 + 2z^2 + 1}{6}$, $H(z)$ 零极点位于单位圆内部, 所以系统稳定

系统框图如下:



二 (14 分) LTI 离散因果系统 $y(k) - \frac{1}{4}y(k-1) - \frac{1}{8}y(k-2) = e(k) + e(k-1)$, 已知

$y_{zi}(-1) = 6$, $y_{zi}(-2) = 36$, 若 $e(k) = \varepsilon(k)$,

1、求系统的零输入响应、零状态响应和全响应; 并分别指出上述全响应中的自然响应和受迫响应, 以及瞬态响应和稳态响应。

2、试给出系统直接型框图, 并写出系统的状态方程和输出方程。

解:

$$1. H(z) = \frac{1 + z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}} = \frac{z^2 + z}{z^2 - \frac{1}{4}z - \frac{1}{8}} = \frac{z(z+1)}{(z - \frac{1}{2})(z + \frac{1}{4})}, \quad v_1 = \frac{1}{2}, v_2 = -\frac{1}{4},$$

$$\begin{cases} y_{zi}(k) = c_1 v_1^k + c_2 v_2^k, k \geq -2 \\ y_{zi}(-1) = c_1 v_1^{-1} + c_2 v_2^{-2} = 2c_1 - 4c_2 = 6 \\ y_{zi}(-2) = c_1 v_1^{-2} + c_2 v_2^{-2} = 4c_1 + 16c_2 = 36 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = 5 \\ c_2 = 1 \end{cases}$$

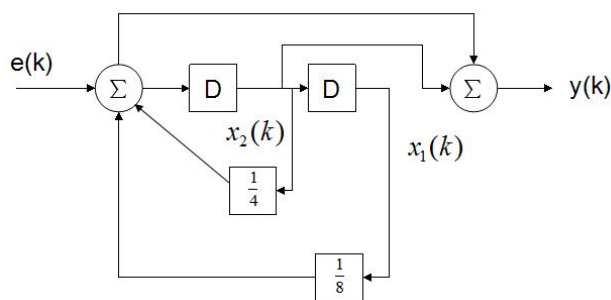
$$\text{所以: } y_{zi}(k) = \left[5\left(\frac{1}{2}\right)^k + \left(-\frac{1}{4}\right)^k \right] \varepsilon(k+2),$$

$$y_{zs}(z) = H(z)E(z) = \frac{z(z+1)}{(z - \frac{1}{2})(z + \frac{1}{4})} \frac{z}{z-1} = \frac{-2z}{z - \frac{1}{2}} + \frac{-\frac{1}{5}}{z + \frac{1}{4}} + \frac{\frac{16}{5}z}{z-1}, \text{ 所以有:}$$

$$y_{zs}(k) = \left[-2\left(\frac{1}{2}\right)^k - \frac{1}{5}\left(-\frac{1}{4}\right)^k + \frac{16}{5} \right] \varepsilon(k),$$

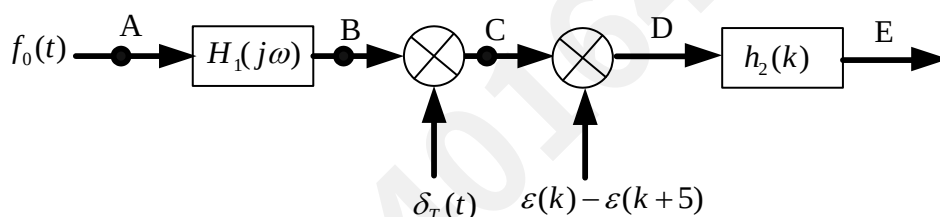
$$y(k) = y_{zi}(k) + y_{zs}(k) = \left[3\left(\frac{1}{2}\right)^k + \frac{4}{5}\left(-\frac{1}{4}\right)^k + \frac{16}{5} \right] \varepsilon(k)。$$

2.



$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} e(k), \quad y(k) = \begin{bmatrix} \frac{1}{8} & \frac{5}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + e(k)。$$

三（16分）所示，一信号 $f_0(t)$ 包含了有用信号 $s(t)$ 和干扰信号 $j(t)$ ， $f_0(t) = s(t) + j(t)$ ，其中： $s(t) = \cos 2\pi t + 0.5\cos 4\pi t$ ， $j(t) = 100\cos 6\pi t$ ， $T = 0.125$ 秒， $h_2(k) = \varepsilon(k) - \varepsilon(k-4)$ ，需要经过图示的各种处理。问题如下：



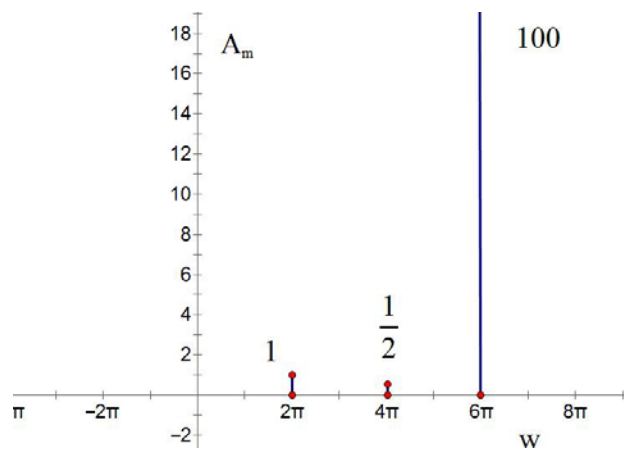
- 1、给出 A 点信号的幅度谱；
- 2、给出滤波器 $H_1(j\omega)$ 频域表达式，其应能有效去除干扰信号；
- 3、采样周期 T 为 0.125 秒时，通过 C 点是否可以恢复出 B 点信号；
- 4、给出 C 点频谱；
- 5、画出 D 点时域波形；
- 6、给出 E 点的时域表达式。

解：

$$1. f_0(-1) = s(-1) + h(-1) = \cos 2\pi t + 0.5\cos 4\pi t + 100\cos 6\pi t$$

$$F\{f_0(-1)\} = \pi[\delta(\omega + 2\pi) - \delta(\omega - 2\pi) + \frac{1}{2}(\delta(\omega + 4\pi) - \delta(\omega - 4\pi)) + 100[\delta(\omega + 6\pi) - \delta(\omega - 6\pi)]]$$

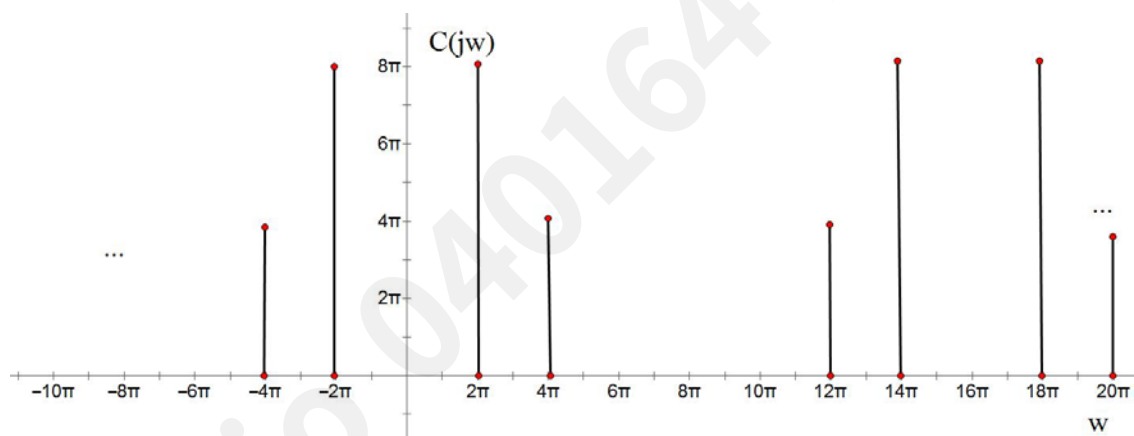
频谱图为：



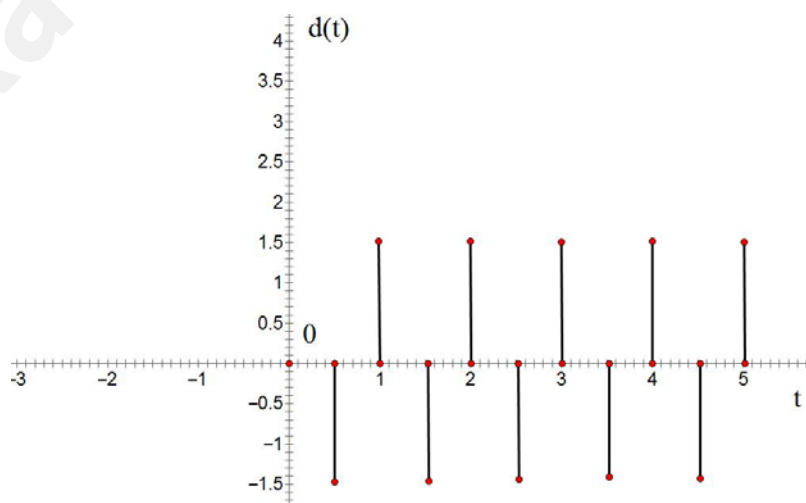
$$2. H_1(jw) = \begin{cases} k, & |w| < 6\pi, (k \neq 0) \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

3. $T = 0.125s \rightarrow f_s = 8 \Rightarrow w_s = 16\pi, w_m = 4\pi, w_s > 2w_m$, 可以恢复

4.



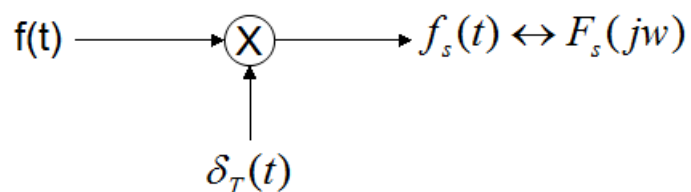
5. $d(t) = s(t) \cdot \delta_T(t) \cdot [\varepsilon(t) - \varepsilon(t-5)]$, 在 $[0 \sim 5]$ 的时间内, 间隔 $0.125s$ 时 $s(t)$ 为理想抽样



四. (12 分) 请叙述并证明带限信号的理想抽样定理

解:

带限信号 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$,



抽样周期 $T_s = \frac{2\pi}{\omega_s}$, 当 $\omega_s > 2\omega_m$ 时, 抽样不会发生混叠

经过低通滤波器 ω_c , $\omega_m < \omega_c < \omega_s - \omega_m$ 恢复出原信号

证明:

$$f_s(t) = \frac{1}{2\pi} F(j\omega) * \omega_s \delta_{\omega_s}(\omega) = \frac{1}{T} F(j\omega) * \delta_{\omega_s}(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F[j(\omega - n\omega_s)]$$

证毕。

东南大学《信号与系统》考试试卷（一）

课程名称		考试学期		得分	
适用专业	微电、物理、	考试形式	闭卷	考试时间	120 分钟
姓名		班级		学号	

一、选择题（每小题可能有一个或几个正确答案，将正确的题号填入[]内）

1. $f(5-2t)$ 是如下运算的结果——（ ）

(A) $f(-2t)$ 右移 5 (B) $f(-2t)$ 左移 5

(C) $f(-2t)$ 右移 $\frac{5}{2}$ (D) $f(-2t)$ 左移 $\frac{5}{2}$

2. 已知 $f_1(t) = u(t)$, $f_2(t) = e^{-at}u(t)$, 可以求得 $f_1(t) * f_2(t) =$ ——（ ）

(A) $1 - e^{-at}$

(B) e^{-at}

(C) $\frac{1}{a}(1 - e^{-at})$

(D) $\frac{1}{a}e^{-at}$

3. 线性系统响应满足以下规律——（ ）

(A) 若起始状态为零，则零输入响应为零。

(B) 若起始状态为零，则零状态响应为零。

(C) 若系统的零状态响应为零，则强迫响应也为零。

(D) 若激励信号为零，零输入响应就是自由响应。

4. 若对 $f(t)$ 进行理想取样，其奈奎斯特取样频率为 f_s , 则对 $f(\frac{1}{3}t - 2)$ 进行取样，其奈奎斯特取样频率为——（ ）

(A) $3f_s$ (B) $\frac{1}{3}f_s$ (C) $3(f_s - 2)$ (D) $\frac{1}{3}(f_s - 2)$

5. 理想不失真传输系统的传输函数 $H(j\omega)$ 是——（ ）

(A) $Ke^{-j\omega_0 t}$ (B) $Ke^{-j\omega t_0}$ (C) $Ke^{-j\omega t_0} [u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c)]$

(D) $Ke^{-j\omega_0 t_0}$ ($t_0, \omega_0, \omega_c, k$ 为常数)

6. 已知 Z 变换 $Z[x(n)] = \frac{1}{1 - 3z^{-1}}$, 收敛域 $|z| > 3$, 则逆变换 $x(n)$ 为——（ ）

(A) $3^n u(n)$

(C) $3^n u(n-1)$

(B) $-3^n u(-n)$

(D) $-3^{-n} u(-n-1)$

二. (15 分)

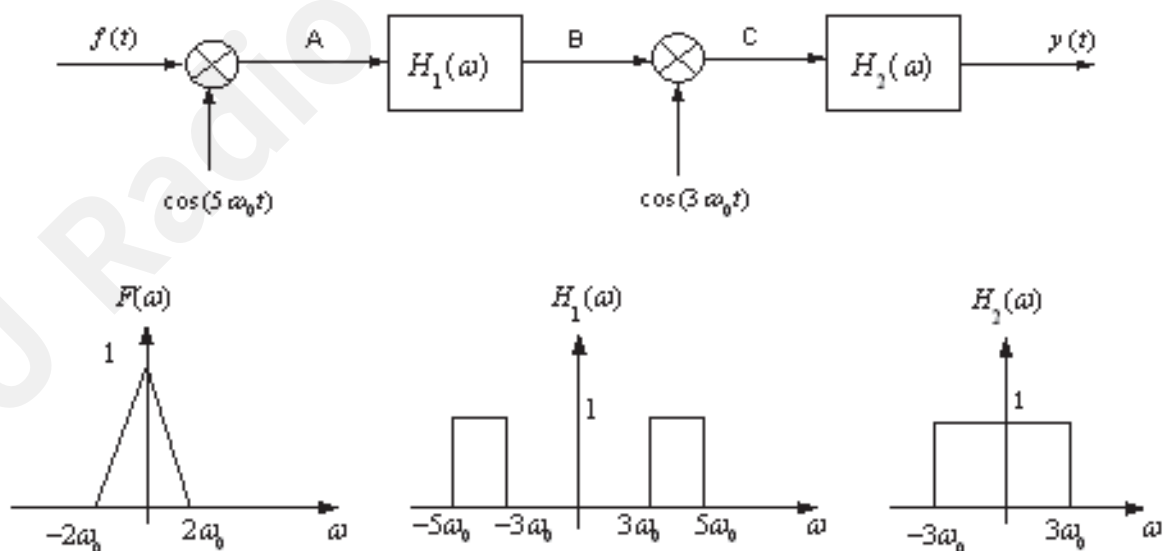
已知 $f(t)$ 和 $h(t)$ 波形如下图所示, 请计算卷积 $f(t)*h(t)$, 并画出 $f(t)*h(t)$ 波形。

用图解法计算下图卷积积分



三. (15 分)

下图是一个输入信号为 $f(t)$, 输出信号为 $y(t)$ 的调制解调系统。已知输入信号 $f(t)$ 的 Fourier 变换为 $F(\omega)$, 试概略画出 A,B,C 各点信号的频谱及 $y(t)$ 频谱 $Y(\omega)$ 。



四. (20 分)

已知连续时间系统函数 $H(s)$, 请画出三种系统模拟框图(直接型/级联型/并联型)。

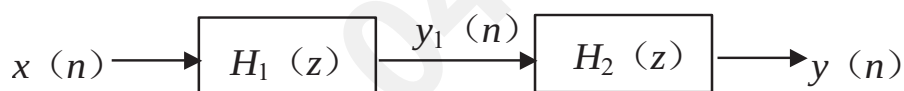
$$H(s) = \frac{5s + 5}{s^3 + 7s^2 + 10s}$$

五. (20 分)

某因果离散时间系统由两个子系统级联而成, 如题图所示, 若描述两个子系统的差分方程分别为:

$$y_1(n) = 0.4x(n) + 0.6x(n-1)$$

$$y(n) - \frac{1}{3}y(n-1) = y_1(n)$$



1. 求每个子系统的系统函数 $H_1(z)$ 和 $H_2(z)$;
2. 求整个系统的单位样值响应 $h(n)$;
3. 粗略画出子系统 $H_2(z)$ 的幅频特性曲线;

东南大学《信号与系统》考试试卷（一）参考答案

一、1. C 2. C 3. AD 4. B 5. B 6. A

二、



【解】 利用图解法计算信号卷积 $y(t) = f(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)h(t-\tau)d\tau$ 的基本过程是：

- (1) 将 $f(t)$, $h(t)$ 中的自变量由 t 改为 τ , τ 成为函数的自变量;
- (2) 把其中一个信号翻转, 如将 $h(\tau)$ 翻转得 $h(-\tau)$;
- (3) 把 $h(-\tau)$ 平移 t , 成为 $h(t-\tau)$, t 是参变量. $t > 0$ 时, 图形右移; $t < 0$ 时, 图形左移.
- (4) 将 $f(\tau)$ 与 $h(t-\tau)$ 相乘;
- (5) 对乘积后的图形积分.

(a) $y(t) = f(t) * h(t)$,

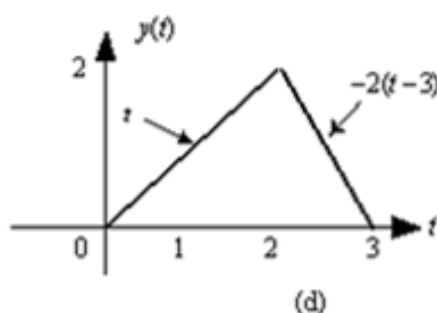
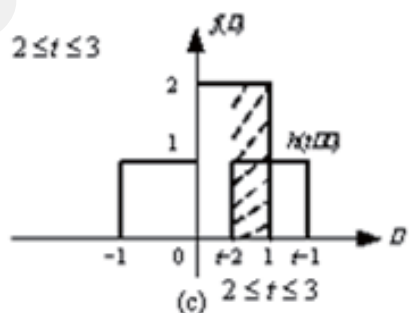
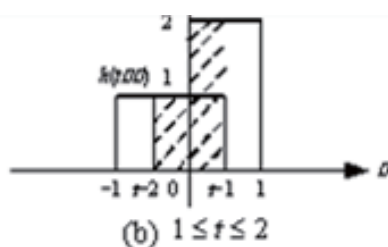
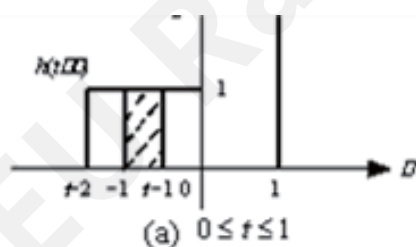
(1) 当 $t < 0$ 时, $y(t) = 0$

(2) 当 $0 \leq t \leq 1$ 时, $y(t) = \int_{-1}^{t-1} 1 d\tau = t$

(3) 当 $1 \leq t \leq 2$ 时, $y(t) = \int_{t-2}^0 1 d\tau + \int_0^{t-1} 2 d\tau = t$

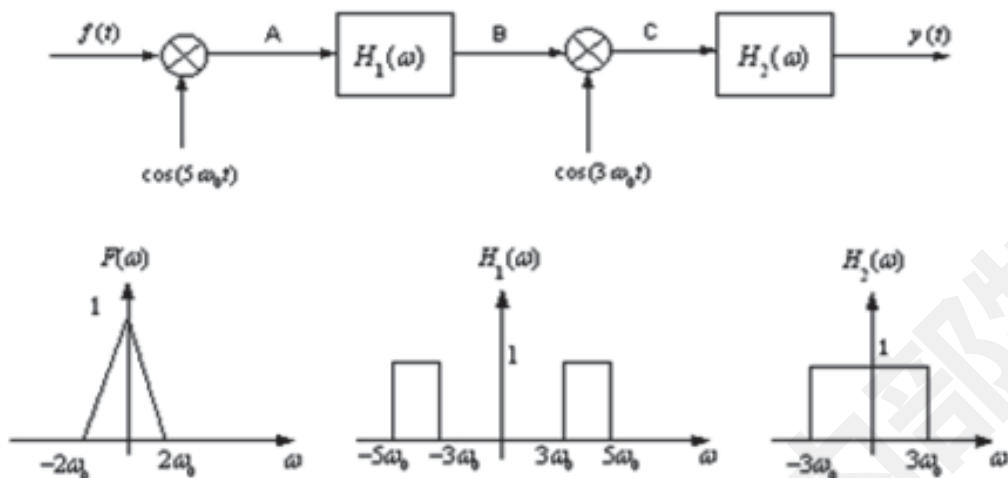
(4) 当 $2 \leq t \leq 3$ 时, $y(t) = \int_{t-2}^1 2 d\tau = 6 - 2t$

(5) 当 $t > 3$ 时, $y(t) = 0$

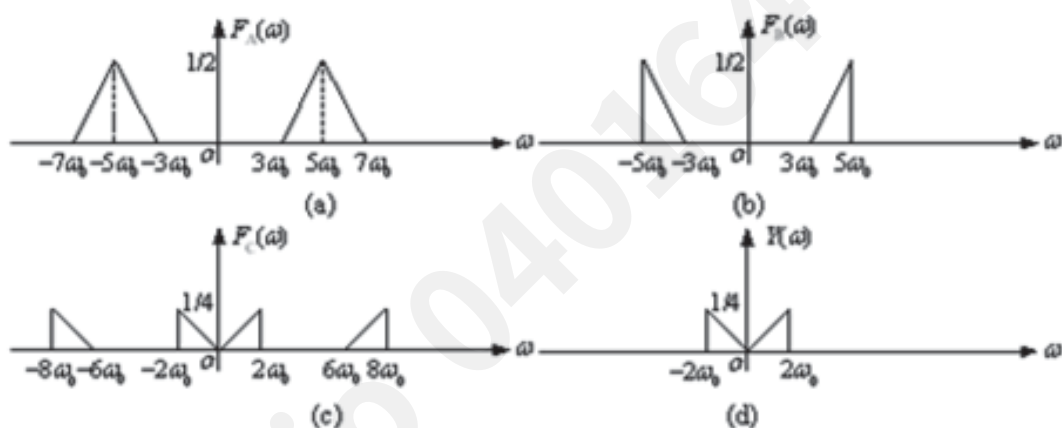


三、

15 下图是一个输入信号为 $f(t)$ ，输出信号为 $y(t)$ 的调制解调系统。已知输入信号 $f(t)$ 的 Fourier 变换为 $F(\omega)$ ，试概略画出 A,B,C 各点信号的频谱及 $y(t)$ 频谱 $Y(\omega)$ 。



解：A,B,C 各点信号的频谱及 $y(t)$ 频谱分别为



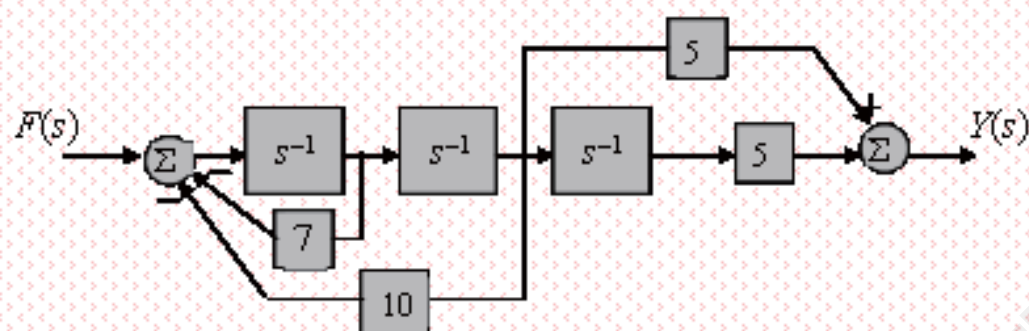
四. (20 分)

已知连续时间系统函数 $H(s)$, 请画出三种系统模拟框图(直接型/级联型/并联型)。

$$H(s) = \frac{5s + 5}{s^3 + 7s^2 + 10s}$$

解: 1) 直接型框图

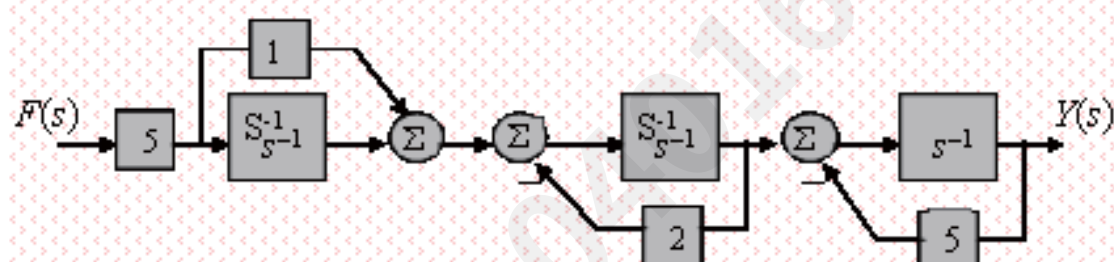
$$H(s) = \frac{5s^{-2} + 5s^{-3}}{1 + 7s^{-1} + 10s^{-2}}$$



解: 2) 级联式

$$H(s) = \frac{5s+5}{s} \times \frac{1}{s+2} \times \frac{1}{s+5}$$

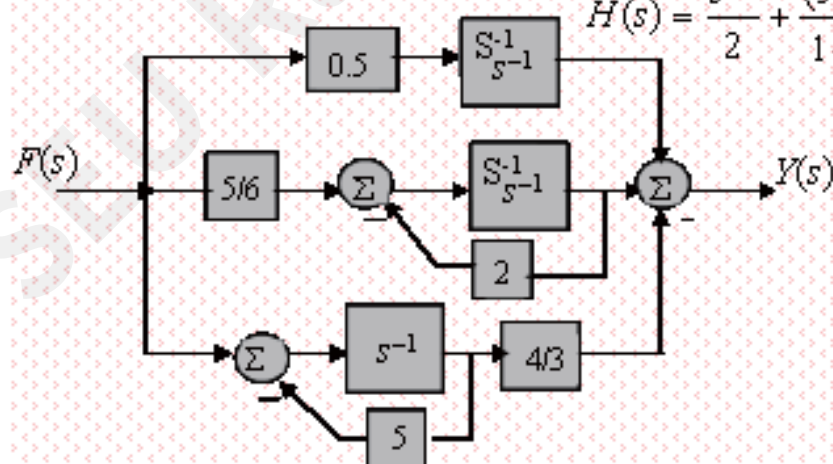
$$H(s) = (5 + 5s^{-1}) \times \frac{s^{-1}}{1 + 2s^{-2}} \times \frac{s^{-1}}{1 + 5s^{-1}}$$



解: 3) 并联式

$$H(s) = \frac{1}{2s} + \frac{5}{6s+12} - \frac{4}{3s+15}$$

$$H(s) = \frac{s^{-1}}{2} + \frac{(5/6)s^{-1}}{1 + 2s^{-1}} - \frac{(4/3)s^{-1}}{1 + 5s^{-1}}$$



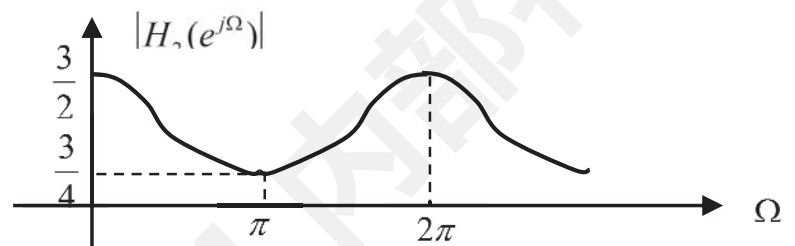
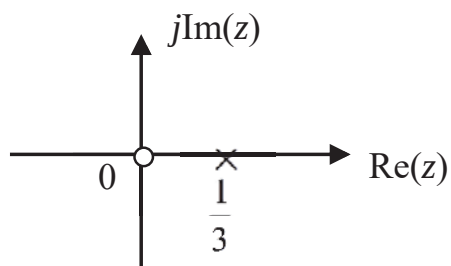
五、答案：

$$1. H_1(z) = 0.4 + 0.6z^{-1} = \frac{\frac{2}{5}(z + \frac{3}{2})}{z} \quad |z| > 0$$

$$H_2(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} = \frac{z}{z - \frac{1}{3}} \quad |z| > \frac{1}{3}$$

$$2. h(n) = \frac{2}{5} \left(\frac{1}{3} \right)^n u(n) + \frac{3}{5} \left(\frac{1}{3} \right)^{n-1} u(n-1) = \frac{2}{15} \delta(n) + \frac{11}{5} \left(\frac{1}{3} \right)^n u(n-1)$$

3.



东南大学《信号与系统》考试试卷（二）

考试方式：闭卷

考试题型：1、简答题（5 个小题），占 30 分；计算题（7 个大题），占 70 分。

一、简答题：

1. $y(t) = e^{-t}x(0) + f(t)\frac{df(t)}{dt}$ 其中 $x(0)$ 是初始状态，

$f(t)$ 为激励， $y(t)$ 为全响应，试回答该系统是否是线性的？

2. $y'(t) + \sin t y(t) = f(t)$ 试判断该微分方程表示的系统是线性的还是非线性的，是时变的还是非时变的？

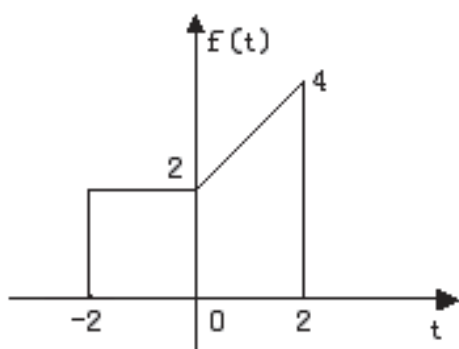
3. 已知有限频带信号 $f(t)$ 的最高频率为 100Hz，若对 $f(2t) * f(3t)$ 进行时域取样，求最小取样频率 $f_s = ?$

4. 简述无失真传输的理想条件。

1. 求 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-2t} [\delta'(t) + \delta(t)] dt$ 的值。

6. 已知 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$ ，求信号 $f(2t-5)$ 的傅立叶变换。

7. 已知 $f(t)$ 的波形图如图所示，画出 $f(2-t)\varepsilon(2-t)$ 的波形。



8. 已知线性时不变系统，当输入 $x(t) = (e^{-t} + e^{-3t})\varepsilon(t)$ 时，其零状态响应为 $y(t) = (2e^{-t} + 2e^{-4t})\varepsilon(t)$ ，求系统的频率响应。

9. 求象函数 $F(s) = \frac{2s+3}{(s+1)^2}$ 的初值 $f(0_+)$ 和终值 $f(\infty)$ 。

10. 若 LTI 离散系统的阶跃响应为 $g(k)$ ，求其单位序列响应。

其中： $g(k) = \left(\frac{1}{2}\right)^k \varepsilon(k)$ 。

11. 已知 $f_1(k) = \begin{cases} 1, & k=0,1,2 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$ ， $f_2(k) = \begin{cases} k-1, & k=0,1,2,3 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$

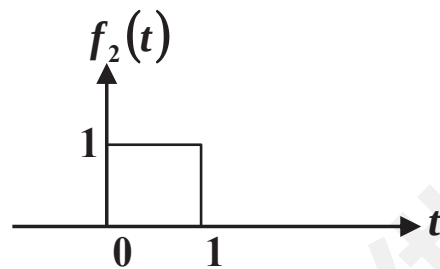
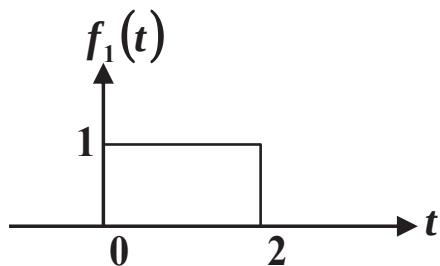
设 $f(k) = f_1(k) * f_2(k)$ ，求 $f(3) = ?$ 。

12. 描述某离散系统的差分方程为 $y(k) + y(k-1) - 2y(k-2) = f(k)$

求该系统的单位序列响应 $h(k)$ 。

13. 已知函数 $f(t)$ 的单边拉普拉斯变换为 $F(s) = \frac{s}{s+1}$ ，求函数 $y(t) = 3e^{-2t} f(3t)$ 的单边拉普拉斯变换。

14. 已知 $f_1(t)$ 、 $f_2(t)$ 的波形如下图，求 $f(t) = f_1(t) * f_2(t)$ （可直接画出图形）



15. 有一线性时不变系统，当激励 $f_1(t) = \varepsilon(t)$ 时，系统的响应为 $y(t) = e^{-\alpha t} \varepsilon(t)$ ；

试求：

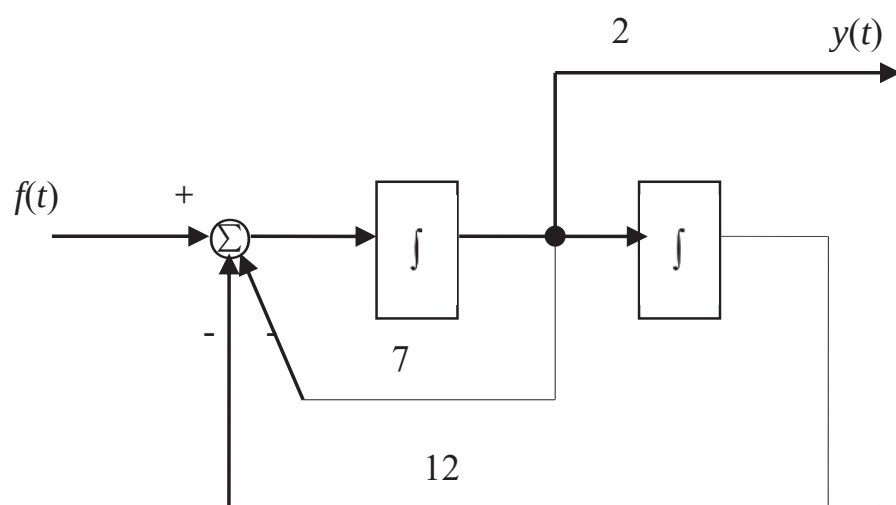
当激励 $f_2(t) = \delta(t)$ 时的响应（假设起始时刻系统无储能）。

二、某 LTI 连续系统，其初始状态一定，已知当激励为 $f(t)$ 时，其全响应为

$y_1(t) = e^{-t} + \cos \pi t, t \geq 0$ ；若初始状态保持不变，激励为 $2f(t)$ 时，其全响应为

$y_2(t) = 2 \cos(\pi t), t \geq 0$ ；求：初始状态不变，而激励为 $3f(t)$ 时系统的全响应。

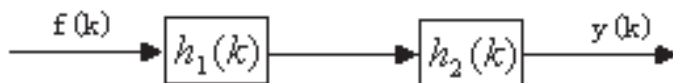
三、已知描述 LTI 系统的框图如图所示



若 $f(t) = e^{-t}\varepsilon(t)$, $y(0_-) = 1, y'(0_-) = 2$, 求其完全响应 $y(t)$ 。

四、图示离散系统有三个子系统组成, 已知 $h_1(k) = 2\cos(\frac{k\pi}{4})$, $h_2(k) = a^k\varepsilon(k)$,

激励 $f(k) = \delta(k) - a\delta(k-1)$, 求: 零状态响应 $y_f(k)$ 。



五、已知描述系统输入 $f(t)$ 与输出 $y(t)$ 的微分方程为：

$$y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = f'(t) + 4f(t)$$

- a) 写出系统的传递函数；[答案： $H(s) = \frac{s+4}{s^2+5s+6}$]
- b) 求当 $f(t) = e^{-t}\varepsilon(t)$, $y'(0_-) = 1$, $y(0_-) = 0$ 时系统的全响应。

六、因果线性时不变系统的输入 $f(t)$ 与输出 $y(t)$ 的关系由下面的

微分方程来描述： $\frac{dy(t)}{dt} + 10y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)z(t-\tau)d\tau - f(t)$

式中： $z(t) = e^{-t}\varepsilon(t) + 3\delta(t)$

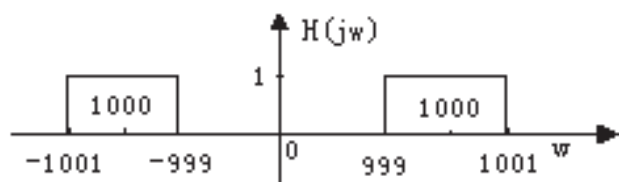
求：该系统的冲激响应。

七、 图 (a) 所示系统，其中 $f(t) = \frac{\sin 2t}{2\pi t}$ ， $s(t) = \cos(1000t)$ ， 系统中理想带通

滤波器的频率响应如图 (b) 所示， 其相频特性 $\varphi(\omega) = 0$ ， 求输出信号 $y(t)$ 。



(a)



(b)

八、 求下列差分方程所描述的离散系统的零输入响应、零状态响应。

$$y(k) + 3y(k-1) + 2y(k-2) = f(k)$$

$$f(k) = \varepsilon(k), y(-1) = 1, y(-2) = 0$$

九、求下列象函数的逆变换：

$$1、F(s) = \frac{(s+1)(s+4)}{s(s+2)(s+3)}$$

$$2、F(s) = \frac{s^2 + 4s + 5}{s^2 + 3s + 2}$$

十、已知系统的传递函数 $H(s) = \frac{s+4}{s^2+3s+2}$ ；

(1) 写出描述系统的微分方程；

(2) 求当 $f(t) = \varepsilon(t)$, $y'(0_-) = 1$, $y(0_-) = 0$ 时系统的零状态响应和零输入响应。

十一、已知一个因果 LTI 系统的输出 $y(t)$ 与输入 $f(t)$ 有下列微分方程来描述：

$$y''(t) + 6f'(t) + 8y(t) = 2f(t)$$

(1) 确定系统的冲激响应 $h(t)$ ；

(2) 若 $f(t) = e^{-2t}\varepsilon(t)$ ，求系统的零状态响应 $y_f(t)$

十二、已知某 LTI 系统的输入为： $f(k) = \begin{cases} 1, k = 0 \\ 4, k = 1, 2 \\ 0, \text{其余} \end{cases}$ 时，其零状态响应

$y(k) = \begin{cases} 0, k < 0, \\ 9, k \geq 0 \end{cases}$ ，求系统的单位序列响应 $h(k)$ 。

十三、已知某 LTI 系统，当输入为 $f(t) = e^{-t}\varepsilon(t)$ 时，系统的零状态响应为

$$y_f(t) = (e^{-t} - 2e^{-2t} + 3e^{-3t})\varepsilon(t)$$

求系统的阶跃响应 $g(t)$ 。

十四、某 LTI 系统，其输入 $f(t)$ 与输出 $y(t)$ 的关系为：

$$y(t) = \int_{t-1}^{\infty} e^{-2(t-x)} f(x-2) dx$$

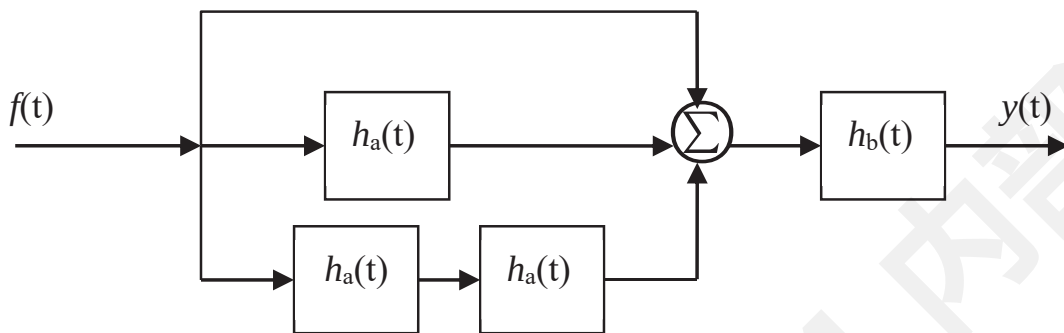
求该系统的冲激响应。

十五、如题图所示系统，他有几个子系统组合而成，各子系统的冲激响应分别为：

$$h_a(t) = \delta(t-1)$$

$$h_b(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t-3)$$

求：复合系统的冲激响应。



十六、已知 $f(t)$ 的频谱函数 $F(j\omega) = \begin{cases} 1, & (|\omega| \leq 2\pi \text{ rad/s}) \\ 0, & (|\omega| > 2\pi \text{ rad/s}) \end{cases}$ ，则对 $f(2t)$ 进行均匀抽样，为使抽样后的信号频谱不产生混叠，最小抽样频率应为多少？

十七、描述 LTI 系统的微分方程为

$$y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = f'(t) + 4f(t)$$

已知 $f(t) = \varepsilon(t)$ ， $y(0_+) = 1$ ， $y'(0_+) = 3$ ，求系统的零状态响应和零输入响应。

东南大学《信号与系统》考试试卷（二）参考答案

一、简答题：

1. 答案：非线性

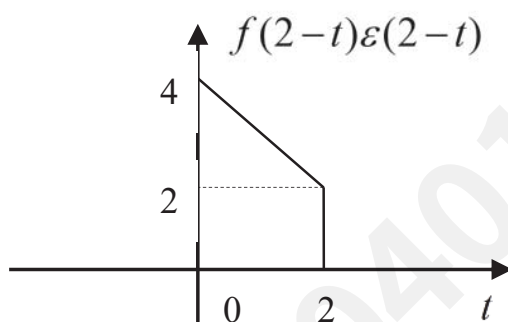
2. 答案：线性时变的

3. 答案： $f_s = 400\text{Hz}$

4. 答案：系统的幅频特性为一常数，而相频特性为通过原点的直线

5. 答案：3

6. 答案： $f(2t-5) \leftrightarrow \frac{1}{2} e^{-\frac{5}{2}j\omega} F(j\frac{\omega}{2})$



7. 答案：

8. 答案： $\frac{(j\omega+3)(2j\omega+5)}{(j\omega+2)(j\omega+4)}$

9. 答案： $f(0_+) = 2, f(\infty) = 0$

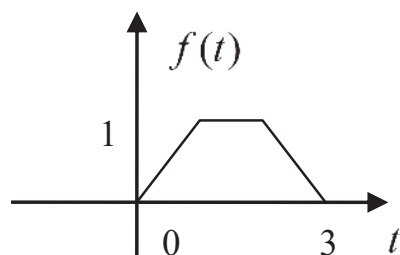
10. 答案： $h(k) = g(k) - g(k-1) = (\frac{1}{2})^k \varepsilon(k) - (\frac{1}{2})^{k-1} \varepsilon(k-1) = \delta(k) - (\frac{1}{2})^k \varepsilon(k-1)$

11. 答案：3

12. 答案： $h(k) = [\frac{2}{3}(-2)^k + \frac{1}{3}] \varepsilon(k)$

13. 答案： $Y(s) = \frac{s+2}{s+5}$

14.



答案:

15. 答案: $y_2(t) = y'(t) = [e^{-\partial t} \varepsilon(t)]' = -\partial e^{-\partial t} \varepsilon(t) + e^{-\partial t} \delta(t) = -\partial e^{-\partial t} \varepsilon(t) + \delta(t)$

二、答案: $y_3(t) = y_x(t) + 3y_f(t) = 2e^{-t} + 3(-e^{-t} + \cos \pi t) = -e^{-t} + 3 \cos \pi t, t \geq 0$

三、答案:
$$y(t) = y_x(t) + y_f(t) = 6e^{-3t} - 5e^{-4t} + 3e^{-3t} - \frac{8}{3}e^{-4t} - \frac{1}{3}e^{-t}$$
$$= [9e^{-3t} - \frac{23}{3}e^{-4t} - \frac{1}{3}e^{-t}] \varepsilon(t)$$

四、答案: $2 \cos \frac{k\pi}{4}$

五、a) 答案: $H(s) = \frac{s+4}{s^2+5s+6}$

b) 答案: $y(t) = (\frac{3}{2}e^{-t} - e^{-2t} - \frac{1}{2}e^{-3t}) \varepsilon(t)$

六、答案: $h(t) = \frac{1}{9}e^{-t} + \frac{17}{9}e^{-10t}, t \geq 0$

或: $h(t) = (\frac{1}{9}e^{-t} + \frac{17}{9}e^{-10t}) \varepsilon(t)$

七、答案: $\frac{\sin t \cos 1000t}{2\pi t} \quad t \geq 0$

八、答案: $y_x(k) = [(-1)^k - 4(-2)^k] \varepsilon(k), \quad y_f(k) = [-\frac{1}{2}(-1)^k + \frac{4}{3}(-2)^k + \frac{1}{6}] \varepsilon(k)$

九、答案: (1) $f(t) = (\frac{2}{3} + e^{-2t} - \frac{2}{3}e^{-3t}) \varepsilon(t)$

(2) $f(t) = \delta(t) + (2e^{-t} - e^{-2t}) \varepsilon(t)$

十、答案: (1) $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = f'(t) + 4f(t)$

$$(2) \quad y_x(t) = (e^{-t} - e^{-2t})\varepsilon(t) \quad y_f(t) = (2e^{-2t} - e^{3t})\varepsilon(t)$$

十一、答案：(1) $h(t) = (e^{-2t} - e^{-4t})\varepsilon(t)$

$$(2) \quad y_f(t) = \left(\frac{1}{2}e^{-4t} + \left(t - \frac{1}{2}\right)e^{-2t}\right)\varepsilon(t)$$

十二、答案： $h(k) = [1 + (6k + 8)(-2)^k]\varepsilon(k)$

十三、答案： $g(t) = (1 - e^{-2t} + 2e^{-3t})\varepsilon(t)$

十四、答案： $h(t) = e^{-2(t-2)}\varepsilon(-t+3)$

十五、答案： $h(t) = \varepsilon(t) + \varepsilon(t-1) + \varepsilon(t-2) - \varepsilon(t-3) - \varepsilon(t-4) - \varepsilon(t-5)]$

十六、答案： 4Hz

十七、答案： $y_x(t) = (4e^{-t} - 3e^{-2t})\varepsilon(t) \quad y_f(t) = (2e^{3t} + e^{-2t})\varepsilon(t)$

东南大学《信号与系统》考试试卷（三）

一、单项选择题：

1. 积分 $\int_{-\infty}^t e^{-2\tau} \delta(\tau) d\tau$ 等于 【 】

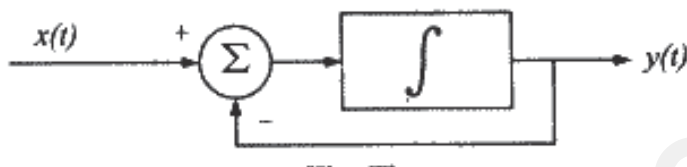
- A. $\delta(t)$ B. $\epsilon(t)$ C. $2\epsilon(t)$ D. $\delta(t) + \epsilon(t)$

2. 已知系统微分方程为 $\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = f(t)$, 若 $y(0_+) = 1, f(t) = \sin 2t \epsilon(t)$, 解得全响

应为 $y(t) = \frac{5}{4} e^{-2t} + \frac{\sqrt{2}}{4} \sin(2t - 45^\circ)$, $t \geq 0$. 全响应中 $\frac{\sqrt{2}}{4} \sin(2t - 45^\circ)$ 为 【 】

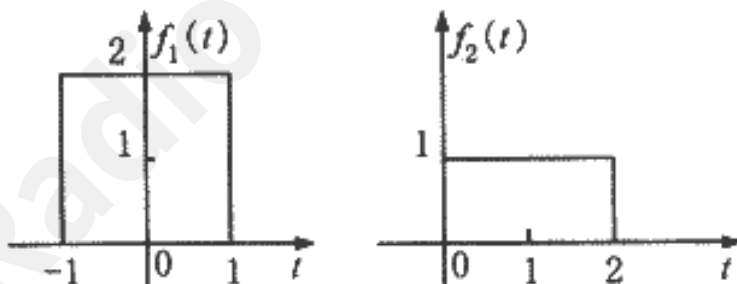
- A. 零输入响应分量 B. 零状态响应分量
C. 自由响应分量 D. 稳态响应分量

3. 系统结构框图如图示, 该系统的单位冲激响应 $h(t)$ 满足的方程式为 【 】



- A. $\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$ B. $h(t) = x(t) - y(t)$
C. $\frac{dh(t)}{dt} + h(t) = \delta(t)$ D. $h(t) = \delta(t) - y(t)$

4. 信号 $f_1(t), f_2(t)$ 波形如图所示, 设 $f(t) = f_1(t) * f_2(t)$, 则 $f(0)$ 为 【 】



题 4 图

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

5. 已知信号 $f(t)$ 的傅里叶变换 $F(j\omega) = \delta(\omega - \omega_0)$, 则 $f(t)$ 为 【 】

- A. $\frac{1}{2\pi} e^{j\omega_0 t}$ B. $\frac{1}{2\pi} e^{-j\omega_0 t}$
C. $\frac{1}{2\pi} e^{j\omega_0 t} \epsilon(t)$ D. $\frac{1}{2\pi} e^{-j\omega_0 t} \epsilon(t)$

6. 已知信号 $f(t)$ 如图所示, 则其傅里叶变换为

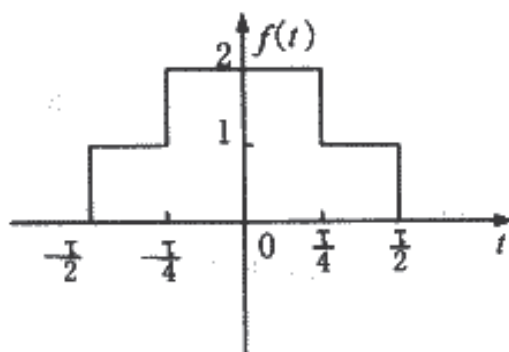
【 】

A. $\frac{\tau}{2} \text{Sa}(\frac{\omega\tau}{4}) + \frac{\tau}{2} \text{Sa}(\frac{\omega\tau}{2})$

B. $\tau \text{Sa}(\frac{\omega\tau}{4}) + \frac{\tau}{2} \text{Sa}(\frac{\omega\tau}{2})$

C. $\frac{\tau}{2} \text{Sa}(\frac{\omega\tau}{4}) + \tau \text{Sa}(\frac{\omega\tau}{2})$

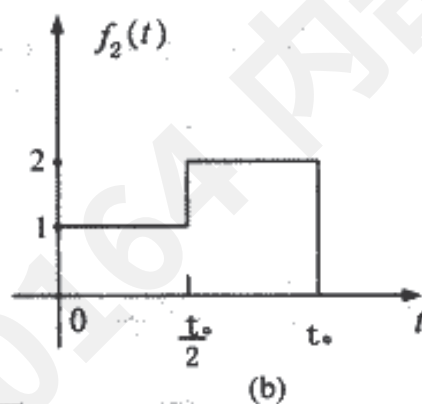
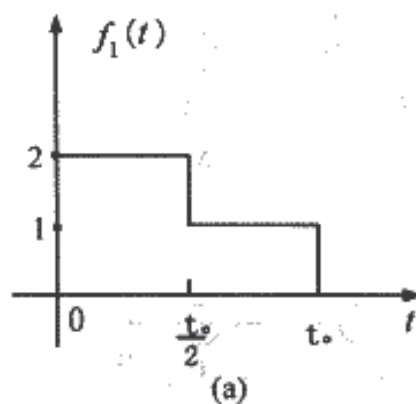
D. $\tau \text{Sa}(\frac{\omega\tau}{4}) + \tau \text{Sa}(\frac{\omega\tau}{2})$



题 6 图

7. 信号 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 分别如图(a)和图(b)所示, 已知 $\mathcal{F}[f_1(t)] = F_1(j\omega)$, 则 $f_2(t)$ 的傅里叶变换为

【 】



题 7 图

A. $F_1(-j\omega) e^{-j\omega t_0}$

B. $F_1(j\omega) e^{-j\omega t_0}$

C. $F_1(-j\omega) e^{j\omega t_0}$

D. $F_1(j\omega) e^{j\omega t_0}$

8. 有一因果线性时不变系统, 其频率响应 $H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 2}$, 对于某一输入 $x(t)$ 所得输出

信号的傅里叶变换为 $Y(j\omega) = \frac{1}{(j\omega + 2)(j\omega + 3)}$, 则该输入 $x(t)$ 为

【 】

A. $-e^{-3t} \epsilon(t)$

B. $e^{-3t} \epsilon(t)$

C. $-e^{3t} \epsilon(t)$

D. $e^{3t} \epsilon(t)$

9. $f(t) = e^{2t} \epsilon(t)$ 的拉氏变换及收敛域为

【 】

A. $\frac{1}{s+2}, \text{Re}\{s\} > -2$

B. $\frac{1}{s+2}, \text{Re}\{s\} < -2$

C. $\frac{1}{s-2}, \text{Re}\{s\} > 2$

D. $\frac{1}{s-2}, \text{Re}\{s\} < 2$

10. $f(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)$ 的拉氏变换为

[]

A. $\frac{1}{s}(1 - e^{-s})$

B. $\frac{1}{s}(1 - e^s)$

C. $s(1 - e^{-s})$

D. $s(1 - e^s)$

11. $F(s) = \frac{s+2}{s^2+5s+6}$ $\text{Re}\{s\} > -2$ 的拉氏反变换为

[]

A. $[e^{-3t} + 2e^{-2t}]\varepsilon(t)$

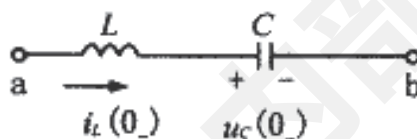
B. $[e^{-3t} - 2e^{-2t}]\varepsilon(t)$

C. $\delta(t) + e^{-3t}\varepsilon(t)$

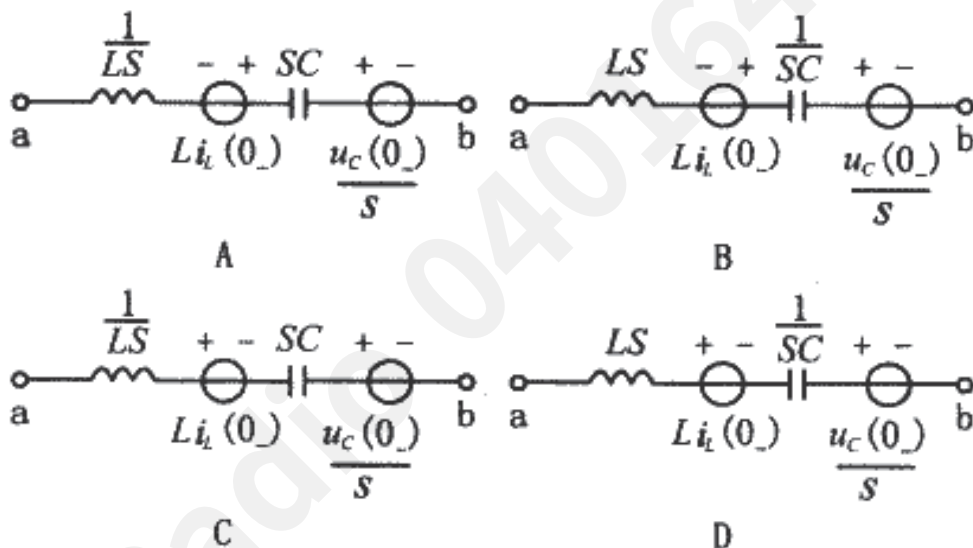
D. $e^{-3t}\varepsilon(t)$

12. 图(a)中 ab 段电路是某复杂电路的一部分, 其中电感 L 和电容 C 都含有初始状态, 请在图(b)中选出该电路的复频域模型。

[]



题 12 图 (a)



题 12 图 (b)

13. 离散信号 $f(n)$ 是指

[]

A. n 的取值是连续的, 而 $f(n)$ 的取值是任意的信号

B. n 的取值是离散的, 而 $f(n)$ 的取值是任意的信号

C. n 的取值是连续的, 而 $f(n)$ 的取值是连续的信号

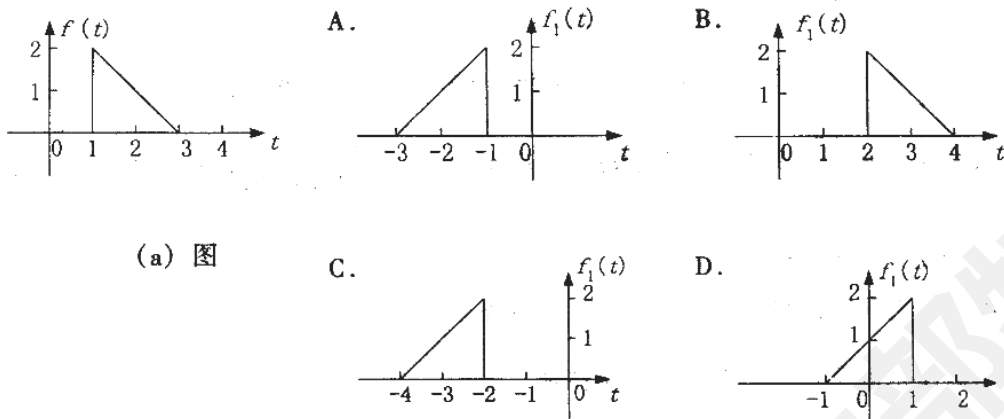
D. n 的取值是连续的, 而 $f(n)$ 的取值是离散的信号

14. 已知连续时间信号 $f(t) = \frac{\sin 50(t-2)}{100(t-2)}$, 则信号 $f(t) \cdot \cos 10^4 t$ 所占有的频带宽

度为 ()

- A. 400rad / s B. 200 rad / s C. 100 rad / s D. 50 rad / s

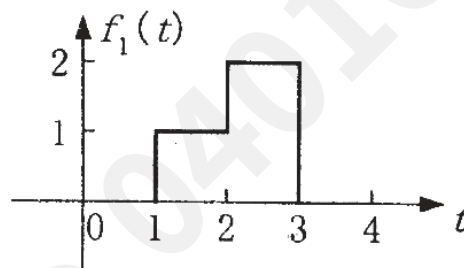
15、已知信号 $f(t)$ 如下图 (a) 所示, 其反转右移的信号 $f_1(t)$ 是 ()



(a) 图

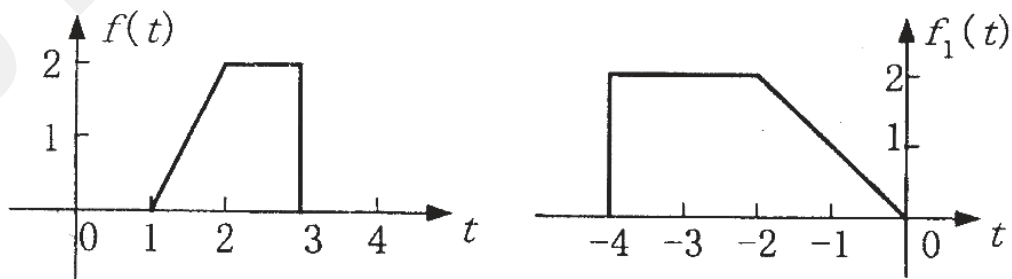
(b) 图

16、已知信号 $f_1(t)$ 如下图所示, 其表达式是 ()



- A. $\varepsilon(t) + 2\varepsilon(t-2) - \varepsilon(t-3)$ B. $\varepsilon(t-1) + \varepsilon(t-2) - 2\varepsilon(t-3)$
 C. $\varepsilon(t) + \varepsilon(t-2) - \varepsilon(t-3)$ D. $\varepsilon(t-1) + \varepsilon(t-2) - \varepsilon(t-3)$

17、如图所示: $f(t)$ 为原始信号, $f_1(t)$ 为变换信号, 则 $f_1(t)$ 的表达式是 ()



- A. $f(-t+1)$ B. $f(t+1)$
 C. $f(-2t+1)$ D. $f(-t/2+1)$

18、若系统的冲激响应为 $h(t)$, 输入信号为 $f(t)$, 系统的零状态响应是 ()

$$A. h(t)f(t)$$

$$B. f(t) \cdot \delta(t)$$

$$C. \int_0^{\infty} f(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

$$D. \int_0^{\tau} f(t)h(t-\tau)dt$$

19. 信号 $f(t) = 2\cos\frac{\pi}{4}(t-2) + 3\sin\frac{\pi}{4}(t+2)$ 与冲激函数 $\delta(t-2)$ 之积为 ()

A、2

B、 $2\delta(t-2)$

C、 $3\delta(t-2)$

D、 $5\delta(t-2)$

20. 已知LTI系统的系统函数 $H(s) = \frac{s+1}{s^2+5s+6}$, $\text{Re}[s] > -2$, 则该系统是 ()

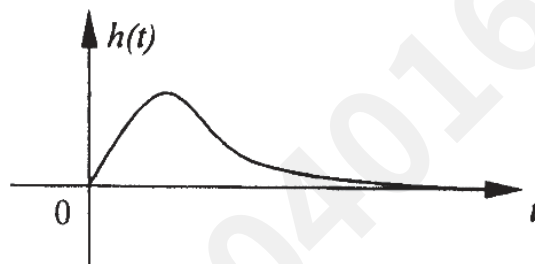
A、因果不稳定系统

B、非因果稳定系统

C、因果稳定系统

D、非因果不稳定系统

21. 线性时不变系统的冲激响应曲线如图所示, 该系统微分方程的特征根是 ()



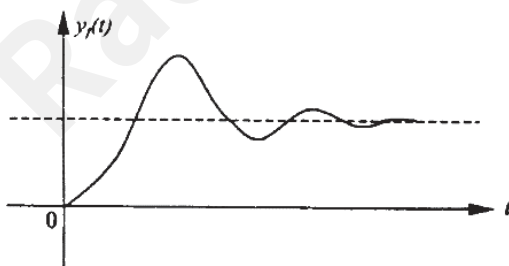
A、常数

B、实数

C、复数

D、实数+复数

22. 线性时不变系统零状态响应曲线如图所示, 则系统的输入应当是 ()



A、阶跃信号

B、正弦信号

C、冲激信号

D、斜升信号

23. 积分 $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t)dt$ 的结果为()

A $f(0)$

B $f(t)$

C. $f(t)\delta(t)$

D. $f(0)\delta(t)$

24. 卷积 $\delta(t) * f(t) * \delta(t)$ 的结果为()

- A. $\delta(t)$ B. $\delta(2t)$ C. $f(t)$ D. $f(2t)$

25. 零输入响应是()

- A. 全部自由响应 B. 部分自由响应
C. 部分零状态响应 D. 全响应与强迫响应之差

26. 积分式 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-1} \delta(t+3) dt$ 的积分结果是()

- A. e^{-1} B. e^3 C. e^{-3} D. 1

27. 信号 $[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-2)]$ 的拉氏变换的收敛域为()

- A. $\text{Re}[s] > 0$ B. $\text{Re}[s] > 2$ C. 全 S 平面 D. 不存在

28. 已知连续系统二阶微分方程的零输入响应 $y_{zi}(t)$ 的形式为 $Ae^{-t} + Be^{-2t}$, 则其 2 个特征根为()

- A. $-1, -2$ B. $-1, 2$ C. $1, -2$ D. $1, 2$

29. 函数 $\delta'(t)$ 是()

- A. 奇函数 B. 偶函数 C. 非奇非偶函数 D. 奇谐函数

30. 周期矩形脉冲序列的频谱的谱线包络线为()

- A. δ 函数 B. Sa 函数 C. ε 函数 D. 无法给出

31. 能量信号其()

- A. 能量 $E=0$ B. 功率 $P=0$ C. 能量 $E=\infty$ D. 功率 $P=\infty$

32. 在工程上, 从抽样信号恢复原始信号时需要通过的滤波器是()

- A. 高通滤波器 B. 低通滤波器 C. 带通滤波器 D. 带阻滤波器

33. 设一个矩形脉冲的面积为 S, 则矩形脉冲的 FT (傅氏变换) 在 0 点处的函数值等于()

- A. $S/2$ B. $S/3$ C. $S/4$ D. S

34. $f(k) = \sin 3k, k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ 是 ()

- A. 周期信号 B. 非周期信号 C. 不能表示信号 D. 以上都不对

35. 线性系统具有 ()

- A. 分解特性 B. 零状态线性 C. 零输入线性 D. ABC

36. 设系统零状态响应与激励的关系是: $y_{zs}(t) = |f(t)|$, 则以下表述不对的是 ()

- A. 系统是线性的 B. 系统是时不变的 C. 系统是因果的 D. 系统是稳定的

37. 对于信号 $f(t) = \sin 2\pi t$ 的最小取样频率是 ()

- A. 1 Hz B. 2 Hz C. 4 Hz D. 8 Hz

38. 理想低通滤波器是 ()

- A. 因果系统 B. 物理可实现系统
C. 非因果系统 D. 响应不超前于激励发生的系统

39. $1/j\omega$ 具有 ()

- A. 微分特性 B. 积分特性 C. 延时特性 D. 因果特性

40. $\sin \pi(t-2)\delta(t-1)$ 等于 ()

- A. $\sin \pi(t-2)$ B. $\delta(t-1)$ C. 1 D. 0

41. 功率信号其 ()

- A. 能量 $E=0$ B. 功率 $P=0$ C. 能量 $E=\infty$ D. 功率 $P=\infty$

42. 信号 $f(k) = \sin \frac{\pi}{6}k, k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ 其周期是 ()

- A. 2π B. 12 C. 6 D. 不存在

43. 对于信号 $f(t) = \sin 2\pi \times 10^3 t + \sin 4\pi \times 10^3 t$ 的最小取样频率是 ()

- A. 8 kHz B. 4 kHz C. 2 kHz D. 1 kHz

44. 设系统的零状态响应 $y_{zs}(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau$, 则该系统是 ()

- A. 稳定的 B. 不稳定的 C. 非因果的 D. 非线性的

45. $Sa[\pi(t-4)]\delta(t-4)$ 等于 ()

- A. $\delta(t-4)$ B. $\sin \pi(t-4)$ C. 1 D. 0

46. 连续周期信号的频谱有 ()

A. 连续性、周期性

B. 连续性、收敛性

C. 离散性、周期性

D. 离散性、收敛性

47. 某信号的频谱密度函数为 $F(j\omega) = [\varepsilon(\omega + 2\pi) - \varepsilon(\omega - 2\pi)]e^{-j3\omega}$, 则 $f(t) =$ ()

A. $Sa[2\pi(t-3)]$

B. $2Sa[2\pi(t-3)]$

C. $Sa(2\pi t)$

D. $2Sa(2\pi t)$

48. 理想低通滤波器一定是 ()

A. 稳定的物理可实现系统

B. 稳定的物理不可实现系统

C. 不稳定的物理可实现系统

D. 不稳定的物理不可实现系统

49. 单边拉氏变换 $F(s) = \frac{e^{-(s+3)}}{s+3}$ 的原函数 $f(t) =$ ()

A. $e^{-3(t-1)}\varepsilon(t-1)$

B. $e^{-3(t-3)}\varepsilon(t-3)$

C. $e^{-3t}\varepsilon(t-1)$

D. $e^{-3t}\varepsilon(t-3)$

50. 当输入信号的复频率等于系统函数的零点时, 系统的强迫响应分量为 ()

A. 无穷大

B. 不为零的常数

C. 0

D. 随输入信号而定

51. 欲使信号通过系统后只产生相位变化, 则该系统一定是 ()

A. 高通滤波网络

B. 带通滤波网络

C. 全通网络

D. 最小相移网络

52. 已知信号 $f(t)$ 的傅氏变换为 $F(j\omega)$, 则 $f(3 - \frac{t}{2})$ 的傅氏变换为 ()

A. $2F(-j2\omega)e^{j3\omega}$

B. $2F(-j2\omega)e^{-j3\omega}$

C. $2F(-j2\omega)e^{j6\omega}$

D. $2F(-j2\omega)e^{-j6\omega}$

53. 信号的时宽与信号的频宽之间呈 ()

A. 正比关系

B. 反比关系

C. 平方关系

D. 没有关系

54. 时域是实偶函数, 其傅氏变换一定是 ()

A. 实偶函数

B. 纯虚函数

C. 任意复函数

D. 任意实函数

55. 幅度调制的本质是 ()
- A. 改变信号的频率 B. 改变信号的相位
- C. 改变信号频谱的位置 D. 改变信号频谱的结构
56. 若 $f(t) * h(t) = y(t)$, 则 $f(3t) * h(3t) = ()$
- A. $y(3t)$ B. $3y(3t)$ C. $\frac{1}{3}y(3t)$ D. $y(\frac{t}{3})$
57. 假设信号 $f_1(t)$ 的奈奎斯特取样频率为 ω_1 , $f_2(t)$ 的奈奎斯特取样频率为 ω_2 , 且 $\omega_1 > \omega_2$, 则信号 $f(t) = f_1(t+1)f_2(t+2)$ 的奈奎斯特取样频率为 ()
- A. ω_1 B. ω_2 C. $\omega_1 + \omega_2$ D. $\omega_1 * \omega_2$
58. 某信号的频谱是周期的离散谱, 则对应的时域信号为 ()
- A. 连续的周期信号 B. 连续的非周期信号
- C. 离散的非周期信号 D. 离散的周期信号
59. 若线性时不变因果系统的频率响应特性 $H(j\omega)$, 可由系统函数 $H(s)$ 将其中的 s 换成 $j\omega$ 来求取, 则要求该系统函数 $H(s)$ 的收敛域应为 ()
- A. $\text{Re}[s] > \text{某一正数}$ B. $\text{Re}[s] > \text{某一负数}$
- C. $\text{Re}[s] < \text{某一正数}$ D. $\text{Re}[s] < \text{某一负数}$
60. 对于某连续因果系统, 系统函数 $H(s) = \frac{s-2}{s+2}$, 下面说法不对的是 ()
- A. 这是一个一阶系统 B. 这是一个稳定系统
- C. 这是一个最小相位系统 D. 这是一个全通系统
61. 下列信号分类法中错误的是 ()
- A. 确定信号与随机信号 B. 周期信号与非周期信号
- C. 能量信号与功率信号 D. 一维信号与二维信号
62. 下列各式中正确的是 ()
- A. $\delta(2t) = \delta(t)$; B. $\delta(2t) = 2\delta(t)$;

$$\text{C. } \delta(2t) = \frac{1}{2} \delta(t) \quad \text{D. } 2\delta(t) = \frac{1}{2} \delta(2t)$$

63. 下列关于傅氏变换的描述的不正确的是 ()

- A. 时域周期离散, 则频域也是周期离散的;
- B. 时域周期连续, 则频域也是周期连续的;
- C. 时域非周期连续, 则频域也是非周期连续的;
- D. 时域非周期离散, 则频域是周期连续的。

64. 若对 $f(t)$ 进行理想取样, 其奈奎斯特取样频率为 f_s , 对 $f(\frac{1}{3}t - 2)$ 进行取样, 其奈奎斯特取样频率为 ()

$$\text{A. } 3f_s \quad \text{B. } \frac{1}{3}f_s \quad \text{C. } 3(f_s - 2) \quad \text{D. } \frac{1}{3}(f_s - 2)$$

65. $f_1(t+5) * f_2(t-3)$ 等于 ()

$$\begin{array}{ll} \text{A. } f_1(t) * f_2(t) & \text{B. } f_1(t) * f_2(t-8) \\ \text{C. } f_1(t) * f_2(t+8) & \text{D. } f_1(t+3) * f_2(t-1) \end{array}$$

66. 积分 $\int_{-5}^5 (t-3)\delta(t-2)dt$ 等于 ()

$$\text{A. } -1 \quad \text{B. } 1 \quad \text{C. } 0 \quad \text{D. } -0.5$$

67. 已知某连续时间系统的系统函数 $H(s) = \frac{1}{s+1}$, 该系统属于什么类型 ()

- A. 高通滤波器
- B. 低通滤波器
- C. 带通滤波器
- D. 带阻滤波器

68. 以下为 4 个信号的拉普拉斯变换, 其中不存在傅里叶变换的信号是 ()

$$\text{A. } \frac{1}{s} \quad \text{B. } 1 \quad \text{C. } \frac{1}{s+2} \quad \text{D. } \frac{1}{s-2}$$

69. 已知一连续系统在输入 $f(t)$ 的作用下的零状态响应为 $y_{zs}(t) = f(4t)$, 则该系统为 ()

- A. 线性时不变系统
- B. 线性时变系统
- C. 非线性时不变系统
- D. 非线性时变系统

70. 已知 $f(t)$ 是周期为 T 的函数, $f(t) - f(t + \frac{5}{2}T)$ 的傅里叶级数中, 只可能有 ()

A. 正弦分量 B. 余弦分量 C. 奇次谐波分量 D. 偶次谐波分量

71. 一个线性时不变的连续时间系统, 其在某激励信号作用下的自由响应为 $(e^{-3t} + e^{-t})\varepsilon(t)$, 强迫响应为 $(1 - e^{-2t})\varepsilon(t)$, 则下面的说法正确的是 ()

A. 该系统一定是二阶系统

B. 该系统一定是稳定系统

C. 零输入响应中一定包含 $(e^{-3t} + e^{-t})\varepsilon(t)$

D. 零状态响应中一定包含 $(1 - e^{-2t})\varepsilon(t)$

72. 已知信号 $f(t)$ 的最高频率 $f_0(\text{Hz})$, 则对信号 $f(\frac{t}{2})$ 取样时, 其频谱不混迭的最大奈奎斯特取样间隔 $T_{\max}$ 等于 ()

A. $1 / f_0$

B. $2 / f_0$

C. $1 / 2f_0$

D. $1 / 4f_0$

73. 脉冲信号 $f(t)$ 与 $2f(2t)$ 之间具有相同的是 ()

A. 频带宽度

B. 脉冲宽度

C. 直流分量

D. 能量

74. 函数 $f(t) = \frac{d}{dt}\varepsilon(t - 2)$ 的单边拉氏变换 $F(s)$ 等于 ()

A. 1

B. $\frac{1}{s}$

C. $\frac{1}{s}e^{-2s}$

D. e^{-2s}

75. 已知某系统的系统函数 $H(s)$, 唯一决定该系统冲激响应 $h(t)$ 函数形式的是 ()

A. $H(s)$ 的零点

B. $H(s)$ 的极点

C. 系统的激励

D. 激励与 $H(s)$ 的极点

76. 某二阶 LTI 系统的频率响应 $H(j\omega) = \frac{j\omega + 2}{(j\omega)^2 + 3j\omega + 2}$, 则该系统具有以下微

分方程形式 ()

A. $y'' + 2y + 3y' = f' + 2$

B. $y'' - 3y' - 2y = f' + 2$

C. $y'' + 3y' + 2y = f' + 2f$

D. $y'' + 3y' + 2y = f' + 2$

77. 连续周期信号的傅氏变换是 ()

A. 连续的

B. 周期性的

C. 离散的

D. 与单周期的相同

78. 如果一连续时间二阶系统的系统函数 $H(s)$ 的共轭极点在虚轴上, 则它的 $h(t)$ 应是 ()

A. 指数增长信号

B. 指数衰减振荡信号

C. 常数

D. 等幅振荡信号

79. 已知一连续系统的零极点分别为 $-2, -1$, $H(\infty) = 1$, 则系统函数 $H(s)$ 为 ()

A. $\frac{s+1}{s+2}$

B. $\frac{s-2}{s-1}$

C. $(s+1)(s+2)$

D. $\frac{s+2}{s+1}$

80. 信号 $e^{j2t}\delta(t)$ 的傅氏变换是 ()

A. 1

B. $j(\omega - 2)$

C. 0

D. $j(2 - \omega)$

81. 关于连续时间系统的单位冲激响应, 下列说法中错误的是 ()

A. 系统在 $\delta(t)$ 作用下的全响应

B. 系统函数 $H(s)$ 的拉氏反变换

C. 系统单位阶跃响应的导数

D. 单位阶跃响应与 $\delta'(t)$ 的卷积积分

82. 已知一个 LTI 系统的初始无储能, 当输入 $x_1(t) = \varepsilon(t)$ 时, 输出为

$y(t) = 2e^{-2t}\varepsilon(t) + \delta(t)$, 当输入 $x(t) = 3e^{-t}\varepsilon(t)$ 时, 系统的零状态响应 $y(t)$

是 ()

A. $(-9e^{-t} + 12e^{-3t})\varepsilon(t)$

B. $(3 - 9e^{-t} + 12e^{-3t})\varepsilon(t)$

C. $\delta(t) - 6e^{-t}\varepsilon(t) + 8e^{-2t}\varepsilon(t)$ D. $3\delta(t) - 9e^{-t}\varepsilon(t) + 12e^{-2t}\varepsilon(t)$

83. 以下的连续时间信号，哪个不是周期信号？（ ）

A. $f(t) = 3\cos(4t + \pi/3)$ B. $f(t) = e^{j(t\pi-1)}$

C. $f(t) = \cos(2t - \pi/3)^2$ D. $f(t) = e^{2t}$

84. 连续时间信号 $f(t) = [\sin(100t)/50t] * \cos(1000t)$ ，该信号的频带为（ ）

A. 100 rad/s B. 200 rad/s C. 400 rad/s D. 50 rad/s

85. 信号 $\sin(\omega_0 t)\varepsilon(t)$ 的傅氏变换是（ ）

A. $(\pi/j)[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$

B. $\pi[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$

C. $(\pi/2j)[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)] + \omega_0/(\omega_0^2 - \omega^2)$

D. $\pi[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)] + \omega_0/(\omega_0^2 - \omega^2)$

86. 满足狄里赫利收敛条件时，傅氏级数与原周期信号 $f(t)$ 之间（ ）

A. 处处相等

B. 只能保证傅氏级数系数有界

C. 除 $f(t)$ 不连续的 t 值外，处处相等

D. 处处不相等，但能量相同

87. 满足傅氏级数收敛条件时，周期信号 $f(t)$ 的平均功率（ ）

A. 大于各谐波分量平均功率之和

B. 不等于各谐波分量平均功率之和

C. 小于各谐波分量平均功率之和

D. 等于各谐波分量平均功率之和

88. 若 $f(t)$ 为实信号，下列说法中不正确的是（ ）

A. 该信号的幅度谱为偶对称

B. 该信号的相位谱为奇对称

- C. 该信号的频谱为实偶信号
D. 该信号的频谱的实部为偶函数，虚部为奇函数

89. 理想低通滤波器是 ()

- A. 物理可实现的 B. 非因果的 C. 因果的 D. 不稳定的

90. $\sin(\omega_0 t)\varepsilon(t)$ 的拉氏变换为 ()

- A. $(\pi/2)[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$ B. $\pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$
C. $s/(s^2 + \omega_0^2)$ D. $\omega_0/(s^2 + \omega_0^2)$

91. 连续时间信号 $f(t)$ 的拉氏变换的收敛域是 ()

- A. 带状 B. 环状 C. 与 σ 无关 D. 与 ω 变量有关

92. 已知一 LTI 系统对 $f(t)$ 的 $y_{zs}(t) = 4 \frac{df(t-2)}{dt}$, 则该系统函数 $H(s)$ 为 ()

- A. $4F(s)$ B. $4se^{-2s}$ C. $4F(s)e^{-2s}$ D. $4e^{-2s}/s$

93. 单边拉氏变换 $F(s) = 1 + s$ 的原函数 $f(t)$ 为 ()

- A. $\delta(t) + \delta'(t)$ B. $e^{-t}\varepsilon(t)$ C. $(t+1)\varepsilon(t)$ D. $(1+e^{-t})\varepsilon(t)$

94. 下列叙述正确的是 ()

- A. 各种数字信号都是离散信号 B. 各种离散信号都是数字信号
C. 数字信号的幅度只能取 1 或 0 D. 将模拟信号抽样直接可得数字信号

95. 信号 $f(t) = 3\cos(4t + \pi/3)$ 的周期是 ()

- A. 2π B. π C. $\pi/2$ D. $\pi/4$

96. 下列系统函数表达式中, 是稳定全通系统 $H(s)$ 的是 ()

A.
$$H(s) = \frac{(s+1)(s+e^{j\frac{3\pi}{4}})(s+e^{-j\frac{3\pi}{4}})}{(s-1)(s+e^{j\frac{\pi}{4}})(s+e^{-j\frac{\pi}{4}})}$$

$$\text{B. } H(s) = \frac{(s-1)(s+e^{j\frac{3\pi}{4}})(s+e^{-j\frac{3\pi}{4}})}{(s+1)(s+e^{j\frac{\pi}{4}})(s+e^{-j\frac{\pi}{4}})}$$

$$\text{C. } H(s) = \frac{(s-1)(s+e^{j\frac{\pi}{4}})(s+e^{-j\frac{\pi}{4}})}{(s+1)(s+e^{j\frac{3\pi}{4}})(s+e^{-j\frac{3\pi}{4}})}$$

$$\text{D. } H(s) = \frac{(s-1)(s+e^{j\frac{\pi}{4}})(s+e^{j\frac{3\pi}{4}})}{(s+1)(s+e^{-j\frac{\pi}{4}})(s+e^{-j\frac{3\pi}{4}})}$$

97. 离散时间单位延迟器 D 的单位序列响应为 ()

- A. $\delta(k)$ B. $\delta(k+1)$ C. $\delta(k-1)$ D. 1

98. $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-2n)$ 周期信号的傅立叶变换为 ()

- A. $\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\pi)$ B. $2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\pi)$
C. $\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2n\pi)$ D. $0.5\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\pi)$

99. $\varepsilon(k)$ 可写成以下正确的表达式是 ()

- A. $\varepsilon(k) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(n)$ B. $\varepsilon(k) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(k-n)$
C. $\varepsilon(k) = \delta(k) + \varepsilon(k+1)$ D. $\varepsilon(k) = \delta(k) + \varepsilon(k-1)$

100. $\varepsilon(k) * \varepsilon(k-1) = ()$

- A. $(k+1)\varepsilon(k)$ B. $k\varepsilon(k-1)$ C. $(k-1)\varepsilon(k)$ D. $(k-1)\varepsilon(k-1)$

二、填空题

1. $f(t-t_1) * \delta(t-t_2) =$ _____。
2. 从信号频谱的连续性和离散性来考虑, 周期信号的频谱是_____。
3. 符号函数 $\text{sgn}(2t-4)$ 的频谱函数 $F(j\omega)=$ _____。
4. 频谱函数 $F(j\omega)=\delta(\omega-2)+\delta(\omega+2)$ 的傅里叶逆变换 $f(t) =$ _____。
5. 已知一线性时不变系统, 在激励信号为 $f(t)$ 时的零状态响应为 $y_{zs}(t)$, 则该系统的系统函数 $H(s)$ 为_____。
6. 对于一个三阶常系数线性微分方程描述的连续时间系统进行系统的时域模拟时, 所需积分器数目最少是_____个。
7. 一线性时不变连续因果系统是稳定系统的充分且必要条件是系统函数的极点位于 S 平面的_____。
8. 如果一线性时不变系统的单位冲激响应为 $h(t)$, 则该系统的阶跃响应 $g(t)$ 为_____。
9. 如果一线性时不变系统的输入为 $f(t)$, 零状态响应为 $y_{zs}(t) = 2f(t-t_0)$, 则该系统的单位冲激响应 $h(t)$ 为_____。
10. 如果一 LTI 系统的单位冲激响应 $h(t) = \varepsilon(t)$, 则当该系统的输入信号 $f(t) = t\varepsilon(t)$ 时, 其零状态响应为_____。
11. 已知 $x(t)$ 的傅里叶变换为 $X(j\omega)$, 那么 $x(t-t_0)$ 的傅里叶变换为_____。
12. 已知 $x_1(t) = \delta(t-t_0)$, $x_2(t)$ 的频谱为 $\pi [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$, 且 $y(t) = x_1(t) * x_2(t)$, 那么 $y(t_0) =$ _____。
13. 若已知 $f_1(t)$ 的拉氏变换 $F_1(s) = 1/s$, 则 $f(t) = f_1(t) * f_1(t)$ 的拉氏变换 $F(s) =$ _____。

14. 已知线性时不变系统的冲激响应为 $h(t) = (1 - e^{-t})\varepsilon(t)$, 则其系统函数 $H(s) =$ _____。

15. 已知一信号 $f(t)$ 的频谱 $F(j\omega)$ 的带宽为 ω_1 , 则 $f^2(2t)$ 的频谱的带宽为 _____。

16. 已知一离散时间系统的系统函数 $H(z) = \frac{1}{2 + z^{-1} - z^{-2}}$, 判断该系统是否稳定 _____。

17. 已知某因果系统的系统函数为 $H(s) = \frac{1}{s^2 + (3-k)s + k}$, 要使系统稳定, 则 k 值的范围为 _____。

18. $\sin t \cdot \delta'(t) =$ _____。

19. 积分器的频域系统函数 $H(j\omega) =$ _____。

20. 信号不失真的条件为系统函数 $H(j\omega) =$ _____。

21. $e^{-2t}\varepsilon(t) * \delta(t-3) =$ _____

22. $\int_0^\infty \text{Sa}(t)dt$ 等于 _____

23. 阶跃信号 $\varepsilon(t)$ 与符号函数 $\text{sgn}(t)$ 的关系是 _____

24. 偶周期信号的傅氏级数中只有 _____

25. 如果已知系统的单位冲激响应为 $h(t)$, 则该系统函数 $H(s)$ 为 _____

26. 如果一个系统的幅频响应 $|H(j\omega)|$ 是常数, 那么这个系统就称为 _____

27. 单位冲激信号的拉氏变换结果是 _____

28. 在收敛坐标 σ_0 _____ 的条件下, 系统的频率响应和系统函数之间的关系是把系统函数中的 s 用 $j\omega$ 代替后的数学表达式。

29. 系统函数零点全在左半平面的系统称为 _____。

30. $H(s)$ 的零点和极点中仅_____决定了 $h(t)$ 的函数形式。
31. 系统的冲激响应是阶跃响应的_____。
32. 斜升函数 $t\varepsilon(t)$ 是 $\delta(t)$ 函数的_____。
33. 系统的初始状态为零, 仅由_____引起的响应叫做系统的零状态响应。
34. 激励为零, 仅由系统的_____引起的响应叫做系统的零输入响应。
35. 系统对 $f(t)$ 的响应为 $y(t)$, 若系统对 $f(t-t_0)$ 的响应为 $y(t-t_0)$, 则该系统为_____系统。
36. 系统的全响应可分解为零输入响应与零状态响应两部分响应之和, 又可分解为_____响应及强迫响应两部分响应之和。
37. 非周期连续信号的频谱是_____的。
38. 已知信号的拉普拉斯变换 $F(s) = 2 + 3e^{-s} - 4e^{-2s}$, 其原函数 $f(t)$ 为_____。
39. 已知 LTI 系统的频率响应函数 $H(j\omega) = \frac{k(j\omega+1)}{(j\omega+2)(j\omega+3)}$, 若 $H(0) = 1$, 则 k = _____。
40. 因果系统是物理上_____系统。
41. 已知某一因果连续时间 LTI 系统的频率响应为 $H(j\omega)$, 则该系统对输入信号 $f(t) = E + a_1 e^{j\omega_0 t} + a_{-1} e^{-j\omega_0 t}$ 的响应 $y(t)$ 为_____。
42. 已知频谱 $X(\omega) = \varepsilon(\omega)$, 则其傅氏反变换 $x(t) =$ _____。
43. 设某一周期锯齿脉冲信号的傅氏级数的系数为 a_k , 当 $k \rightarrow \infty$ 时, $a_k =$ _____。
44. 因果连续时间 LTI 系统 $H(j\omega)$ 对 $\varepsilon(t)$ 的稳态响应为_____。
45. 信号在时域拥有的总能量, 等于其频谱在频域内能量的_____。
46. 当用傅氏级数的有限项和来近似表示信号时, 在信号的断点处存在_____。
47. 连续时间 LTI 系统对周期信号的响应为_____。

48. 已知信号的拉氏变换为 $F(s) = \frac{1}{(s^2 + 1)(s - 1)}$, 则该信号的傅氏变换 $F(j\omega)$ _____。

49. 已知一离散时间 LTI 系统的单位阶跃响应 $g(k) = (0.5)^k \varepsilon(k)$, 则该系统的单位序列响应 $h(k) =$ _____。

50. 若离散时间系统的单位序列响应 $h(k) = \varepsilon(k) - \varepsilon(k - 2)$, 则系统在 $f(k) = \{1, 2, 3\}$, $k = 1, 2, 3$ 激励下的零状态响应为_____。

三、判断题: (正确的打“√”, 错误的打“×”)

2. 已知 $f_1(t) = \varepsilon(t + 1) - \varepsilon(t - 1)$, $f_2(t) = \varepsilon(t - 1) - \varepsilon(t - 2)$, 则 $f_1(t) * f_2(t)$ 的非零值区间为 $[0, 3]$ 。()

3. 若 $L[f(t)] = F(s)$, 则 $L[f(t - t_0)] = e^{-st_0} F(s)$ 。()

4. 奇函数加上直流后, 傅氏级数中仍含有正弦分量。()

5. $L^{-1}\left[\frac{e^{-s}}{1 + s^2}\right] = \sin(t - 1)$ 。()

5. 一个系统的零状态响应就等于它的自由响应。()

6. 若系统起始状态为零, 则系统的零状态响应就是系统的强迫响应。()

7. $H(s)$ 的零点与 $h(t)$ 的形式无关。()

8. 若一个连续 LTI 系统是因果系统, 它一定是一个稳定系统。()

9. 因果连续 LTI 系统的系统函数的极点一定在 s 平面的左半平面。()

10. 一个信号存在拉氏变换就一定存在傅氏变换。()

11. 周期连续时间信号, 其频谱是离散的非周期的。()

12. 稳定系统的 $H(s)$ 极点一定在 s 平面的左半平面。()

13. 因果稳定系统的系统函数的极点一定在 s 平面的左半平面。()

14. 任意系统的 $H(s)$ 只要在 s 处用 $j\omega$ 代入就可得到该系统的频率响应 $H(j\omega)$ 。
()
15. 系统的 $h(t)$ 是由其系统函数 $H(s)$ 的零极点位置决定的。()
16. 若 $y(t) = f(t) * h(t)$, 则 $y(-t) = f(-t) * h(-t)$ 。()
17. 若 $y(t) = f(t) * h(t)$, 则 $y(t-1) = f(t-2) * h(t+1)$ 。()
18. 零状态响应是指系统没有激励时的响应。()
19. 非周期的冲激取样信号, 其频谱是离散的、周期的。()
20. 一个系统的自由响应就等于它的零输入响应。()
21. 用有限项傅里叶级数表示周期信号, 吉布斯现象是不可避免的。()
22. 对连续周期信号取样所得的离散时间序列也是周期信号。()
23. 理想模拟低通滤波器为非因果物理上不可实现的系统。()
24. 拉普拉斯变换满足线性性质。()
25. 拉普拉斯变换是连续时间系统进行分析的一种方法。()
26. 若信号是实信号, 则其傅里叶变换的相位频谱是偶函数。()
27. 单位阶跃响应的拉氏变换称为系统函数。()
28. 系统的极点分布对系统的稳定性是有比较大的影响的。()
29. 信号时移只会对幅度谱有影响。()
30. 在没有激励的情况下, 系统的响应称为零输入响应。()
31. 抽样信号的频率比抽样频率的一半要大。()
32. 只要输入有界, 则输出一定有界的系统称为稳定系统。()
33. 时不变系统的响应与激励施加的时刻有关。()
34. 信号 $3e^{-2t}\varepsilon(t)$ 为能量信号。()
35. 信号 $e^{-t}\cos 10t$ 为功率信号。()
36. 两个周期信号之和一定是周期信号。()
37. 所有非周期信号都是能量信号。()
38. 卷积的方法只适用于线性时不变系统的分析。()

39. 两个线性时不变系统的级联构成的系统是线性时不变的。()
40. 两个非线性系统的级联构成的系统也是非线性的。()
41. 若一个系统的 $H(s)$ 的极点多于零点, 且该系统是因果的, 则其阶跃响应在 $t = 0$ 上是连续的。()
42. 一个因果的稳定系统的系统函数 $H(s)$ 所有的零、极点必须都在 s 平面的左半平面内。()
43. 离散信号经过单位延迟器后, 其幅度频谱也相应延迟。()
44. $\frac{d}{dt}[\varepsilon(t^2 \sin t)]$ 是周期信号。()
45. 已知一系统的 $H(s)$ 后, 可以唯一求出该系统的 $h(t)$ 。()
46. 没有信号可以既是有限时长的同时又有带限的频谱。()
47. 若 $y(t) = f(t) * h(t)$, 则 $y(2t) = 2 f(2t) * h(2t)$ 。()
48. 两个奇信号相加构成的信号一定是偶对称的。()

东南大学《信号与系统》题库及参考答案

1. 下列信号的分类方法不正确的是 (A):

- A、数字信号和离散信号 B、确定信号和随机信号
C、周期信号和非周期信号 D、因果信号与反因果信号

2. 下列说法正确的是 (D):

- A、两个周期信号 $x(t)$, $y(t)$ 的和 $x(t)+y(t)$ 一定是周期信号。
B、两个周期信号 $x(t)$, $y(t)$ 的周期分别为 2 和 $\sqrt{2}$, 则其和信号 $x(t)+y(t)$ 是周期信号。
C、两个周期信号 $x(t)$, $y(t)$ 的周期分别为 2 和 π , 其和信号 $x(t)+y(t)$ 是周期信号。
D、两个周期信号 $x(t)$, $y(t)$ 的周期分别为 2 和 3, 其和信号 $x(t)+y(t)$ 是周期信号。

3. 下列说法不正确的是 (D)。

- A、一般周期信号为功率信号。
B、时限信号(仅在有限时间区间不为零的非周期信号)为能量信号。
C、 $\varepsilon(t)$ 是功率信号;
D、 e^t 为能量信号;

4. 将信号 $f(t)$ 变换为 (A) 称为对信号 $f(t)$ 的平移或移位。

- A、 $f(t-t_0)$ B、 $f(k-k_0)$
C、 $f(at)$ D、 $f(-t)$

5. 将信号 $f(t)$ 变换为 (A) 称为对信号 $f(t)$ 的尺度变换。

- A、 $f(at)$ B、 $f(t-k_0)$
C、 $f(t-t_0)$ D、 $f(-t)$

6. 下列关于冲激函数性质的表达式不正确的是 (B)。

- A、 $f(t)\delta(t) = f(0)\delta(t)$ B、 $\delta(at) = \frac{1}{a}\delta(t)$
C、 $\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = \varepsilon(t)$ D、 $\delta(-t) = \delta(t)$

7. 下列关于冲激函数性质的表达式不正确的是 (D)。

- A、 $\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t) dt = 0$ B、 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\delta(t) dt = f(0)$
C、 $\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = \varepsilon(t)$ D、 $\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t) dt = \delta(t)$

8. 下列关于冲激函数性质的表达式不正确的是 (B)。

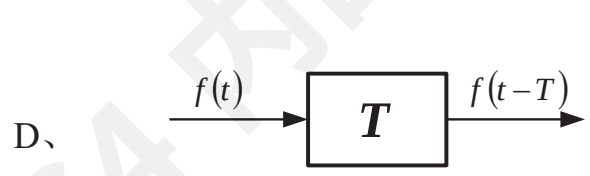
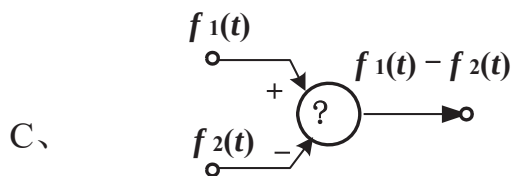
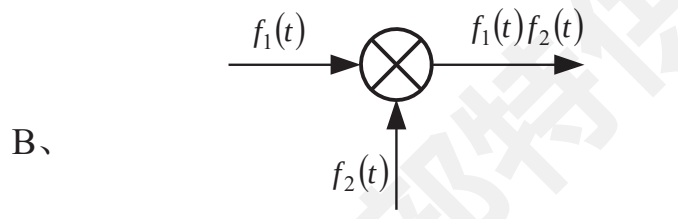
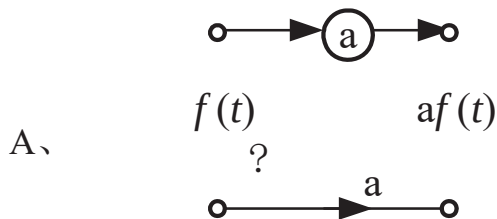
A、 $f(t+1)\delta(t) = f(1)\delta(t)$

B、 $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta'(t)dt = f'(0)$

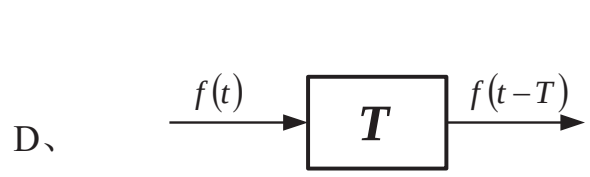
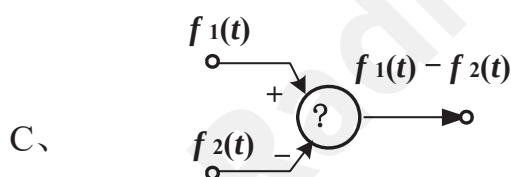
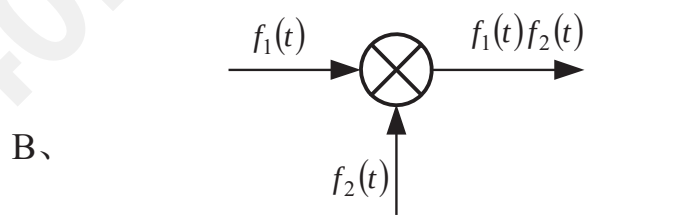
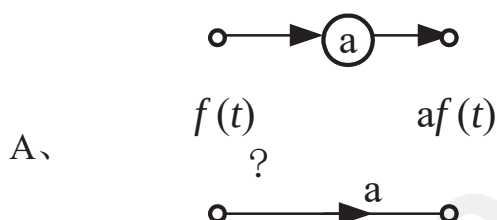
C、 $\int_{-\infty}^t \delta(\tau)d\tau = \varepsilon(t)$

D、 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\delta(t)dt = f(0)$

9. 下列基本单元属于数乘器的是 (A)。



10. 下列基本单元属于加法器的是 (C)。



11. $H(s) = \frac{2(s+2)}{(s+1)^2(s^2+1)}$, 属于其零点的是 (B)。

A、 -1

B、 -2

C、 -j

D、 j

12. $H(s) = \frac{2s(s+2)}{(s+1)(s-2)}$, 属于其极点的是 (B)。

A、 1

B、 2

C、 0

D、 -2

13. 下列说法不正确的是 (D)。

A、 $H(s)$ 在左半平面的极点所对应的响应函数为衰减的。即当 $t \rightarrow \infty$ 时，响应均趋于 0。

B、 $H(s)$ 在虚轴上的一阶极点所对应的响应函数为稳态分量。

C、 $H(s)$ 在虚轴上的高阶极点或右半平面上的极点，其所对应的响应函数都是递增的。

D、 $H(s)$ 的零点在左半平面所对应的响应函数为衰减的。即当 $t \rightarrow \infty$ 时，响应均趋于 0。

14. 下列说法不正确的是 (D)。

A、 $H(z)$ 在单位圆内的极点所对应的响应序列为衰减的。即当 $k \rightarrow \infty$ 时，响应均趋于 0。

B、 $H(z)$ 在单位圆上的一阶极点所对应的响应函数为稳态响应。

C、 $H(z)$ 在单位圆上的高阶极点或单位圆外的极点，其所对应的响应序列都是递增的。即当 $k \rightarrow \infty$ 时，响应均趋于 ∞ 。

D、 $H(z)$ 的零点在单位圆内所对应的响应序列为衰减的。即当 $k \rightarrow \infty$ 时，响应均趋于 0。

15. 对因果系统，只要判断 $H(s)$ 的极点，即 $A(s)=0$ 的根（称为系统特征根）是否都在左半平面上，即可判定系统是否稳定。下列式中对应的系统可能稳定的是 [B]

A、 $s^3+2008s^2-2000s+2007$

B、 $s^3+2008s^2+2007s$

C、 $s^3-2008s^2-2007s-2000$

D、 $s^3+2008s^2+2007s+2000$

16. 序列的收敛域描述错误的是 (B)：

A、对于有限长的序列，其双边 z 变换在整个平面；

B、对因果序列，其 z 变换的收敛域为某个圆外区域；

C、对反因果序列，其 z 变换的收敛域为某个圆外区域；

D、对双边序列，其 z 变换的收敛域为环状区域。

17. If $f_1(t) \longleftrightarrow F_1(j\omega)$, $f_2(t) \longleftrightarrow F_2(j\omega)$ Then [C]

A、 $[a f_1(t) + b f_2(t)] \longleftrightarrow [a F_1(j\omega) * b F_2(j\omega)]$

B、 $[a f_1(t) + b f_2(t)] \longleftrightarrow [a F_1(j\omega) - b F_2(j\omega)]$

C、 $[a f_1(t) + b f_2(t)] \longleftrightarrow [a F_1(j\omega) + b F_2(j\omega)]$

D、 $[a f_1(t) + b f_2(t)] \longleftrightarrow [a F_1(j\omega) + b F_2(j\omega)]$

2. $\varepsilon(3-t)\varepsilon(t) =$ (A)

A. $\varepsilon(t) - \varepsilon(t-3)$

B. $\varepsilon(t)$

C. $\varepsilon(t) - \varepsilon(3-t)$

D. $\varepsilon(3-t)$

18. 已知 $f(t)$ ，为求 $f(t_0 - at)$ 则下列运算正确的是 (其中 $t_0 > 0$ ， a 为正数) (B)

A. $f(-at)$ 左移 t_0

B. $f(-at)$ 右移

C. $f(at)$ 左移 t_0

D. $f(at)$ 右移

19. 某系统的系统函数为 $H(s)$ ，若同时存在频响函数 $H(j\omega)$ ，则该系统必须满足条件 (C)

A. 时不变系统

B. 因果系统

C. 稳定系统

D. 线性系统

20. If $f(t) \longleftrightarrow F(j\omega)$ then (A)

A. $F(jt) \longleftrightarrow 2\pi f(-\omega)$

B. $F(jt) \longleftrightarrow 2\pi f(\omega)$

C. $F(jt) \longleftrightarrow f(\omega)$

D. $F(jt) \longleftrightarrow f(\omega)$

21. If $f_1(t) \longleftrightarrow F_1(j\omega)$, $f_2(t) \longleftrightarrow F_2(j\omega)$, Then (A)

A. $f_1(t) * f_2(t) \longleftrightarrow F_1(j\omega) F_2(j\omega)$

B. $f_1(t) + f_2(t) \longleftrightarrow F_1(j\omega) F_2(j\omega)$

C. $f_1(t) f_2(t) \longleftrightarrow F_1(j\omega) F_2(j\omega)$

D. $f_1(t)/f_2(t) \longleftrightarrow F_1(j\omega)/F_2(j\omega)$

22. 下列傅里叶变换错误的是 (D)

A. $1 \longleftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$

B. $e^{j\omega_0 t} \longleftrightarrow 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$

C. $\cos(\omega_0 t) \longleftrightarrow \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$

D. $\sin(\omega_0 t) = j\pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$

23. 若 $f(t) \longleftrightarrow F(s)$, $\text{Re}[s] > \sigma_0$ ，且有实数 $a > 0$ ，则 $f(at) \longleftrightarrow$ (B)

A. $\frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$

B. $\frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right) \quad \text{Re}[s] > a\sigma_0$

C. $F\left(\frac{s}{a}\right)$

D. $\frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right) \quad \text{Re}[s] > \sigma_0$

24. 若 $f(t) \longleftrightarrow F(s)$, $\text{Re}[s] > \sigma_0$ ，且有实常数 $t_0 > 0$ ，则 (B)

- A、 $f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0) \longleftrightarrow e^{-st_0}F(s)$
 B、 $f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0) \longleftrightarrow e^{-st_0}F(s), \operatorname{Re}[s] > \sigma_0$
 C、 $f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0) \longleftrightarrow e^{st_0}F(s), \operatorname{Re}[s] > \sigma_0$
 D、 $f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0) \longleftrightarrow e^{-st_0}F(s), \operatorname{Re}[s] > 0$

25、对因果系统，只要判断 $H(s)$ 的极点，即 $A(s)=0$ 的根（称为系统特征根）在平面上的位置，即可判定系统是否稳定。下列式中对应的系统可能稳定的是[D]

- A、 s^3+4s^2-3s+2 B、 s^3+4s^2+3s C、 s^3-4s^2-3s-2 D、 s^3+4s^2+3s+2

26. 已知 $f(t)$ ，为求 $f(3-2t)$ 则下列运算正确的是（ C ）

- A . $f(-2t)$ 左移 3 B . $f(-2t)$ 右移
 C . $f(2t)$ 左移 3 D . $f(2t)$ 右移

27. 某系统的系统函数为 $H(s)$ ，若同时存在频响函数 $H(j\omega)$ ，则该系统必须满足条件（ A ）

- A . 时不变系统 B . 因果系统
 C . 稳定系统 D . 线性系统

28. 对因果系统，只要判断 $H(s)$ 的极点，即 $A(s)=0$ 的根（称为系统特征根）是否都在左半平面上，即可判定系统是否稳定。下列式中对应的系统可能稳定的是[B]

- A、 $s^3+2008s^2-2000s+2007$
 B、 $s^3+2008s^2+2007s$
 C、 $s^3-2008s^2-2007s-2000$
 D、 $s^3+2008s^2+2007s+2000$

29 . $\varepsilon(6-t)\varepsilon(t) =$ （ A ）

- A . $\varepsilon(t) - \varepsilon(t-6)$ B . $\varepsilon(t)$
 C . $\varepsilon(t) - \varepsilon(6-t)$ D . $\varepsilon(6-t)$

30. If $f(t) \longleftrightarrow F(j\omega)$ then[A]

- A、 $F(jt) \longleftrightarrow 2\pi f(-\omega)$ B、 $F(jt) \longleftrightarrow 2\pi f(\omega)$
 C、 $F(jt) \longleftrightarrow f(\omega)$ D、 $F(jt) \longleftrightarrow f(\omega)$

31. If $f_1(t) \longleftrightarrow F_1(j\omega)$, $f_2(t) \longleftrightarrow F_2(j\omega)$, Then [A]

- A、 $f_1(t)*f_2(t) \longleftrightarrow F_1(j\omega)F_2(j\omega)$
 B、 $f_1(t)+f_2(t) \longleftrightarrow F_1(j\omega)F_2(j\omega)$
 C、 $f_1(t)f_2(t) \longleftrightarrow F_1(j\omega)F_2(j\omega)$

D、 $f_1(t)/f_2(t) \longleftrightarrow F_1(j\omega)/F_2(j\omega)$

32. 若 $f(t) \longleftrightarrow F(s)$, $\text{Re}[s] > \sigma_0$, 则 $f(2t) \longleftrightarrow$ [D]

A、 $\frac{1}{2} F\left(\frac{s}{2}\right)$ B、 $\frac{1}{2} F\left(\frac{s}{2}\right)$ $\text{Re}[s] > 2\sigma_0$

C、 $F\left(\frac{s}{2}\right)$ D、 $\frac{1}{2} F\left(\frac{s}{2}\right)$ $\text{Re}[s] > \sigma_0$

33、下列傅里叶变换错误的是[B]

A、 $1 \longleftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$

B、 $e^{j\omega_0 t} \longleftrightarrow 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$

C、 $\cos(\omega_0 t) \longleftrightarrow \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$

D、 $\sin(\omega_0 t) = j\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$

34、若 $f(t) \longleftrightarrow F(s)$, $\text{Re}[s] > \sigma_0$, 且有实常数 $t_0 > 0$, 则[B]

A、 $f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0) \longleftrightarrow e^{-st_0}F(s)$

B、 $f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0) \longleftrightarrow e^{-st_0}F(s)$, $\text{Re}[s] > \sigma_0$

C、 $f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0) \longleftrightarrow e^{st_0}F(s)$, $\text{Re}[s] > \sigma_0$

D、 $f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0) \longleftrightarrow e^{-st_0}F(s)$, $\text{Re}[s] > 0$

35、If $f_1(t) \longleftrightarrow F_1(j\omega)$, $f_2(t) \longleftrightarrow F_2(j\omega)$ Then[D]

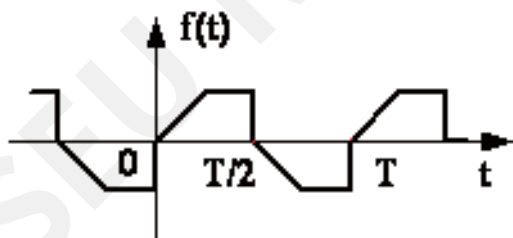
A、 $[a f_1(t) + b f_2(t)] \longleftrightarrow [a F_1(j\omega) * b F_2(j\omega)]$

B、 $[a f_1(t) + b f_2(t)] \longleftrightarrow [a F_1(j\omega) - b F_2(j\omega)]$

C、 $[a f_1(t) + b f_2(t)] \longleftrightarrow [a F_1(j\omega) + b F_2(j\omega)]$

D、 $[a f_1(t) + b f_2(t)] \longleftrightarrow [a F_1(j\omega) / b F_2(j\omega)]$

36、函数 $f(t)$ 的图像如图所示, $f(t)$ 为[C]



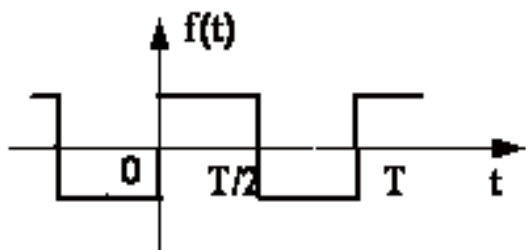
A . 偶函数

B . 奇函数

C . 奇谐函数

D . 都不是

37、函数 $f(t)$ 的图像如图所示, $f(t)$ 为[B]

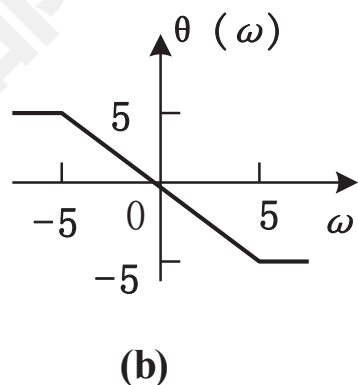
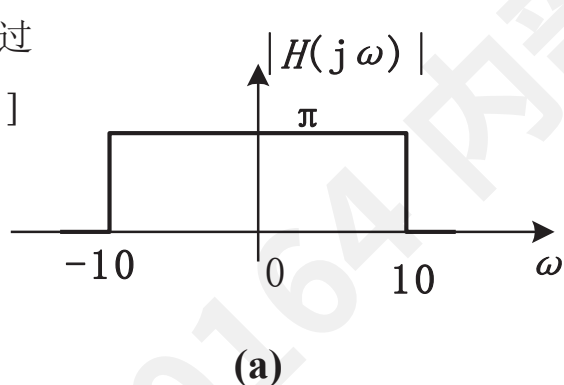


- A . 偶函数 B . 奇函数
C . 奇谐函数 D . 都不是

38. 系统的幅频特性 $|H(j\omega)|$ 和相频特性

如图(a)(b)所示, 则下列信号通过该系统时, 不产生失真的是[D]

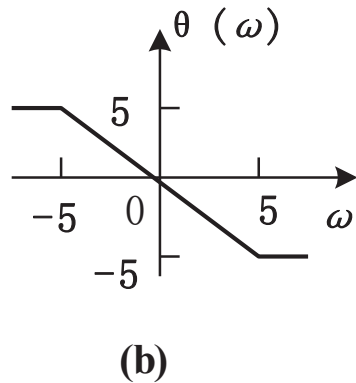
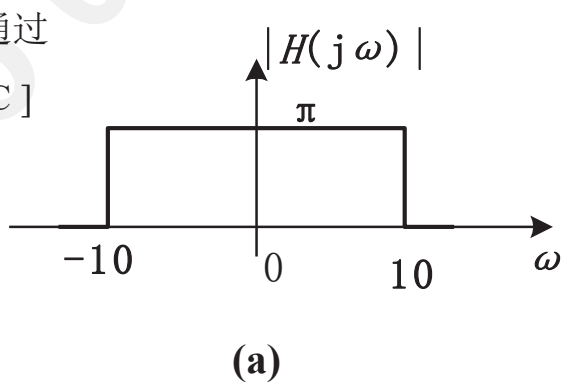
- (A) $f(t) = \cos(t) + \cos(8t)$
(B) $f(t) = \sin(2t) + \sin(4t)$
(C) $f(t) = \sin(2t) \sin(4t)$
(D) $f(t) = \cos 2(4t)$



39. 系统的幅频特性 $|H(j\omega)|$ 和相频特性

如图(a)(b)所示, 则下列信号通过该系统时, 不产生失真的是[C]

- (A) $f(t) = \cos(2t) + \cos(4t)$
(B) $f(t) = \sin(2t) + \sin(4t)$
(C) $f(t) = \sin 2(4t)$
(D) $f(t) = \cos 2(4t) + \sin(2t)$



2 . 计算 $\varepsilon(3-t) \varepsilon(t) =$ (A)

- A . $\varepsilon(t) - \varepsilon(t-3)$
B . $\varepsilon(t)$
C . $\varepsilon(t) - \varepsilon(3-t)$
D . $\varepsilon(3-t)$

3 . 已知 $f(t)$, 为求 $f(t_0 - at)$ 则下列运算正确的是 (其中 t_0 , a 为正数)

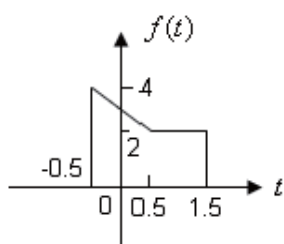
(B)

- A . $f(-at)$ 左移 t_0
- B . $f(-at)$ 右移
- C . $f(at)$ 左移 t_0
- D . $f(at)$ 右移
- 4 . 某系统的系统函数为 $H(s)$, 若同时存在频响函数 $H(j\omega)$, 则该系统必须满足条件 (C)
- A . 时不变系统
- B . 因果系统
- C . 稳定系统
- D . 线性系统
- 5 . 信号 $f(5-3t)$ 是 (D)
- A . $f(3t)$ 右移 5
- B . $f(3t)$ 左移
- C . $f(-3t)$ 左移 5
- D . $f(-3t)$ 右移
6. 题图中 $f(t)$ 是周期为 T 的周期信号, $f(t)$ 的三角函数形式的傅里叶级数系数的特点是 ()
- A. 仅有正弦项
- B. 既有正弦项和余弦项, 又有直流项
- C. 既有正弦项又有余弦项
- D. 仅有余弦项
7. 某系统的微分方程为 $y'(t)+3y(t)=2f'(t)$ 则系统的阶跃响应 $g(t)$ 应为 ()。
- A. $2e^{-3t}\varepsilon(t)$
- B. $e^{-3t}\varepsilon(t)$
- C. $2e^{3t}\varepsilon(t)$
- D. $e^{3t}\varepsilon(t)$
8. 信号 $f(t)=e^{j\omega_0 t}$ 的傅里叶变换为 ()。
- A. $2\pi\delta(\omega-\omega_0)$
- B. $2\pi\delta(\omega+\omega_0)$
- C. $\delta(\omega-\omega_0)$
- D. $\delta(\omega+\omega_0)$
9. $[e^{-t}\varepsilon(t)]'=()$ 。
- A. $-e^{-t}\varepsilon(t)$
- B. $\delta(t)$
- C. $-e^{-t}\varepsilon(t)+\delta(t)$
- D. $-e^{-t}\varepsilon(t)-\delta(t)$

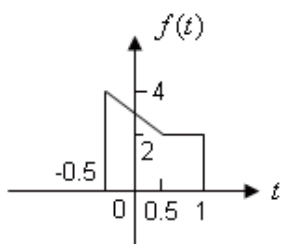
一、多项选择题（从下列各题五个备选答案中选出正确答案，并将其代号写在答题纸上。多选或少选均不给分。每小题 5 分，共 40 分。）

1、已知信号 $f_1(t) = 2[\varepsilon(t+2) - \varepsilon(t)] + (t+2)[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-2)]$

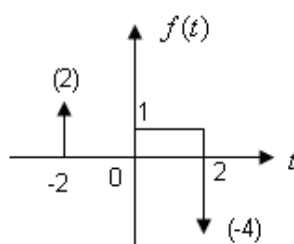
则 $f(t) = f(1-2t)[\varepsilon(t+\frac{1}{2}) - \varepsilon(t-1)]$ 的波形是 (B)。



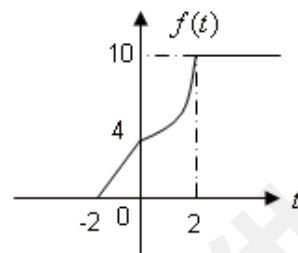
A



B



C



D

2、 $(1-t)\frac{d[e^{-2t}\delta(t)]}{dt}$ 的计算值等于 (ABC)。

A. $(1-t)\frac{d[\delta(t)]}{dt}$

B. $(1-t)[-2e^{-2t}\delta(t) + e^{-2t}\delta'(t)]$

C. $\delta(t) + \delta'(t)$

D. $(1-t)[-2\delta(t) + \delta'(t)]$

3、已知某 LTI 连续系统当激励为 $f(t)$ 时，系统的冲击响应为 $h(t)$ ，零状态响应为 $y_{zs}(t)$ ，零输入响应为 $y_{zi}(t)$ ，全响应为 $y_1(t)$ 。若初始状态不变时，而激励为 $2f(t)$ 时，系统的全响应 $y_3(t)$ 为 (AB)。

A. $y_{zi}(t) + 2y_{zs}(t)$ B. $y_{zi}(t) + 2f(t) * h(t)$ C. $4y_{zs}(t)$ D. $4y_{zi}(t)$

4、已知某 RLC 串联电路在 $t=0$ 前系统处于稳态，电感电流 $i_L(t)$ 和电容电压 $u_C(t)$ 的初始值分别为 $i_L(0_-) = 0A$ ， $u_C(0_-) = 10V$ 。当 $t=0$ 时，电路发生换路过程，则电感电流 $i_L(t)$ 及电容电压 $u_C(t)$ 在 0_+ 时刻的数值 $i_L(0_+)$ 和 $u_C(0_+)$ 分别为 (B)。

A. 0A 和 20V

B. 0A 和 10V

C. 10A 和 10V

D. 10A 和 20V

5、已知某电路中以电容电压 $u_C(t)$ 为输出的电路的阶跃响应

$g(t) = (-2e^{-t} + e^{-2t} + 1)\varepsilon(t)$ ，冲击响为 $h(t) = 2(e^{-t} - e^{-2t})\varepsilon(t)$ ，则当

$u_s(t) = 2\varepsilon(t) + 3\delta(t)$ 时，以 $u_C(t)$ 为输出的电路的零状态响应 $y(t)$ 为(AC)。

A. $2g(t) + 3h(t)$

B. $(e^{-t} - 2e^{-2t} + 1)\varepsilon(t)$

C. $(2e^{-t} - 4e^{-2t} + 2)\varepsilon(t)$

D. $2g(t) + h(t)$

6、已知某 LTI 系统的输入信号 $f(t) = 2[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-4)]$ ，系统的冲击响应为

$h(t) = \sin(\pi t)\varepsilon(t)$ 。则该系统的零状态响应 $y_{zs}(t)$ 为 (D)。

A. $\frac{1}{\pi}[1 - \cos(\pi t)][\varepsilon(t)] - \varepsilon(t-4)]$

B. $f(t) * h(t)$

C. $f(t) \times h(t)$

D. $\frac{2}{\pi}[1 - \cos(\pi t)][\varepsilon(t)] - \varepsilon(t-4)]$

7、对应于如下的系统函数的系统中，属于稳定的系统对应的系统函数是 (C)。

A. $H(s) = \frac{1}{s}$

B. $H(s) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$

C. $H(s) = \frac{1}{s + \alpha}, \alpha > 0$

D. $H(s) = \frac{\omega}{(s - \alpha)^2 + \omega^2}, \alpha > 0$

8、设有一个离散反馈系统，其系统函数为： $H(z) = \frac{z}{z - 2(1-k)}$ ，问若要使该系统

稳定，常数应 k 该满足的条件是（ A ）。

(A)、 $0.5 < k < 1.5$ (B)、 $k > 0.5$ (C)、 $k < 1.5$ (D)、 $-\infty < k < +\infty$

例 5. 2-10

$$f(t) \leftrightarrow F(s) = \frac{1}{s}$$

$$h(t) \leftrightarrow H(s) = \frac{1}{s+1}$$

$$y_{zs}(t) = f(t) * h(t)$$

$$Y_{zs}(s) = F(s)H(s) = \frac{1}{s} \frac{1}{s+1} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1}$$

$$\Rightarrow y_{zs}(t) = \varepsilon(t) - e^{-t}\varepsilon(t)$$

求函数 $f(t) = t^2 e^{-t}$ (t) 的象函数

令 $f_1(t) = e^{-t}$ (t),

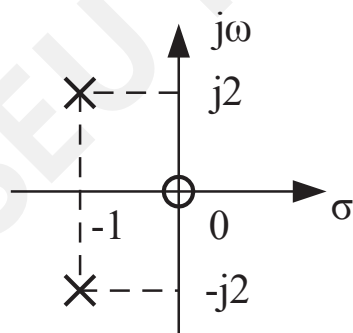
则 $F_1(s) = \frac{1}{s+\alpha}$, $\text{Re}[s] > \alpha$

$f(t) = t^2 e^{-t}$ (t) = $t^2 f_1(t)$,

$$\text{则 } F(s) = \frac{d^2 F_1(s)}{ds^2} = \frac{2}{(s+\alpha)^2}$$

已知 $H(s)$ 的零、极点分布图如示，并且 $h(0+) = 2$ 。

求 $H(s)$ 和 $h(t)$ 的表达式。



解：由分布图可得

$$H(s) = \frac{Ks}{(s+1)^2 + 4} = \frac{Ks}{s^2 + 2s + 5}$$

根据初值定理，有

$$h(0+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sH(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{Ks^2}{s^2 + 2s + 5} = K$$

$$H(s) = \frac{2s}{s^2 + 2s + 5}$$

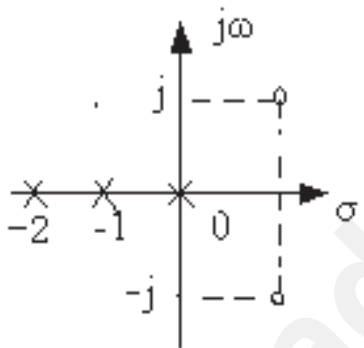
$$H(s) = \frac{2s}{s^2 + 2s + 5} = \frac{2(s+1) - 2}{(s+1)^2 + 2^2}$$

$$h(t) = 2 * \frac{s+1}{(s+1)^2 + 2^2} - \frac{2}{(s+1)^2 + 2^2}$$

$$= 2e^{-t} \cos 2t - e^{-t} \sin 2t$$

已知 $H(s)$ 的零、极点分布图如示，并且 $h(0+)=2$ 。

求 $H(s)$ 和 $h(t)$ 的表达式。



解：由分布图可得

$$H(s) = \frac{K(s^2 + 1)}{s(s+1)(s+2)}$$

根据初值定理，有

$$h(0+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sH(s) = K$$

$$H(s) = \frac{2(s^2 + 1)}{s(s+1)(s+2)}$$

设
$$H(s) = \frac{k_1}{s} + \frac{k_2}{s+1} + \frac{k_3}{s+2}$$

由 $k_i = \lim_{s \rightarrow s_i} (s - s_i) H(s)$ 得:

$$k_1 = 1$$

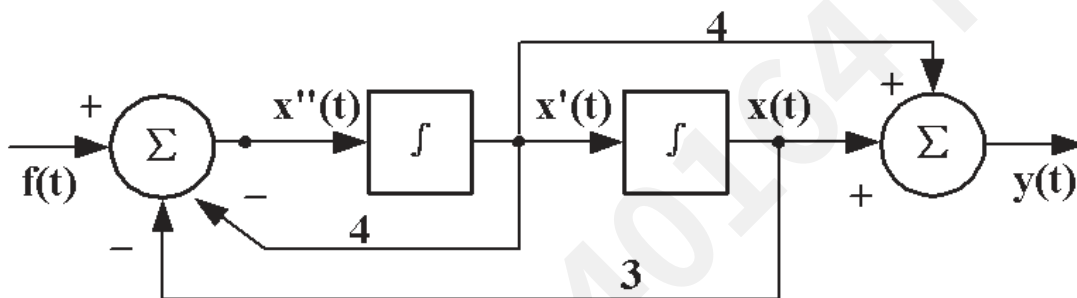
$$k_2 = -4$$

$$k_3 = 5$$

即
$$H(s) = \frac{1}{s} - \frac{4}{s+1} + \frac{5}{s+2}$$

$$h(t) = (1 - 4e^{-t} + 5e^{-2t})\varepsilon(t)$$

二、写出下列系统框图的系统方程，并求其冲激响应。（15分）



解: $x''(t) + 4x'(t) + 3x(t) = f(t)$

$$y(t) = 4x'(t) + x(t)$$

则: $y''(t) + 4y'(t) + 3y(t) = 4f'(t) + f(t)$

根据 $h(t)$ 的定义 有

$$h''(t) + 4h'(t) + 3h(t) = \delta(t)$$

$$h'(0-) = h(0-) = 0$$

先求 $h'(0+)$ 和 $h(0+)$ 。

因方程右端有 $\delta(t)$, 故利用系数平衡法。 $h''(t)$ 中含 $\delta(t)$, $h'(t)$ 含 $\varepsilon(t)$, $h'(0+) \neq h'(0-)$, $h(t)$ 在 $t=0$ 连续, 即 $h(0+) = h(0-)$ 。积分得

$$[h'(0+) - h'(0-)] + 4[h(0+) - h(0-)] + 3 = 1$$

考虑 $h(0+) = h(0-)$, 由上式可得

$$h(0+) = h(0-) = 0$$

$$h'(0+) = 1 + h'(0-) = 1$$

对 $t > 0$ 时, 有 $h''(t) + 4h'(t) + 3h(t) = 0$

故系统的冲激响应为一齐次解。

微分方程的特征根为-1, -3。故系统的冲激响应为

$$h(t) = (C_1 e^{-t} + C_2 e^{-3t}) \varepsilon(t)$$

代入初始条件求得 $C_1 = 0.5, C_2 = -0.5$, 所以

$$h(t) = (0.5 e^{-t} - 0.5 e^{-3t}) \varepsilon(t)$$

三、描述某系统的微分方程为 $y''(t) + 4y'(t) + 3y(t) = f(t)$

求当 $f(t) = 2e^{-2t}, t \geq 0; y(0) = 2, y'(0) = -1$ 时的解; (15 分)

解: (1) 特征方程为 $\lambda^2 + 4\lambda + 3 = 0$ 其特征根 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2$ 。齐次解为

$$y_h(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-3t}$$

当 $f(t) = 2e^{-2t}$ 时, 其特解可设为

$$y_p(t) = P e^{-2t}$$

将其代入微分方程得

$$P \cdot 4 e^{-2t} + 4(-2 P e^{-2t}) + 3P e^{-t} = 2e^{-2t}$$

解得 $P = 2$

于是特解为 $y_p(t) = 2e^{-2t}$

全解为: $y(t) = y_h(t) + y_p(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-3t} + 2e^{-2t}$

其中 待定常数 C_1, C_2 由初始条件确定。

$$y(0) = C_1 + C_2 + 2 = 2,$$

$$y'(0) = -C_1 - 3C_2 - 1 = -1$$

解得 $C_1 = 1.5, C_2 = -1.5$

最后得全解 $y(t) = 1.5e^{-t} - 1.5e^{-3t} + 2e^{-2t}, t \geq 0$

三、描述某系统的微分方程为 $y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = f(t)$

求当 $f(t) = 2e^{-t}, t \geq 0; y(0) = 2, y'(0) = -1$ 时的解; (15 分)

解: (1) 特征方程为 $\lambda^2 + 5\lambda + 6 = 0$ 其特征根 $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = -3$ 。齐次解为

$$y_h(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-3t}$$

当 $f(t) = 2e^{-t}$ 时, 其特解可设为

$$y_p(t) = P e^{-t}$$

将其代入微分方程得

$$P e^{-t} + 5(-P e^{-t}) + 6P e^{-t} = 2e^{-t}$$

$$\frac{e^{-s}}{s^2} (1 - e^{-s} - s e^{-s})$$

解得 $P=1$

于是特解为 $y_p(t) = e^{-t}$

全解为: $y(t) = y_h(t) + y_p(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-3t} + e^{-t}$

其中 待定常数 C_1, C_2 由初始条件确定。

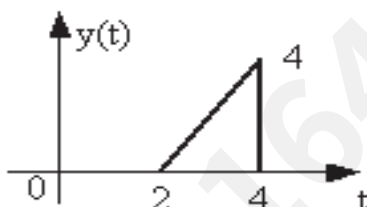
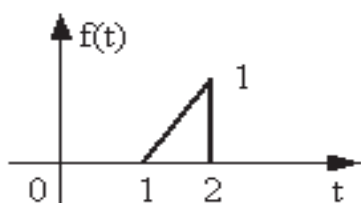
$$y(0) = C_1 + C_2 + 1 = 2,$$

$$y'(0) = -2C_1 - 3C_2 - 1 = -1$$

解得 $C_1 = 3$, $C_2 = -2$

最后得全解 $y(t) = 3e^{-2t} - 2e^{-3t} + e^{-t}$, $t \geq 0$

四、如图信号 $f(t)$ 的拉氏变换 $F(s) = \frac{e^{-s}}{s^2} (1 - e^{-s} - s e^{-s})$, 试观察 $y(t)$ 与 $f(t)$ 的关系, 并求 $y(t)$ 的拉氏变换 $Y(s)$ (10 分)



解 $y(t) = 4f(0.5t)$

$Y(s) = 4 \times 2 F(2s)$

$$= \frac{8e^{-2s}}{(2s)^2} (1 - e^{-2s} - 2s e^{-2s})$$

$$= \frac{2e^{-2s}}{s^2} (1 - e^{-2s} - 2s e^{-2s})$$

五、已知 $F(s) = \frac{10(s+2)(s+5)}{s(s+1)(s+3)}$, 求其逆变换。

(12 分)

解: 部分分解法 $F(s) = \frac{k_1}{s} + \frac{k_2}{s+1} + \frac{k_3}{s+3} \quad (m < n)$

其中 $k_1 = sF(s)|_{s=0}$

$$= \frac{10(s+2)(s+5)}{(s+1)(s+3)} \Big|_{s=0} = \frac{100}{3}$$

$$\begin{aligned}\text{解: } k_2 &= (s+1)F(s)\Big|_{s=-1} \\ &= \frac{10(s+2)(s+5)}{s(s+3)}\Big|_{s=-1} = -20\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}k_3 &= (s+3)F(s)\Big|_{s=-3} \\ &= \frac{10(s+2)(s+5)}{s(s+1)}\Big|_{s=-3} = -\frac{10}{3}\end{aligned}$$

$$\text{解: } \therefore F(s) = \frac{100}{3s} - \frac{20}{s+1} - \frac{10}{3(s+3)}$$

$$\therefore f(t) = \left(\frac{100}{3} - 20e^{-t} - \frac{10}{3}e^{-3t} \right) \varepsilon(t)$$

$$\text{已知 } F(s) = \frac{s^3 + 5s^2 + 9s + 7}{(s+1)(s+2)},$$

求其逆变换

$$\text{解: 分式分解法 } F(s) = s + 2 + \frac{k_1}{s+1} + \frac{k_2}{s+2}$$

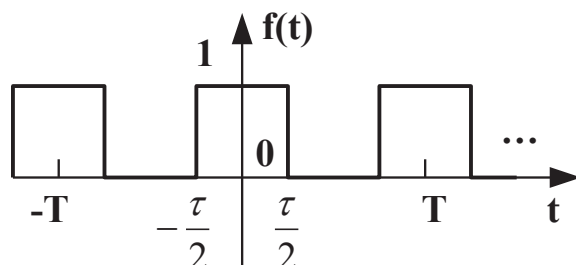
$$\text{其中 } k_1 = (s+1) \cdot \frac{s+3}{(s+1)(s+2)}\Big|_{s=-1} = 2$$

$$k_2 = \frac{s+3}{s+1}\Big|_{s=-2} = -1$$

$$\therefore F(s) = s + 2 + \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s+2}$$

$$\therefore f(t) = \delta'(t) + 2\delta(t) + (2e^{-t} - e^{-2t})\varepsilon(t)$$

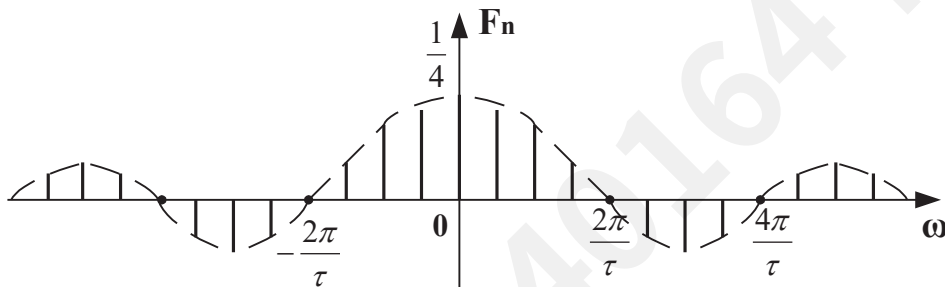
六、有一幅度为 1，脉冲宽度为 2ms 的周期矩形脉冲，其周期为 8ms，如图所示，求频谱并画出频谱图频谱图。（10 分）



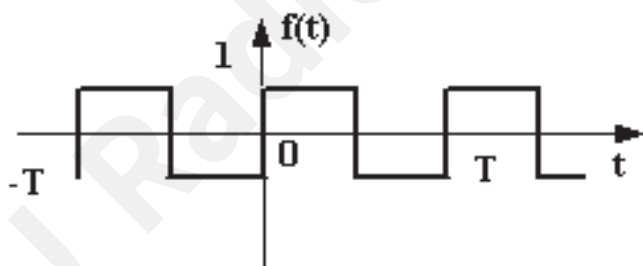
解：付里叶变换为

$$\begin{aligned}
 F_n &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\Omega t} dt = \frac{1}{T} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} e^{-jn\Omega t} dt \\
 &= \frac{1}{T} \frac{e^{-jn\Omega t}}{-jn\Omega} \bigg|_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} = \frac{2}{T} \frac{\sin(\frac{n\Omega\tau}{2})}{n\Omega} \\
 &= \frac{\tau}{T} \text{Sa}(\frac{n\pi\tau}{T})
 \end{aligned}$$

F_n 为实数，可直接画成一个频谱图。



六、有一幅度为 1，脉冲宽度为 2ms 的方波，其周期为 4ms，如图所示，求频谱并画出频谱图。（10 分）

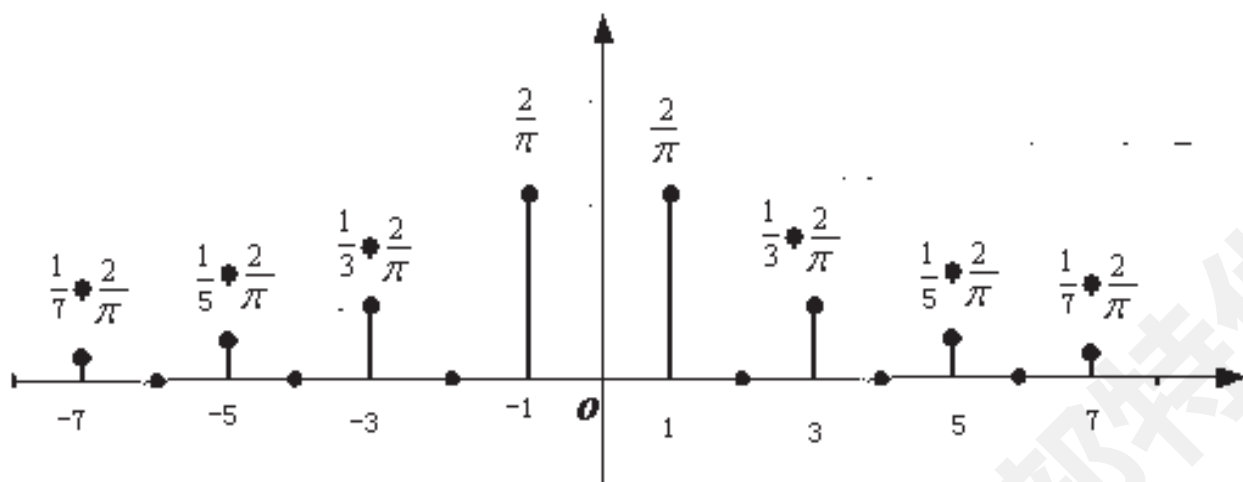


解： $\Omega = 2\pi * 1000/4 = 500\pi$

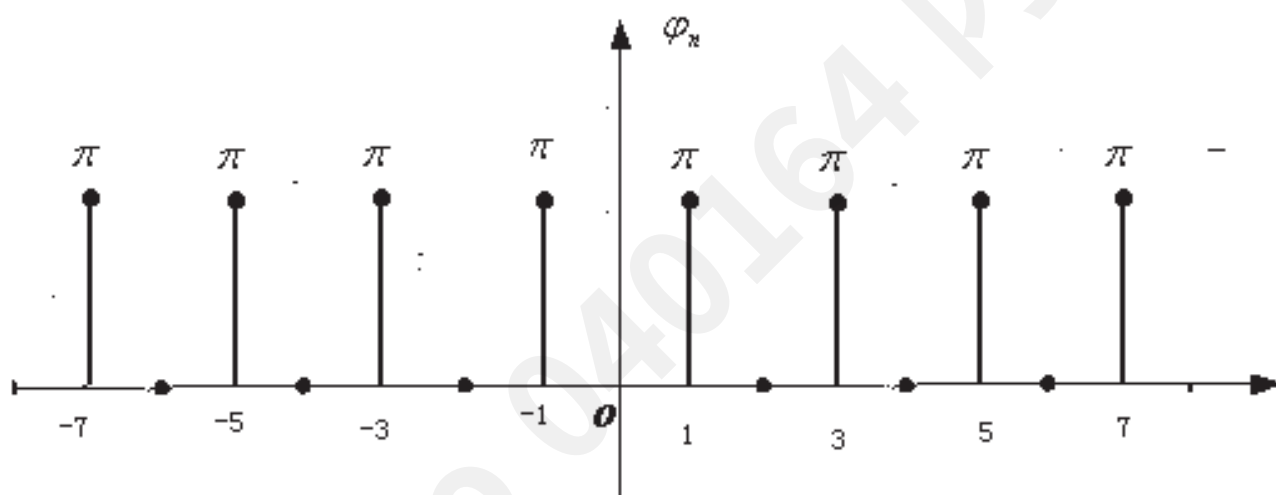
付里叶变换为

$$\begin{aligned}
 F_n &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\Omega t} dt \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{(2n-1)\pi} \sin(2n-1)500\pi t
 \end{aligned}$$

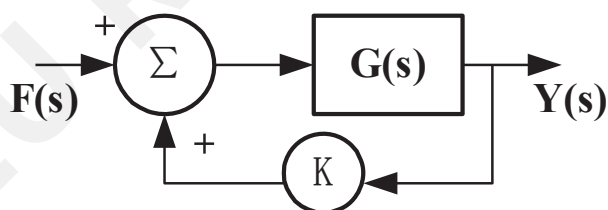
F_n 为实数，可直接画成一个频谱图。



或幅频图如上，相频图如下：



如图反馈因果系统，问当 K 满足什么条件时，系统是稳定的？其中子系统的系统函数 $G(s)=1/[(s+1)(s+2)]$



解：设加法器的输出信号 $X(s)$

$$X(s)=KY(s)+F(s)$$

$$Y(s)=G(s)X(s)=K G(s)Y(s)+G(s)F(s)$$

$$H(s)=Y(s)/F(s)=G(s)/[1-KG(s)]=1/(s^2+3s+2-k)$$

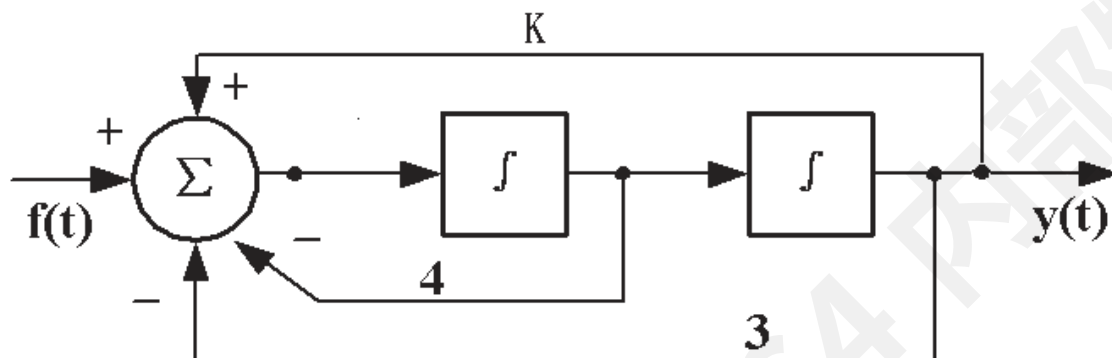
$H(s)$ 的极点为

$$p_{1,2} = -\frac{3}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 - 2 + k}$$

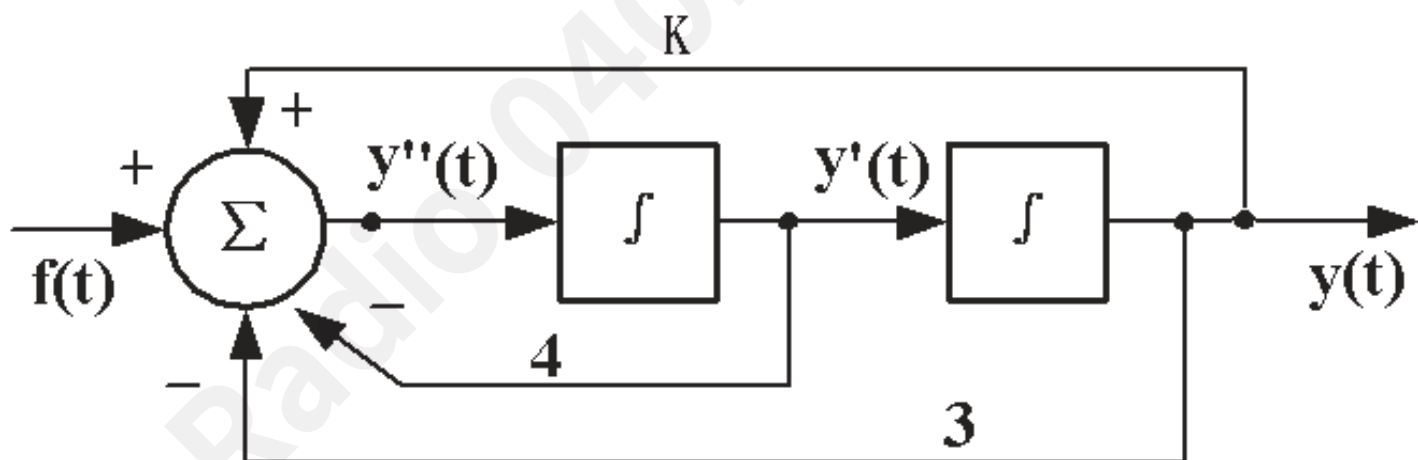
为使极点在左半平面，必须 $(3/2)^2 - 2 + k < (3/2)^2$,

$k < 2$ ，即当 $k < 2$ ，系统稳定。

如图反馈因果系统，问当 K 满足什么条件时，系统是稳定的？



解：如图所示，



在加法器处可写出系统方程为：

$$y''(t) + 4y'(t) + (3-K)y(t) = f(t)$$

$$H(S) = 1 / (S^2 + 4S + 3 - K)$$

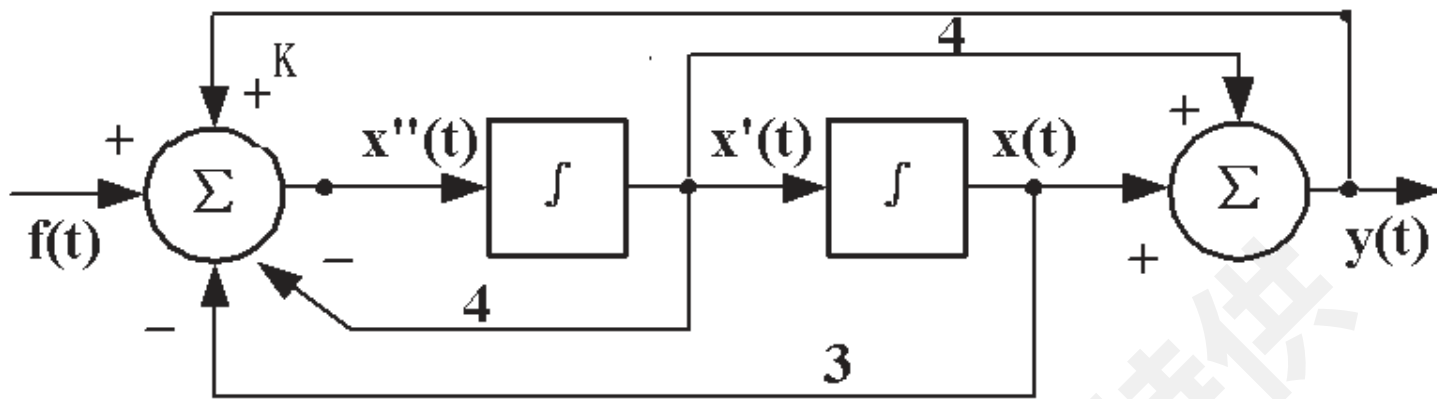
其极点

$$p_{1,2} = -2 \pm \sqrt{4^2 - 4(3-k)} \quad p_{1,2} = -2 \pm \sqrt{4 + 4k}$$

为使极点在左半平面，必须 $4 + 4k < 2^2$ ，即 $k < 0$ ，

当 $k < 0$ 时，系统稳定。

如图反馈因果系统，问当 K 满足什么条件时，系统是稳定的？



解：如图所示，

在前加法器处可写出方程为：

$$X''(t) + 4X'(t) + 3X(t) - Ky(t) = f(t)$$

在后加法器处可写出方程为：

$$4X'(t) + X(t) = y(t)$$

$$\text{系统方程为： } y''(t) + 4y'(t) + (3-K)y(t) = 4f'(t) + f(t)$$

$$H(S) = (4S+1) / (S^2+4S+3-K)$$

其极点

$$p_{1,2} = -2 \pm \sqrt{4^2 - 4(3-k)}$$

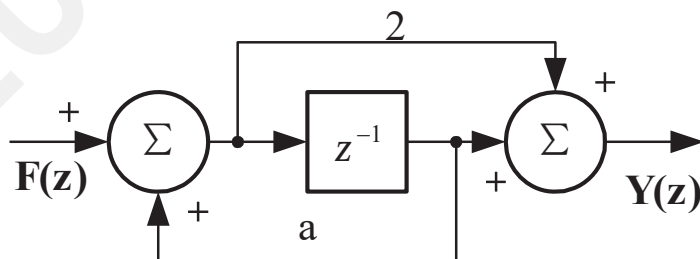
$$p_{1,2} = -2 \pm \sqrt{4+4k}$$

为使极点在左半平面，必须 $4+4k < 2^2$,

即 $k < 0$,

当 $k < 0$ 时，系统稳定。

如图离散因果系统框图，为使系统稳定，求常量 a 的取值范围



解：设加法器输出信号 $X(z)$

$$X(z) = F(z) + a/z * X(z)$$

$$Y(z)=(2+1/z)X(z)=(2+1/z)/(1-a/z)F(z)$$

$$H(z)=(2+1/z)/(1-a/z)=(2z+1)/(z-a)$$

为使系统稳定， $H(z)$ 的极点必须在单位园内，

故 $|a|<1$

周期信号
$$f(t) = 1 - \frac{1}{2} \cos\left(\frac{\pi}{4}t - \frac{2\pi}{3}\right) + \frac{1}{4} \sin\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{6}\right)$$

试求该周期信号的基波周期 T ，基波角频率 Ω ，画出它的单边频谱图，并求 $f(t)$ 的平均功率。

解 首先应用三角公式改写 $f(t)$ 的表达式，即

$$f(t) = 1 + \frac{1}{2} \cos\left(\frac{\pi}{4}t - \frac{2\pi}{3} + \pi\right) + \frac{1}{4} \cos\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{2}\right)$$

显然 1 是该信号的直流分量。

$$\frac{1}{2} \cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{3}\right) \quad \text{的周期 } T_1 = 8 \quad \frac{1}{4} \cos\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{2\pi}{3}\right) \quad \text{的周期 } T_2 = 6$$

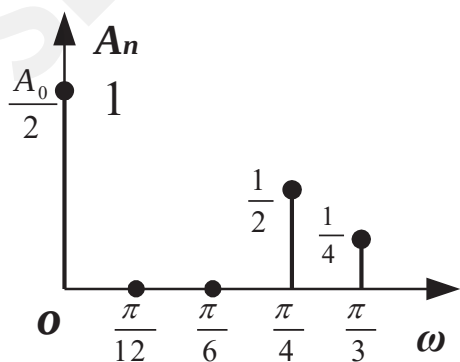
所以 $f(t)$ 的周期 $T = 24$ ，基波角频率 $\Omega = 2\pi/T = \pi/12$ ，根据帕斯瓦尔等式，其功率为

$$P = 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{37}{32}$$

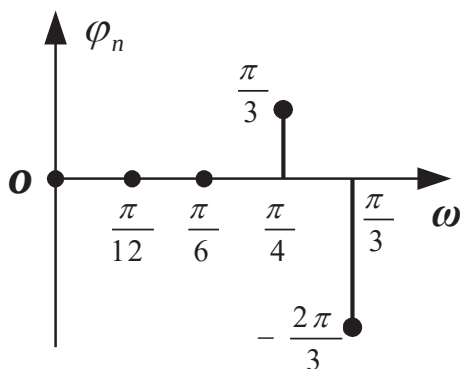
$$\frac{1}{2} \cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{3}\right) \quad \text{是 } f(t) \text{ 的 } [\pi/4]/[\pi/12] = 3 \text{ 次谐波分量；}$$

$$\frac{1}{4} \cos\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{2\pi}{3}\right) \quad \text{是 } f(t) \text{ 的 } [\pi/3]/[\pi/12] = 4 \text{ 次谐波分量；}$$

画出 $f(t)$ 的单边振幅频谱图、相位频谱图如图



(a)



(b)

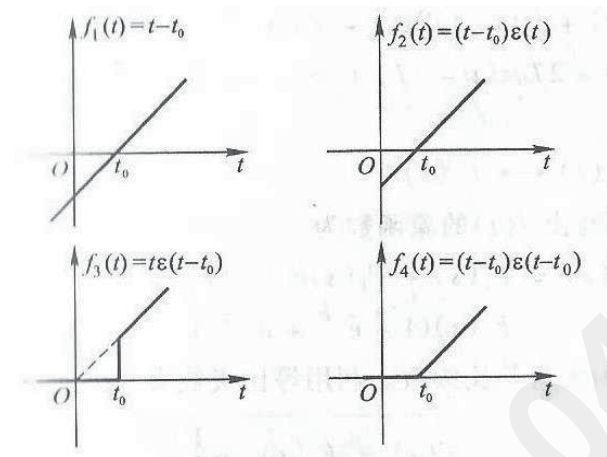
二、计算题（共 15 分）已知信号 $f(t) = t\varepsilon(t)$

1、分别画出 $f_1(t) = t - t_0$ 、 $f_2(t) = (t - t_0)\varepsilon(t)$ 、 $f_3(t) = t\varepsilon(t - t_0)$ 和 $f_4(t) = (t - t_0)\varepsilon(t - t_0)$ 的波形,其中 $t_0 > 0$ 。(5 分)

2、指出 $f_1(t)$ 、 $f_2(t)$ 、 $f_3(t)$ 和 $f_4(t)$ 这 4 个信号中,哪个是信号 $f(t)$ 的延时 t_0 后的波形。并指出哪些信号的拉普拉斯变换表达式一样。(4 分)

3、求 $f_2(t)$ 和 $f_4(t)$ 分别对应的拉普拉斯变换 $F_2(s)$ 和 $F_4(s)$ 。(6 分)

1、(4 分)

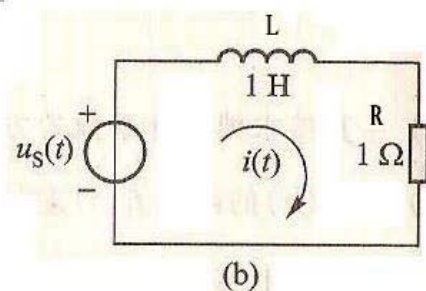
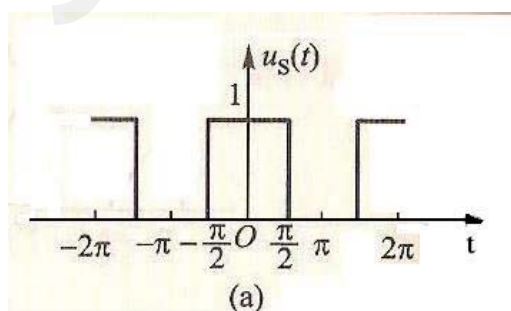


2、 $f_4(t)$ 信号 $f(t)$ 的延时 t_0 后的波形。(2 分)

3、 $F_2(s) = F_1(s) = \frac{1}{s^2} - \frac{t_0}{s}$ (2 分)

$$F_4(s) = \frac{1}{s^2} e^{-st_0}。 (2 分)$$

三、计算题（共 10 分）如下图所示的周期为 2π 秒、幅值为 1 伏的方波 $u_s(t)$ 作用



于 RL 电路, 已知 $R = 1\Omega$, $L = 1H$ 。

1、写出以回路电路 $i(t)$ 为输出的电路的微分方程。

2、求出电流 $i(t)$ 的前 3 次谐波。

解“

$$1、 u_s(t) = \begin{cases} 1, \frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2} \\ 0, -\pi < t < -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} < t < \pi \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

$$2、 u_s(t) = \frac{1}{2} a_0 + \sum_{n=1}^5 a_n \cos(nt)$$

$$= \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^5 \frac{2}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \cos(nt) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \cos(t) - \frac{2}{3\pi} \cos(3t) + \frac{2}{5\pi} \cos(5t)$$

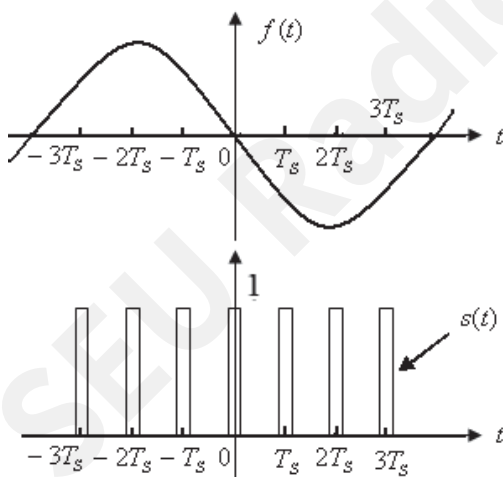
(3 分)

$$3、 i'(t) + i(t) = u_s(t) \quad (2 \text{ 分})$$

$$4、 i(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \cos(t) + \frac{1}{\pi} \sin(t) - \frac{1}{15\pi} \cos(3t) - \frac{1}{5\pi} \sin(3t) \quad (3 \text{ 分})$$

四、计算题（共 10 分）已知有一个信号处理系统，输入信号 $f(t)$ 的最高频率为

$f_m = 2\pi/\omega_m$ ，抽样信号 $s(t)$ 为幅值为 1，脉宽为 τ ，周期为 T_s ($T_s > \tau$) 的矩形



脉冲序列，经过抽样后的信号为 $f_s(t)$ ，抽样信号经

过一个理想低通滤波器后的输出信号为 $y(t)$ 。 $f(t)$

和 $s(t)$ 的波形分别如图所示。

1、试画出采样信号 $f_s(t)$ 的波形；(4 分)

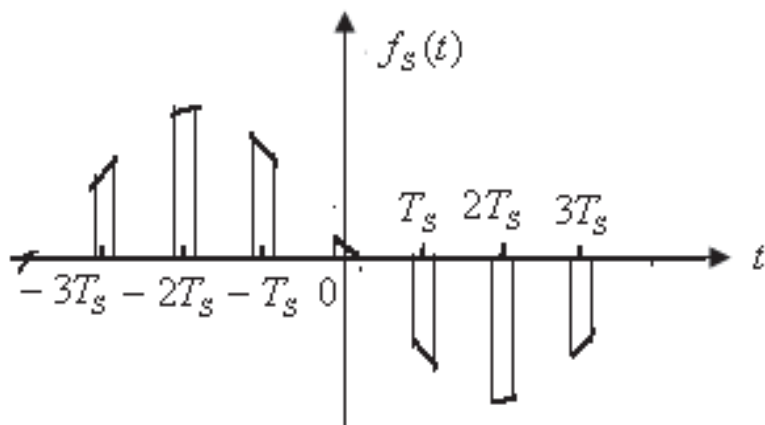
2、若要使系统的输出 $y(t)$ 不失真地还原输入信号

$f(t)$ ，问该理想滤波器的截止频率 ω_c 和抽样信号 $s(t)$ 的频率 f_s ，分别应该满足什

么条件？(6 分)

解：

1、(4分)



2、理想滤波器的截止频率 $\omega_c = \omega_m$, 抽样信号 $s(t)$ 的频率 $f_s \geq 2f_m$ 。(6分)

五、计算题 (共 15 分) 某 LTI 系统的微分方程为：

$$y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = 2f'(t) + 6f(t)。$$
 已知 $f(t) = \varepsilon(t)$, $y(0_-) = 2$, $y'(0_-) = 1$ 。

求分别求出系统的零输入响应、零状态响应和全响应 $y_{zi}(t)$ 、 $y_{zs}(t)$ 和 $y(t)$ 。

解：

$$1、F(s) = \int_0^{\infty} \varepsilon(t)e^{-st}dt = \int_0^{\infty} e^{-st}dt = -\frac{1}{s}e^{-st} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{s}。 (2分)$$

$$2、s^2Y(s) - sy(s) - y'(0_-) + 5sY(s) - 5y(0_-) + 6Y(s) = 2sF(s) - 2f(0_-) + 6F(s) \\ (3分)$$

$$3、Y_{zi}(s) = \frac{sy(0_-) + y'(0_-) + 5y(0_-)}{s^2 + 5s + 6} = \frac{2s + 11}{s^2 + 5s + 6} = \frac{7}{s + 2} - \frac{5}{s + 3}$$

$$Y_{zs}(s) = \frac{2(s+3)}{s^2 + 5s + 6} \cdot \frac{1}{s} = \frac{2}{s+2} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+2}$$

$$Y_{zi}(s) = \frac{2s+11}{s^2 + 5s + 6} + \frac{2s+3}{s^2 + 5s + 6} \cdot \frac{1}{s} (5分)$$

$$4、y_{zi}(t) = (7e^{-2t} - 5e^{-3t})\varepsilon(t)$$

$$y_{zs}(t) = (1 - e^{-2t})\varepsilon(t)$$

$$y(t) = (1 + 6e^{-2t} - 5e^{-3t})\varepsilon(t) (5分)$$

六、计算题（共 10 分）如下图所示的 RC 低通滤波器网络。已知电容 C 的初始电压为 $u_C(0_-) = 1V$ 。（共 10 分）

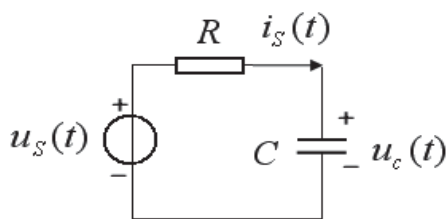
1、写出该电路的 s 域电路方程，并画出对应的电路图。（2 分）

2、写出以电容电压 $U_C(s)$ 为输出的电路的系统函数 $H(S) = \frac{U_C(s)}{U_S(s)}$ 的表达式。（2 分）

3、求出 $H(s)$ 的极点，判断该 RC 网络的稳定性。（2 分）

4、求出该 RC 网络的频率特性 $H(j\omega)$ 。（2 分）

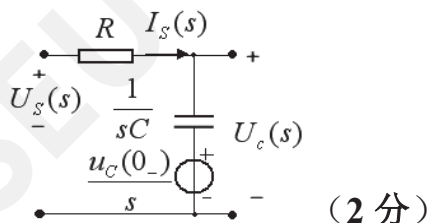
5、求出该 RC 网络的幅频特性 $|H(j\omega)|$ 和相频特性 $\varphi(j\omega)$ 的表达式，并画出频率特性图。（2 分）



解：

$$1、U_S(s) = (R + \frac{1}{sC})I_S(s) + \frac{u_c(0_-)}{s} \quad \text{或}$$

$$U_S(s) = R[sCU_C(s) - u_c(0_-)] + U_C(s)$$



$$2、H(S) = \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{RC}{s + \frac{1}{RC}} \quad (2 \text{ 分})$$

3、 $H(s)$ 的极点 $s_1 = -\frac{1}{RC}$ ，该 RC 网络是稳定的。(2 分)

已知象函数 $F(z) = \frac{z^2}{(z+1)(z-2)}$ 求逆 z 变换。

其收敛域分别为：(1) $|z| > 2$ (2) $|z| < 1$ (3) $1 < |z| < 2$

解：部分分式展开为

$$\frac{F(z)}{z} = \frac{z}{(z+1)(z-2)} = \frac{\frac{1}{3}}{z+1} + \frac{\frac{2}{3}}{z-2}$$

$$F(z) = \frac{1}{3} \frac{z}{z+1} + \frac{2}{3} \frac{z}{z-2}$$

(1)当 $|z| > 2$ ，故 $f(k)$ 为因果序列

$$f(k) = [\frac{1}{3}(-1)^k + \frac{2}{3}(2)^k] \varepsilon(k)$$

(2) 当 $|z| < 1$ ，故 $f(k)$ 为反因果序列

$$f(k) = [-\frac{1}{3}(-1)^k - \frac{2}{3}(2)^k] \varepsilon(-k-1)$$

(3)当 $1 < |z| < 2$ ， $f(k) = \frac{1}{3}(-1)^k \varepsilon(k) - \frac{2}{3}(2)^k \varepsilon(-k-1)$

已知象函数 $F(z) = \frac{z(z^3 - 4z^2 + \frac{9}{2}z + \frac{1}{2})}{(z - \frac{1}{2})(z-1)(z-2)(z-3)}$ 求逆 z 变换。

其收敛域分别为：(1) $|z| > 3$ (2) $1 < |z| < 2$

$$\text{解： } F(z) = \frac{-z}{z-0.5} + \frac{2z}{z-1} + \frac{-z}{z-2} + \frac{z}{z-3}$$

(1) $|z| > 3$ 由收敛域可知，上式四项的收敛域满足 $|z| > 3$ ，

$$f(k) = -(\frac{1}{2})^k \varepsilon(k) + 2\varepsilon(k) - (2)^k \varepsilon(k) + (3)^k \varepsilon(k)$$

(2) $1 < |z| < 2$ 由收敛域可知，上式前两项的收敛域满足 $|z| > 1$ ，后两项满足 $|z| < 2$ 。